

Cours de mathématiques pour la PC^{*}

Stéphane Tholon, [†]
d'après les enseignements de Julien Angeli.

Sommaire

1 – Compléments d'algèbre linéaire	6
1.1 – <i>Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels et sommes</i>	6
1.1.1 – <i>Espaces vectoriels</i>	
1.1.2 – <i>Sous-espaces vectoriels et sous-espaces engendrés</i>	
1.1.3 – <i>Sous-espaces affines</i>	
1.1.4 – <i>Sommes de sous-espaces vectoriels</i>	
1.1.5 – <i>Sommes d'un nombre fini de sous-espaces</i>	
1.1.6 – <i>Hyperplans</i>	
1.2 – <i>Matrices</i>	9
1.2.1 – <i>Généralités</i>	
1.2.2 – <i>Matrices représentatives et changements de bases</i>	
1.2.3 – <i>Matrices par blocs</i>	
1.2.4 – <i>Transposition</i>	
1.2.5 – <i>Opérations élémentaires et rang</i>	
1.2.6 – <i>Trace, matrices de rang un et matrices nilpotentes</i>	
1.3 – <i>Déterminants</i>	12
1.3.1 – <i>Généralités</i>	
1.3.2 – <i>Calculs de déterminants</i>	
1.3.3 – <i>Applications</i>	
1.4 – <i>Polynômes</i>	13
1.4.1 – <i>Structure de l'algèbre des polynômes</i>	
1.4.2 – <i>Divisibilité, PGCD et identité de Bézout</i>	
1.4.3 – <i>Racines et multiplicités</i>	
1.4.4 – <i>Familles de polynômes</i>	
1.4.5 – <i>Polynômes de Lagrange</i>	
1.4.6 – <i>Applications numériques de l'interpolation</i>	
1.4.7 – <i>Polynômes de Tchebychev</i>	
1.4.8 – <i>Polynômes d'endomorphismes et de matrices</i>	
2 – Réduction	17
2.1 – <i>Éléments propres</i>	17
2.1.1 – <i>Point de vue des endomorphismes</i>	
2.1.2 – <i>Point de vue matriciel</i>	
2.1.3 – <i>Polynôme caractéristique</i>	
2.2 – <i>Diagonalisation</i>	22
2.2.1 – <i>Généralités</i>	
2.2.2 – <i>Conditions de diagonalisabilité</i>	
2.2.3 – <i>Un exemple important de matrice non diagonalisable</i>	

2.3 – Trigonalisation.....	24
2.3.1 – Définition et critère de trigonalisation	
2.3.2 – Retour sur les matrices nilpotentes	
2.3.3 – Compléments sur la trigonalisation	
2.4 – Applications de la réduction.....	27
2.4.1 – Calcul des puissances d'une matrice	
2.4.2 – Étude de suites récurrentes linéaires	
2.4.3 – Réduction du commutant	
2.4.4 – Calcul de racines carrées	
2.5 – Polynômes annulateurs.....	29
2.5.1 – Définition et premières propriétés	
2.5.2 – Polynômes annulateurs et valeurs propres	
2.5.3 – Critère de diagonalisabilité par un polynôme annulateur	
2.5.4 – Critère de trigonalisation par un polynôme annulateur	
2.5.5 – Introduction au polynôme minimal	
2.6 – Outils et compléments.....	31
2.6.1 – Réduction des endomorphismes de rang un	
2.6.2 – Réduction réelle	
2.6.3 – Endomorphismes induits	
2.6.4 – Diagonalisation et trigonalisation simultanées	
2.6.5 – Matrices compagnons	
3 – Compléments d'analyse réelle.....	34
3.1 – Les nombres réels.....	34
3.1.1 – Valeur absolue et distance	
3.1.2 – Partie entière	
3.1.3 – Ouverts, fermés et voisinages de la droite réelle	
3.1.4 – Parties denses	
3.2 – Suites numériques.....	35
3.2.1 – Convergence et opérations	
3.2.2 – Suites adjacentes	
3.2.3 – Suites définies par récurrence	
3.2.4 – Théorème de Cesàro et conséquences	
3.2.5 – Comparaison et équivalents	
3.3 – Séries numériques.....	37
3.3.1 – Généralités	
3.3.2 – Formule de Taylor avec reste intégral	
3.3.3 – Séries à termes réels positifs	
3.3.4 – Comparaison série-intégrale	
3.3.5 – Séries alternées et semi-convergence	
3.3.6 – Formule de Stirling	
3.3.7 – Transformation d'Abel	
3.3.8 – Produit de Cauchy	
3.4 – Fonctions d'une variable réelle.....	40
3.4.1 – Limite et continuité en un point	
3.4.2 – Fonctions lipschitziennes et contractions	
3.4.3 – Prolongement par continuité	
3.4.4 – Fonctions continues par morceaux	
3.4.5 – Propriétés globales des fonctions continues	
3.4.6 – Dérivées successives et classes de fonctions	
3.4.7 – Développements limités	

4 – Topologie & espaces vectoriels normés	44
4.1 – Définitions et exemples.....	44
4.1.1 – Normes	
4.1.2 – Distances, boules et sphères	
4.1.3 – Parties bornées	
4.1.4 – Suites dans un espace vectoriel normé	
4.1.5 – Normes équivalentes	
4.2 – Topologie d'un espace vectoriel normé.....	45
4.2.1 – Ouverts et fermés	
4.2.2 – Intérieur, adhérence et frontière	
4.2.3 – Densité	
4.2.4 – Limites et continuité	
4.3 – Compléments.....	47
4.3.1 – Distance à une partie	
4.3.2 – Normes de matrices	
4.3.3 – Applications multilinéaires continues	
5 – Intégrales généralisées	49
5.1 – Intégration sur un segment.....	49
5.1.1 – Construction de l'intégrale	
5.1.2 – Approximation par les sommes de Riemann	
5.1.3 – Calculs d'intégrales	
5.2 – Intégrales impropres.....	50
5.2.1 – Définition et premières propriétés	
5.2.2 – Intégrales de fonctions positives	
5.2.3 – Comparaison série-intégrale	
5.2.4 – Convergence absolue	
5.2.5 – Espaces de fonctions intégrables	
5.3 – Outils de calcul et intégrales dépendant d'un paramètre.....	52
5.3.1 – Changement de variable et intégration par parties impropres	
5.3.2 – Fonction Gamma	
5.3.3 – Convergence dominée	
5.3.4 – Continuité sous le signe intégral	
5.3.5 – Dérivation sous le signe intégral	
6 – Suites et séries de fonctions	54
6.1 – Suites de fonctions.....	54
6.1.1 – Deux modes de convergence	
6.1.2 – Continuité de la limite	
6.1.3 – Intégration et dérivation	
6.2 – Séries de fonctions.....	56
6.2.1 – Trois modes de convergence	
6.2.2 – Continuité, dérivation et intégration	
7 – Probabilités	59
7.1 – Outils pour les probabilités.....	59
7.1.1 – Ensembles finis et infinis	
7.1.2 – Ensembles finis et dénombrement	
7.1.3 – Familles sommables	
7.2 – Structure d'espace probabilisé.....	61
7.2.1 – Tribus	
7.2.2 – Probabilités	
7.2.3 – Conditionnement et indépendance	

7.3 – Variables aléatoires discrètes.....	63
7.3.1 – Généralités	
7.3.2 – Couples de variables aléatoires	
7.3.3 – Variables aléatoires indépendantes	
7.3.4 – Espérance et variance	
7.4 – Lois usuelles.....	65
7.4.1 – Lois de Bernoulli et binomiale	
7.4.2 – Loi uniforme	
7.4.3 – Loi géométrique	
7.4.4 – Loi de Poisson	
7.4.5 – Manipulation des lois	
7.5 – Inégalités de concentration.....	67
7.5.1 – Inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev	
7.5.2 – Loi faible des grands nombres	
7.6 – Complément : fonction de répartition.....	67
8 – Intégrales à paramètre	69
8.1 – Deux théorèmes fondamentaux.....	69
8.1.1 – Continuité sous le signe intégral	
8.1.2 – Dérivation sous le signe intégral	
8.1.3 – Généralisation à la dérivée k -ième	
8.2 – Exemples d'études.....	70
8.2.1 – Étude complète de la fonction Gamma	
8.2.2 – Une intégrale liée à la fonction zêta	
8.2.3 – Intégrale de Gauss	
8.2.4 – Une étude de régularité	
9 – Séries entières.....	72
9.1 – Définition et domaine de convergence.....	72
9.1.1 – Définition et rayon de convergence	
9.1.2 – Comparaisons et opérations	
9.2 – Séries entières de la variable réelle.....	73
9.2.1 – Domaines et modes de convergence	
9.2.2 – Dérivation et intégration	
9.2.3 – Fonctions développables en série entière	
9.2.4 – Développements usuels et opérations	
9.2.5 – Séries entières et équations différentielles	
9.2.6 – Probabilités : séries génératrices	
9.2.7 – Séries génératrices générales	
9.2.8 – Étude aux bords	
9.3 – Développements en série entière usuels.....	76
9.3.1 – Exponentielle et fonctions associées	
9.3.2 – Développements issus de $(1+x)^\alpha$	
10 – Algèbre bilinéaire.....	78
10.1 – Espace préhilbertien réel.....	78
10.1.1 – Produit scalaire	
10.1.2 – Orthogonalité	
10.1.3 – Bases orthonormées	
10.1.4 – Sous-espaces vectoriels orthogonaux	
10.1.5 – Projection orthogonale	
10.2 – Isométries vectorielles.....	84
10.2.1 – Définitions et premières propriétés	

10.2.2 – Point de vue matriciel	
10.2.3 – Isométries du plan	
10.2.4 – Isométries de dimension trois	
10.3 – Auto-adjonction	88
10.3.1 – Adjoint d'un endomorphisme	
10.3.2 – Point de vue matriciel	
10.3.3 – Le théorème spectral	
10.3.4 – Matrices et endomorphismes symétriques positifs	
10.3.5 – Théorème du minimax de Courant–Fischer (hors programme)	
10.3.6 – Factorisations classiques	
10.3.7 – Quelques compléments et exercices	
11 – Équations différentielles	96
11.1 – Dérivation de fonctions à valeurs vectorielles	96
11.2 – Systèmes différentiels linéaires	96
11.2.1 – Généralités et problème de Cauchy	
11.2.2 – Systèmes à coefficients constants	
11.3 – Équations scalaires d'ordre n	98
11.3.1 – Équations d'ordre deux	
11.3.2 – Équations d'ordre quelconque	
11.4 – Exemples et exercices	99
11.4.1 – Utilisation des séries entières	
11.4.2 – Géométrie des trajectoires	
11.4.3 – Méthode de l'énergie	
11.4.4 – Wronskien	
12 – Calcul différentiel	102
12.1 – Rappels sur les fonctions à plusieurs variables	102
12.1.1 – Continuité	
12.1.2 – Fonctions partielles et dérivées partielles	
12.1.3 – Extrema	
12.1.4 – Dérivée directionnelle	
12.1.5 – Calcul asymptotique	
12.2 – Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	103
12.2.1 – Définition et premières propriétés	
12.2.2 – Formule de Taylor–Young à l'ordre un	
12.2.3 – Fonctions à valeurs réelles et gradient	
12.2.4 – Composition et règle de la chaîne	
12.3 – Points critiques et extrema	106
12.3.1 – Généralités	
12.3.2 – Dérivées secondes et classe $\mathcal{C}^2$	
12.4 – Applications : quelques exemples d'EDP	108

Chapitre 1 – Compléments d'algèbre linéaire

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 – Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels et sommes

1.1.1 – Espaces vectoriels

DÉFINITION 1.1 (Espace vectoriel) — Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un triplet $(E, +, \cdot)$ où E est un ensemble, muni d'une loi interne

$$+ : E \times E \longrightarrow E$$

et d'une loi externe

$$\cdot : \mathbb{K} \times E \longrightarrow E,$$

telles que $(E, +)$ soit un groupe commutatif et que, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \lambda(x + y) &= \lambda x + \lambda y, & (\lambda + \mu)x &= \lambda x + \mu x, \\ \lambda(\mu x) &= (\lambda\mu)x, & 1x &= x. \end{aligned}$$

REMARQUE 1.2 — Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $x \in E$,

$$\lambda x = 0_E \implies \lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E.$$

EXEMPLE 1.3 (Produit d'espaces vectoriels) — Si $E_1, \dots, E_n$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, leur produit cartésien est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les opérations définies composante par composante :

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \\ \lambda(x_1, \dots, x_n) &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n). \end{aligned}$$

EXEMPLE 1.4 (Espaces vectoriels usuels) — On rencontre notamment :

- l'espace E^X des applications de X dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E ;
- les espaces $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$;
- l'espace $M_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices à n lignes et p colonnes ;
- l'espace $\mathcal{L}(E, F)$ des applications linéaires de E dans F .

REMARQUE 1.5 — Tout espace vectoriel complexe est aussi un espace vectoriel réel lorsque l'on restreint la multiplication externe aux scalaires réels.

EXEMPLE 1.6 (Complexification d'un espace vectoriel réel) — Si E est un espace vectoriel réel, on munit $E \times E$ d'une structure d'espace vectoriel complexe en posant

$$(a + ib)(x, y) = (ax - by, bx + ay).$$

Cet espace est appelé complexifié de E .

1.1.2 – Sous-espaces vectoriels et sous-espaces engendrés

DÉFINITION 1.7 (Sous-espace vectoriel) — Une partie F d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E si

$$F \neq \emptyset$$

et si, pour tous $x, y \in F$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\lambda x + \mu y \in F.$$

DÉFINITION 1.8 (Combinaison linéaire) — Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On appelle combinaison linéaire de cette famille tout vecteur de la forme

$$\sum_{i \in I} \lambda_i x_i,$$

où la famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ est presque nulle.

DÉFINITION 1.9 (Sous-espace engendré) — Pour toute partie $X \subset E$, le sous-espace vectoriel engendré par X , noté $\text{Vect}(X)$, est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant X .

PROPOSITION 1.10 — Le sous-espace vectoriel engendré par X est l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de X . De plus,

$$\text{Vect}(X) = \bigcap_{\substack{F \text{ sous-espace de } E \\ X \subset F}} F.$$

DÉMONSTRATION — Une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. L'intersection considérée contient X et est incluse dans tout sous-espace vectoriel contenant X ; elle est donc le plus petit d'entre eux. L'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de X possède exactement la même propriété. $\square$

1.1.3 – Sous-espaces affines

DÉFINITION 1.11 (Translation) — Pour $a \in E$, la translation de vecteur a est l'application

$$\tau_a : E \longrightarrow E, \quad x \longmapsto x + a.$$

DÉFINITION 1.12 (Sous-espace affine) — Une partie A de E est un sous-espace affine s'il existe un sous-espace vectoriel F et un vecteur $a \in E$ tels que

$$A = a + F = \tau_a(F).$$

Le sous-espace F est appelé direction de A . Si F est de dimension finie, on pose $\dim A = \dim F$.

EXEMPLE 1.13 — Les droites et plans affines de la géométrie usuelle sont des sous-espaces affines. L'ensemble des solutions d'un système linéaire non homogène compatible est également un sous-espace affine.

1.1.4 – Sommes de sous-espaces vectoriels

DÉFINITION 1.14 (Somme de deux sous-espaces) — Pour deux sous-espaces vectoriels F et G de E , on pose

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\} = \text{Vect}(F \cup G).$$

L'application

$$\Phi : F \times G \longrightarrow F + G, \quad (x, y) \longmapsto x + y$$

est linéaire et surjective.

DÉFINITION 1.15 (Somme directe de deux sous-espaces) — On dit que F et G sont en somme directe lorsque Φ est injective. On note alors leur somme $F \oplus G$.

PROPOSITION 1.16 — Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) F et G sont en somme directe ;
- ii) tout élément de $F + G$ s'écrit de façon unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G ;
- iii) $F \cap G = \{0_E\}$.

DÉMONSTRATION — Les deux premières assertions expriment l'injectivité de Φ . De plus,

$$\text{Ker}(\Phi) = \{(x, -x) \mid x \in F \cap G\}.$$

Ainsi Φ est injective si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$. $\square$

DÉFINITION 1.17 (Sous-espaces supplémentaires) — Deux sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires lorsque

$$E = F \oplus G.$$

EXEMPLE 1.18 (Projecteurs associés) — Si $p \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $p^2 = p$, alors

$$E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p).$$

Réciproquement, toute décomposition $E = F \oplus G$ définit le projecteur p sur F parallèlement à G et le projecteur associé $q = \text{Id}_E - p$ sur G parallèlement à F . Ils vérifient

$$p + q = \text{Id}_E, \quad pq = qp = 0.$$

EXEMPLE 1.19 (Symétries) — Si $s \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $s^2 = \text{Id}_E$, alors

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E).$$

En effet, pour tout $x \in E$,

$$x = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2},$$

le premier terme appartenant à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ et le second à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.

EXEMPLE 1.20 (Décomposition des matrices) — La transposition $M \mapsto M^T$ est une symétrie de $M_n(\mathbb{K})$. Ainsi

$$M_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus A_n(\mathbb{K}),$$

où $S_n(\mathbb{K})$ désigne l'espace des matrices symétriques et $A_n(\mathbb{K})$ celui des matrices antisymétriques.

1.1.5 – Sommes d'un nombre fini de sous-espaces

Pour des sous-espaces $F_1, \dots, F_n$ de E , on pose

$$\sum_{k=1}^n F_k = \left\{ \sum_{k=1}^n x_k \mid x_k \in F_k \right\} = \text{Vect} \left(\bigcup_{k=1}^n F_k \right).$$

DÉFINITION 1.21 (Somme directe d'une famille finie) — La somme $F_1 + \dots + F_n$ est directe lorsque l'application

$$\Phi : F_1 \times \dots \times F_n \longrightarrow F_1 + \dots + F_n, \quad (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \sum_{k=1}^n x_k$$

est injective. On note alors $F_1 \oplus \dots \oplus F_n$.

PROPOSITION 1.22 — Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) la somme de $F_1, \dots, F_n$ est directe ;
- ii) tout élément de leur somme possède une unique décomposition $x = x_1 + \dots + x_n$, avec $x_k \in F_k$;
- iii) si $x_k \in F_k$ et $x_1 + \dots + x_n = 0$, alors $x_1 = \dots = x_n = 0$;
- iv) pour tout $k \geq 2$,

$$F_k \cap (F_1 + \dots + F_{k-1}) = \{0\}.$$

REMARQUE 1.23 — Le fait que les sous-espaces soient deux à deux en somme directe ne suffit pas lorsque $n \geq 3$. Dans $\mathbb{R}^2$, les droites engendrées par $(1, 0)$, $(0, 1)$ et $(1, 1)$ sont deux à deux en somme directe, mais leur somme à trois ne l'est pas.

PROPOSITION 1.24 (Critère dimensionnel) — Supposons E de dimension finie. Alors

$$F_1 + \dots + F_n \text{ est directe} \iff \dim(F_1 + \dots + F_n) = \sum_{k=1}^n \dim F_k.$$

PROPOSITION 1.25 (Bases adaptées) — Supposons

$$E = F_1 \oplus \dots \oplus F_n.$$

Si $\mathcal{B}_k$ est une base de F_k , alors la concaténation

$$\mathcal{B}_1 \vee \dots \vee \mathcal{B}_n$$

est une base de E , appelée base adaptée à la décomposition.

DÉFINITION 1.26 (Projecteurs associés) — Si $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_n$, le projecteur p_k sur F_k parallèlement à la somme des autres sous-espaces est défini par

$$p_k(x_1 + \dots + x_n) = x_k.$$

PROPOSITION 1.27 — Les projecteurs associés vérifient

$$\sum_{k=1}^n p_k = \text{Id}_E, \quad p_i \circ p_j = 0 \quad (i \neq j).$$

1.1.6 – Hyperplans

DÉFINITION 1.28 (Hyperplan) — Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan lorsque les propriétés équivalentes suivantes sont satisfaites :

- i) H admet une droite supplémentaire ;
- ii) H est le noyau d'une forme linéaire non nulle ;

iii) H est un sous-espace vectoriel maximal parmi les sous-espaces stricts de E .

REMARQUE 1.29 — En dimension finie n , les hyperplans sont exactement les sous-espaces de dimension $n - 1$.

PROPOSITION 1.30 — Soit E de dimension n et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base. Si $(a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0)$, alors

$$H = \left\{ \sum_{k=1}^n x_k e_k \mid \sum_{k=1}^n a_k x_k = 0 \right\}$$

est un hyperplan. Réciproquement, tout hyperplan possède une équation de cette forme.

EXEMPLE 1.31 — Dans $\mathbb{R}^3$, l'ensemble

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + 2y - z = 0\}$$

est un hyperplan.

PROPOSITION 1.32 — Dans un espace de dimension n :

- l'intersection de p hyperplans est de dimension au moins $n - p$;
- tout sous-espace de dimension $n - p$ peut s'écrire comme intersection de p hyperplans.

1.2 – Matrices

1.2.1 – Généralités

L'espace $M_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices à n lignes et p colonnes est de dimension np . Sa base canonique est la famille (E_{ij}) définie par

$$(E_{ij})_{k\ell} = \delta_{ik} \delta_{j\ell}.$$

Pour des matrices élémentaires de formats compatibles,

$$E_{ij} E_{k\ell} = \delta_{jk} E_{i\ell}.$$

On note $T_n^+(\mathbb{K})$ et $T_n^-(\mathbb{K})$ les espaces de matrices triangulaires supérieure et inférieure, $D_n(\mathbb{K})$ l'espace des matrices diagonales, $S_n(\mathbb{K})$ celui des matrices symétriques et $A_n(\mathbb{K})$ celui des matrices antisymétriques. On a

$$M_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus A_n(\mathbb{K}),$$

$$\dim S_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \dim A_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

De même, toute matrice se décompose de manière unique comme somme d'une matrice strictement triangulaire inférieure, d'une matrice diagonale et d'une matrice strictement triangulaire supérieure.

1.2.2 – Matrices représentatives et changements de bases

Soient E et F de dimensions finies, munis de bases $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$, la j -ième colonne de $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ est la colonne des coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$.

Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases de E , la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ est

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}').$$

Elle vérifie

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = I_n, \quad P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}},$$

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}.$$

Si X et X' sont les colonnes de coordonnées d'un même vecteur dans $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, alors

$$X' = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} X.$$

PROPOSITION 1.33 (Formule de changement de bases) — Soient

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u), \quad A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u).$$

Si $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et $Q = P_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}$, alors

$$A' = Q^{-1} A P.$$

Pour un endomorphisme représenté dans deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, on obtient

$$A' = P^{-1} A P.$$

DÉFINITION 1.34 (Matrices équivalentes et matrices semblables) — Deux matrices $A, B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ sont équivalentes s'il existe des matrices $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que

$$A = Q^{-1}BP.$$

Deux matrices carrées $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ sont semblables s'il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$A = P^{-1}BP.$$

1.2.3 – Matrices par blocs

Une sous-matrice de $A = (a_{ij})$ est obtenue en choisissant certaines lignes et certaines colonnes. Lorsque les indices retenus sont consécutifs, on parle de bloc. Sous réserve de compatibilité des formats, l'addition et la multiplication peuvent être menées bloc par bloc.

DÉFINITION 1.35 (Matrice diagonale par blocs) — Une matrice diagonale par blocs est une matrice de la forme

$$\text{diag}(A_1, \dots, A_r) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_r \end{pmatrix}.$$

Le produit de deux matrices diagonales par blocs de même découpage a pour blocs diagonaux les produits des blocs correspondants. Une matrice triangulaire par blocs est inversible si et seulement si tous ses blocs diagonaux sont inversibles ; son inverse est triangulaire par blocs.

Si $E = E_1 \oplus E_2$ et $F = F_1 \oplus F_2$, une application linéaire $u : E \rightarrow F$ possède, dans des bases adaptées, une matrice

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Les blocs représentent les restrictions de u suivies des projections sur F_1 et F_2 . Par exemple,

$$E_1 \subset \text{Ker}(u) \iff A = C = 0, \quad \text{Im}(u) \subset F_1 \iff C = D = 0.$$

1.2.4 – Transposition

DÉFINITION 1.36 (Transposée d'une matrice) — Pour $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, la transposée $A^T \in M_{p,n}(\mathbb{K})$ est définie par

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

PROPOSITION 1.37 — Pour toutes matrices de formats compatibles,

$$(A^T)^T = A, \quad (A+B)^T = A^T + B^T, \\ (AB)^T = B^T A^T.$$

Si A est inversible, alors A^T l'est et

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

EXEMPLE 1.38 — Une matrice triangulaire supérieure réelle commute avec sa transposée si et seulement si elle est diagonale. Le sens direct se démontre par récurrence en écrivant la matrice par blocs.

1.2.5 – Opérations élémentaires et rang

Les opérations élémentaires sur les lignes sont

$$L_i \leftarrow \lambda L_i \quad (\lambda \neq 0), \quad L_i \leftrightarrow L_j, \quad L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j.$$

On définit de même les opérations élémentaires sur les colonnes. Elles correspondent à une multiplication à gauche ou à droite par une matrice inversible et préservent le rang.

PROPOSITION 1.39 — Pour $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$\text{rg}(A) \leq \min(n, p).$$

On dit que A est de rang plein si l'égalité est réalisée. Une matrice carrée est inversible si et seulement si elle est de rang plein.

PROPOSITION 1.40 — Pour des matrices de formats compatibles,

$$\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg } A, \text{rg } B).$$

Pour deux matrices de même format,

$$|\text{rg } A - \text{rg } B| \leq \text{rg}(A + B) \leq \text{rg } A + \text{rg } B.$$

THÉORÈME 1.41 (Forme normale du rang) — Toute matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r est équivalente à

$$J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

COROLLAIRE 1.42 — Deux matrices de même format sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang.

PROPOSITION 1.43 — Le rang d'une matrice est le plus grand ordre d'un déterminant extrait non nul.

REMARQUE 1.44 — L'algorithme du pivot de Gauss permet de résoudre les systèmes linéaires, de calculer le rang et, dans le cas carré inversible, de déterminer l'inverse d'une matrice.

1.2.6 – Trace, matrices de rang un et matrices nilpotentes

DÉFINITION 1.45 (Trace) — Pour $M = (m_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$, on appelle *trace* de M le scalaire

$$\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n m_{ii}.$$

PROPOSITION 1.46 — La trace est une forme linéaire sur $M_n(\mathbb{K})$. Pour toutes matrices carrées A et B ,

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA).$$

En particulier, deux matrices semblables ont la même trace. Si $u \in \mathcal{L}(E)$, la quantité

$$\text{Tr}(u) = \text{Tr}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$$

ne dépend donc pas de la base $\mathcal{B}$ choisie.

PROPOSITION 1.47 (Matrices de rang un) — Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$ de rang 1. Il existe une colonne non nulle $C \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ et une ligne non nulle $L \in M_{1,n}(\mathbb{K})$ telles que

$$M = CL.$$

De plus,

$$M^2 = \text{Tr}(M)M.$$

DÉMONSTRATION — Toutes les colonnes de M appartiennent à une même droite vectorielle. En choisissant une colonne directrice C , il existe donc des scalaires $a_1, \dots, a_n$ tels que

$$M = \begin{pmatrix} a_1 C & \cdots & a_n C \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} = CL.$$

Or LC est un scalaire, égal à $\text{Tr}(CL) = \text{Tr}(M)$. Ainsi

$$M^2 = CLCL = (LC)CL = \text{Tr}(M)M.$$

□

EXEMPLE 1.48 (Bases adaptées à une matrice de rang un) — Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$ de rang 1 et u l'endomorphisme canoniquement associé.

— Si $\text{Tr}(M) = 0$, alors $u^2 = 0$ et $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$. En choisissant $e_1 \neq 0$ dans $\text{Im}(u)$, puis e_2 tel que $u(e_2) = e_1$, et en complétant (e_1) en une base $(e_1, e_3, \dots, e_n)$ de $\text{Ker}(u)$, on obtient la base $(e_1, e_2, e_3, \dots, e_n)$ dans laquelle

$$\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

— Si $\text{Tr}(M) = \lambda \neq 0$, alors $u^2 = \lambda u$ et $\text{Im}(u) \cap \text{Ker}(u) = \{0\}$. Comme les dimensions s'additionnent, $E = \text{Im}(u) \oplus \text{Ker}(u)$. Dans une base adaptée,

$$\text{Mat}(u) = \text{diag}(\lambda, 0, \dots, 0).$$

PROPOSITION 1.49 (Matrices nilpotentes) — Toute matrice nilpotente $M \in M_n(\mathbb{K})$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. En particulier,

$$\text{Tr}(M) = 0.$$

DÉMONSTRATION — On raisonne par récurrence sur n . Si u est l'endomorphisme associé à M , sa nilpotence donne $\text{Ker}(u) \neq \{0\}$. Choisissons $e_1 \neq 0$ dans $\text{Ker}(u)$ et complétons-le en une base $(e_1, \dots, e_n)$. La matrice de u s'écrit alors par blocs

$$\begin{pmatrix} 0 & L \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

La nilpotence de cette matrice entraîne celle de A . Par hypothèse de récurrence, A est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte; un changement de base par blocs fournit le résultat pour M . $\square$

LEMME 1.50 — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si, pour tout $x \in E$, les vecteurs x et $u(x)$ sont colinéaires, alors u est une homothétie.

DÉMONSTRATION — Pour $x \neq 0$, écrivons $u(x) = \lambda_x x$. Si x et y sont libres, la linéarité appliquée à $x + y$ donne

$$\lambda_{x+y}(x + y) = \lambda_x x + \lambda_y y,$$

et donc $\lambda_x = \lambda_y = \lambda_{x+y}$. Si x et y sont colinéaires non nuls, le même résultat découle immédiatement de la linéarité. Le scalaire ne dépend donc pas du vecteur non nul, et $u = \lambda \text{Id}_E$. $\square$

PROPOSITION 1.51 — Toute matrice $M \in M_n(\mathbb{K})$ de trace nulle est semblable à une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls.

DÉMONSTRATION — On raisonne par récurrence sur n . Si l'endomorphisme associé u est une homothétie, alors $\text{Tr}(u) = 0$ impose $u = 0$. Sinon, par contraposée du lemme précédent, il existe x tel que $(x, u(x))$ soit libre. Complétons cette famille en une base. Dans cette base, le premier coefficient diagonal est nul et la matrice de u prend la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A \end{pmatrix}, \quad \text{Tr}(A) = \text{Tr}(u) = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, A est semblable à une matrice de diagonale nulle. Le changement de base par blocs $\text{diag}(1, P)$ achève la preuve. $\square$

1.3 – Déterminants

1.3.1 – Généralités

DÉFINITION 1.52 (Déterminant) — Le déterminant d'une matrice $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ est

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}.$$

Si E est de dimension n , $\mathcal{B}$ une base de E et $x_1, \dots, x_n \in E$, on pose

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)).$$

Cette quantité dépend de la base. Dans un espace réel, le déterminant mesure le volume algébrique orienté du parallélépipède engendré, tandis que sa valeur absolue en mesure le volume.

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on définit

$$\det(u) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)),$$

quantité indépendante du choix de la base.

PROPOSITION 1.53 (Propriétés fondamentales) — Pour $A, B \in M_n(\mathbb{K})$,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B), \quad \det(A^T) = \det(A).$$

La matrice A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$, et alors

$$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}.$$

Deux matrices semblables ont le même déterminant.

PROPOSITION 1.54 — Le déterminant est multilinéaire et alterné par rapport aux colonnes. Ainsi :

- multiplier une colonne par λ multiplie le déterminant par λ ;
- échanger deux colonnes change son signe ;
- ajouter à une colonne un multiple d'une autre ne change pas le déterminant.

Les mêmes règles valent pour les lignes.

1.3.2 – Calculs de déterminants

PROPOSITION 1.55 (Développement de Laplace) — Pour tout indice de ligne i ,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}),$$

où A_{ij} est obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j . De même, pour toute colonne j ,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

PROPOSITION 1.56 — Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux. Plus généralement, le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants de ses blocs diagonaux.

PROPOSITION 1.57 (Déterminant de Vandermonde) — Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$,

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

DÉMONSTRATION — Le déterminant est un polynôme en les x_i . Il s'annule dès que deux variables sont égales, donc il est divisible par chacun des facteurs $x_j - x_i$. Les degrés coïncident ; la comparaison du coefficient de $x_2 x_3^2 \cdots x_n^{n-1}$ donne le facteur multiplicatif 1. $\square$

PROPOSITION 1.58 (Comatrice) — La comatrice de A est la matrice

$$\text{Com}(A) = ((-1)^{i+j} \det(A_{ij}))_{i,j}.$$

Elle vérifie

$$A \text{Com}(A)^T = \text{Com}(A)^T A = \det(A) I_n.$$

Si A est inversible,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{Com}(A)^T.$$

1.3.3 – Applications

PROPOSITION 1.59 (Règle de Cramer) — Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, l'unique solution de $AX = B$ est donnée par

$$x_i = \frac{\det(A_i(B))}{\det(A)},$$

où $A_i(B)$ est obtenue en remplaçant la i -ème colonne de A par B .

PROPOSITION 1.60 — Si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie et H un hyperplan, alors

$$\dim(F \cap H) = \dim F \quad \text{ou} \quad \dim(F \cap H) = \dim F - 1.$$

1.4 – Polynômes

1.4.1 – Structure de l'algèbre des polynômes

Un polynôme s'écrit

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

avec une famille de coefficients presque nulle. S'il est non nul, son degré est le plus grand indice k tel que $a_k \neq 0$ et son coefficient dominant est $a_{\deg P}$. On pose $\deg 0 = -\infty$.

DÉFINITION 1.61 (Polynôme unitaire) — Un polynôme non nul P est unitaire lorsque son coefficient dominant vaut 1.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{K}_n[X]$ l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n . Il est de dimension $n + 1$ et sa base canonique est

$$(1, X, \dots, X^n).$$

PROPOSITION 1.62 — Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$\deg(PQ) = \deg P + \deg Q, \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q).$$

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est intègre et ses éléments inversibles sont les constantes non nulles.

THÉORÈME 1.63 (Division euclidienne) — Pour $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) tel que

$$A = BQ + R, \quad \deg R < \deg B.$$

1.4.2 – Divisibilité, PGCD et identité de Bézout

DÉFINITION 1.64 (Divisibilité) — On dit que A divise B , et on note $A \mid B$, lorsqu'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = AQ$.

DÉFINITION 1.65 (Plus grand commun diviseur) — Le PGCD de deux polynômes A et B , non tous deux nuls, est l'unique polynôme unitaire D tel que

$$D \mid A, \quad D \mid B,$$

et tel que tout diviseur commun de A et B divise D . On le note $A \wedge B$.

L'algorithme d'Euclide, fondé sur l'identité

$$A \wedge B = B \wedge R$$

lorsque $A = BQ + R$, calcule le PGCD par divisions successives.

THÉORÈME 1.66 (Bézout) — Pour $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$AU + BV = A \wedge B.$$

DÉFINITION 1.67 (Polynômes premiers entre eux) — Deux polynômes A et B sont premiers entre eux lorsque $A \wedge B = 1$.

COROLLAIRE 1.68 — Les polynômes A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$AU + BV = 1.$$

THÉORÈME 1.69 (Lemme de Gauss) — Si $A \mid BC$ et si A est premier avec B , alors $A \mid C$.

COROLLAIRE 1.70 — Si $A_1, \dots, A_r$ sont deux à deux premiers entre eux et divisent tous P , alors

$$A_1 \cdots A_r \mid P.$$

DÉFINITION 1.71 (Polynôme irréductible) — Un polynôme non constant $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible si ses seuls diviseurs sont les constantes non nulles et les polynômes associés à P .

PROPOSITION 1.72 — Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1. Ceux de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif.

THÉORÈME 1.73 (Décomposition en facteurs irréductibles) — Tout polynôme non nul s'écrit, de manière unique à l'ordre des facteurs et à multiplication par des constantes non nulles près, comme produit de polynômes irréductibles.

1.4.3 – Racines et multiplicités

PROPOSITION 1.74 — Pour $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$,

$$P(a) = 0 \iff X - a \mid P.$$

DÉFINITION 1.75 (Multiplicité d'une racine) — Le scalaire a est une racine de multiplicité $m \geq 1$ de P lorsque

$$(X - a)^m \mid P \quad \text{et} \quad (X - a)^{m+1} \nmid P.$$

PROPOSITION 1.76 — Le scalaire a est une racine de multiplicité au moins m de P si et seulement si

$$P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0.$$

Il est de multiplicité exactement m si, de plus, $P^{(m)}(a) \neq 0$.

COROLLAIRE 1.77 — Un polynôme non nul de degré n possède au plus n racines comptées avec multiplicité. En particulier, s'il possède plus de n racines distinctes, il est nul.

DÉFINITION 1.78 (Polynôme scindé) — Un polynôme est scindé sur $\mathbb{K}$ s'il est produit de polynômes de degré 1 dans $\mathbb{K}[X]$.

1.4.4 – Familles de polynômes

DÉFINITION 1.79 (Degrés et valuations échelonnés) — Une famille $(P_i)_{i \in I}$ de polynômes non nuls est de degrés échelonnés lorsque les degrés des P_i sont deux à deux distincts. Elle est de valuations échelonnées lorsque leurs valuations sont deux à deux distinctes.

PROPOSITION 1.80 — Toute famille de polynômes de degrés échelonnés, ou de valuations échelonnées, est libre.

COROLLAIRE 1.81 — Si $(P_0, \dots, P_n)$ est une famille de $n + 1$ polynômes de degrés échelonnés appartenant à $\mathbb{K}_n[X]$, alors il s'agit d'une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

EXEMPLE 1.82 — La famille $(X^k)_{0 \leq k \leq n}$ est la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$. Pour $a \in \mathbb{K}$, la famille

$$\left(\frac{(X - a)^k}{k!} \right)_{0 \leq k \leq n}$$

est également une base ; les coordonnées de P dans cette base sont les nombres $P^{(k)}(a)$, conformément à la formule de Taylor pour les polynômes.

1.4.5 – Polynômes de Lagrange

Soient $a_0, \dots, a_n$ des scalaires deux à deux distincts. L'application

$$\Phi : \mathbb{K}_n[X] \longrightarrow \mathbb{K}^{n+1}, \quad P \longmapsto (P(a_0), \dots, P(a_n))$$

est un isomorphisme.

DÉFINITION 1.83 (Polynômes de Lagrange) — Pour $i \in \{0, \dots, n\}$, le polynôme de Lagrange associé à a_i est

$$L_i(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

Il vérifie $L_i(a_j) = \delta_{ij}$.

PROPOSITION 1.84 (Interpolation de Lagrange) — Pour tous $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que

$$P(a_i) = y_i \quad (0 \leq i \leq n).$$

Il est donné par

$$P = \sum_{i=0}^n y_i L_i.$$

REMARQUE 1.85 — Si l'on ne fixe pas le degré, toutes les solutions du problème d'interpolation sont

$$P + Q \prod_{i=0}^n (X - a_i), \quad Q \in \mathbb{K}[X].$$

1.4.6 – Applications numériques de l'interpolation

L'interpolation fournit des formules de quadrature. Sur un intervalle $[a, b]$, on approche f par son polynôme interpolateur en des points choisis, puis on intègre ce polynôme.

EXEMPLE 1.86 (Formule du trapèze) — L'interpolation affine en a et b conduit à

$$\int_a^b f(t) \, dt \simeq \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

EXEMPLE 1.87 (Formule de Simpson) — L'interpolation quadratique aux points a , $(a+b)/2$ et b conduit à

$$\int_a^b f(t) \, dt \simeq \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

La méthode composite consiste à subdiviser $[a, b]$ et à appliquer la formule sur chaque sous-intervalle. Pour Simpson, avec $x_k = a + k(b-a)/n$ et n pair, on obtient des coefficients successifs

$$1, 4, 2, 4, \dots, 2, 4, 1.$$

1.4.7 – Polynômes de Tchebychev

DÉFINITION 1.88 (Polynômes de Tchebychev) — La suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des polynômes de Tchebychev est définie par

$$T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n.$$

PROPOSITION 1.89 — Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta).$$

DÉMONSTRATION — La relation se montre par récurrence à l'aide de

$$\cos((n+2)\theta) = 2 \cos \theta \cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta).$$

□

PROPOSITION 1.90 — Pour $n \geq 1$, T_n est de degré n , son coefficient dominant vaut 2^{n-1} et ses racines sont

$$\cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right), \quad 1 \leq k \leq n.$$

1.4.8 – Polynômes d'endomorphismes et de matrices

DÉFINITION 1.91 (Polynôme d'un endomorphisme ou d'une matrice) — Pour $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose

$$P(u) = \sum_{k=0}^n a_k u^k,$$

où $u^0 = \text{Id}_E$. Pour une matrice carrée A , on définit de même

$$P(A) = \sum_{k=0}^n a_k A^k.$$

PROPOSITION 1.92 — Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$(P+Q)(u) = P(u) + Q(u), \quad (PQ)(u) = P(u) \circ Q(u).$$

En particulier, deux polynômes en un même endomorphisme commutent. Les mêmes propriétés valent pour les matrices.

PROPOSITION 1.93 — Si $A = P^{-1}BP$, alors, pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$Q(A) = P^{-1}Q(B)P.$$

EXEMPLE 1.94 — Si p est un projecteur, alors $p^k = p$ pour $k \geq 1$ et

$$P(p) = P(0)(\text{Id}_E - p) + P(1)p.$$

Si s est une symétrie, $s^2 = \text{Id}_E$ et tout polynôme en s se réduit à une combinaison linéaire de Id_E et s .

Chapitre 2 – Réduction

Si u est un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , existe-t-il une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est diagonale ?

L'objet de ce chapitre est de montrer que, sous certaines conditions sur u , une telle base existe bel et bien. Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel – que nous supposerons assez rapidement de dimension finie – et u un endomorphisme de E .

2.1 – Éléments propres

2.1.1 – Point de vue des endomorphismes

DÉFINITION 2.1 (Valeur propre, vecteur propre) — Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une valeur propre de u s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que

$$u(x) = \lambda x.$$

Un tel vecteur x est appelé vecteur propre de u associé à la valeur propre λ .

REMARQUE 2.2 — On impose aux vecteurs propres d'être non nuls car, sinon, n'importe quel scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ vérifierait $u(0) = \lambda 0$.

LEMME 2.3 — Soit x un vecteur non nul de E . Alors

$$x \text{ est un vecteur propre de } u \iff \text{Vect } x \text{ est stable par } u.$$

DÉMONSTRATION — Si x est un vecteur propre de u , alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Ainsi $u(\text{Vect } x) \subset \text{Vect } x$.

Réciproquement, si $\text{Vect } x$ est stable par u , alors $u(x) \in \text{Vect } x$. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Comme $x \neq 0$, cela signifie que x est un vecteur propre de u . $\square$

DÉFINITION 2.4 (Spectre) — L'ensemble des valeurs propres de u s'appelle le spectre de u et est noté $\text{Sp}(u)$. On écrira éventuellement $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(u)$ ou $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(u)$ lorsque le corps de base devra être précisé.

PROPOSITION 2.5 — Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) λ est une valeur propre de u ;
- ii) il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$;
- iii) $u - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injective.

DÉFINITION 2.6 (Espace propre) — Soit λ une valeur propre de u . Le sous-espace vectoriel

$$E_{\lambda}(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$$

est appelé espace propre de u associé à λ .

Les valeurs propres, les vecteurs propres et les espaces propres de u sont appelés ses éléments propres.

EXEMPLE 2.7 (Éléments propres d'une homothétie) — Supposons $E \neq \{0\}$. Si u est l'homothétie de rapport λ , alors λ est son unique valeur propre et

$$E_{\lambda}(u) = E.$$

REMARQUE 2.8 — Une homothétie est toujours diagonalisable.

EXEMPLE 2.9 (Éléments propres d'un projecteur) — Soit F un sous-espace vectoriel de E et soit G un supplémentaire de F dans E . Notons p la projection sur F parallèlement à G .

Soit $x \in E \setminus \{0\}$. On écrit $x = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$. Alors $p(x) = f$. On cherche les scalaires $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que

$$p(x) = \lambda x.$$

Cela revient à écrire

$$f = \lambda(f + g),$$

d'où

$$(1 - \lambda)f = \lambda g.$$

Comme F et G sont en somme directe, on obtient deux cas :

- si $\lambda = 0$, alors $f = 0$, donc $x \in G$;

— si $\lambda \neq 0$, alors $g = 0$ et $\lambda = 1$, donc $x \in F$.

Ainsi les seules valeurs propres possibles de p sont 0 et 1, avec

$$E_0(p) = G = \text{Ker}(p), \quad E_1(p) = F = \text{Im}(p),$$

lorsque ces espaces sont non nuls.

PROPOSITION 2.10 — Les valeurs propres d'un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ sont contenues dans $\{0, 1\}$. De plus,

$$E_0(p) = \text{Ker}(p) \quad \text{et} \quad E_1(p) = \text{Im}(p),$$

dès que ces espaces sont non nuls. En particulier,

$$\dim E_1(p) = \text{rg}(p).$$

EXEMPLE 2.11 (Éléments propres d'une symétrie) — Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie par rapport à F parallèlement à G , de sorte que

$$E = F \oplus G, \quad s(f + g) = f - g.$$

Soit $x = f + g \neq 0$. Alors

$$s(x) = \lambda x \iff f - g = \lambda(f + g) \iff (1 - \lambda)f = (1 + \lambda)g.$$

Comme F et G sont en somme directe, on obtient $\lambda = 1$ ou $\lambda = -1$. Plus précisément,

$$E_1(s) = F = \text{Ker}(s - \text{Id}_E), \quad E_{-1}(s) = G = \text{Ker}(s + \text{Id}_E),$$

lorsque ces espaces sont non nuls.

PROPOSITION 2.12 — Les valeurs propres d'une symétrie $s \in \mathcal{L}(E)$ sont contenues dans $\{-1, 1\}$. Les espaces propres associés sont

$$E_1(s) = \text{Ker}(s - \text{Id}_E), \quad E_{-1}(s) = \text{Ker}(s + \text{Id}_E).$$

On rappelle que si $P = \sum_{k=0}^r a_k X^k$ est un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et si $u \in \mathcal{L}(E)$, on définit

$$P(u) = \sum_{k=0}^r a_k u^k.$$

PROPOSITION 2.13 — Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors

$$\forall x \in E_\lambda(u), \quad P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

DÉMONSTRATION — Si $x \in E_\lambda(u)$, alors $u(x) = \lambda x$. Par récurrence, on obtient

$$u^k(x) = \lambda^k x$$

pour tout $k \in \mathbb{N}$. Ainsi, si $P = \sum_{k=0}^r a_k X^k$, alors

$$P(u)(x) = \sum_{k=0}^r a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^r a_k \lambda^k x = P(\lambda)x.$$

□

THÉORÈME 2.14 — Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes de u . Alors la somme

$$\sum_{k=1}^p E_{\lambda_k}(u)$$

est directe. Autrement dit,

$$\sum_{k=1}^p E_{\lambda_k}(u) = \bigoplus_{k=1}^p E_{\lambda_k}(u).$$

On propose deux démonstrations de ce théorème. La première fait appel aux polynômes de Lagrange sur lesquels on fera quelques rappels en début de preuve. La seconde utilise le déterminant de Vandermonde, dont on rappelle la formule ci-dessous :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_p \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_p^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{p-1} & \lambda_2^{p-1} & \dots & \lambda_p^{p-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq p} (\lambda_j - \lambda_i).$$

DÉMONSTRATION UTILISANT LES POLYNÔMES DE LAGRANGE — Pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, on note L_i le polynôme de Lagrange associé à λ_i , défini par

$$L_i(X) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq p \\ j \neq i}} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

Ces polynômes appartiennent à $\mathbb{K}_{p-1}[X]$ et vérifient

$$\forall (i, k) \in \{1, \dots, p\}^2, \quad L_i(\lambda_k) = \delta_{ik}.$$

Soient $x_1 \in E_{\lambda_1}(u), \dots, x_p \in E_{\lambda_p}(u)$ tels que

$$\sum_{k=1}^p x_k = 0.$$

Pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, l'application de $L_i(u)$ à cette égalité donne

$$0 = \sum_{k=1}^p L_i(u)(x_k) = \sum_{k=1}^p L_i(\lambda_k)x_k = x_i.$$

Ainsi $x_1 = \dots = x_p = 0$, ce qui prouve que la somme des espaces propres est directe. $\square$

DÉMONSTRATION UTILISANT LE DÉTERMINANT DE VANDERMONDE — Soient $x_1 \in E_{\lambda_1}(u), \dots, x_p \in E_{\lambda_p}(u)$. Supposons que

$$\sum_{k=1}^p x_k = 0.$$

En appliquant successivement $\text{Id}_E, u, \dots, u^{p-1}$ à cette égalité, on obtient

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_p = 0 \\ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_p x_p = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1^{p-1} x_1 + \lambda_2^{p-1} x_2 + \dots + \lambda_p^{p-1} x_p = 0 \end{cases}$$

Il s'agit d'un système linéaire d'équations vectorielles. Posons

$$F = \text{Vect } x_1, \dots, x_p.$$

Cet espace est de dimension finie. Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_q)$ une base de F et écrivons

$$x_k = \sum_{i=1}^q a_{ik} e_i \quad \text{pour tout } k \in \{1, \dots, p\}.$$

Pour tout $i \in \{1, \dots, q\}$, on obtient alors le système scalaire

$$\begin{cases} a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{ip} = 0 \\ \lambda_1 a_{i1} + \lambda_2 a_{i2} + \dots + \lambda_p a_{ip} = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1^{p-1} a_{i1} + \lambda_2^{p-1} a_{i2} + \dots + \lambda_p^{p-1} a_{ip} = 0. \end{cases}$$

Sous forme matricielle, ce système s'écrit

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{p-1} & \lambda_2^{p-1} & \dots & \lambda_p^{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{ip} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

La matrice de ce système est une matrice de Vandermonde. Son déterminant est non nul puisque les valeurs $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont deux à deux distinctes. Elle est donc inversible, si bien que

$$a_{i1} = \dots = a_{ip} = 0.$$

Ceci étant vrai pour tout $i \in \{1, \dots, q\}$, on en déduit que $x_1 = \dots = x_p = 0$. La somme des espaces propres est donc directe. $\square$

REMARQUE 2.15 — En dimension finie, le spectre de u est fini. En effet, les espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe et chacun d'eux est non nul. Si $\dim E = n$, alors u admet donc au plus n valeurs propres distinctes.

De plus, si u admet n valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, alors chaque espace propre $E_{\lambda_k}(u)$ est de dimension 1. En choisissant, pour tout k , un vecteur non nul $x_k \in E_{\lambda_k}(u)$, la famille

$$\mathcal{B} = (x_1, \dots, x_n)$$

est une base de E formée de vecteurs propres de u . Dans cette base,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

2.1.2 – Point de vue matriciel

Le point de vue matriciel est essentiellement le même que le point de vue des endomorphismes, via le choix d'une base. En effet, à tout endomorphisme u d'un espace vectoriel de dimension finie, on peut associer une matrice A représentant u dans une base donnée.

DÉFINITION 2.16 (Éléments propres d'une matrice) — Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

i) On dit que λ est une valeur propre de A s'il existe $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, $X \neq 0$, tel que

$$AX = \lambda X.$$

Un tel vecteur X est appelé vecteur propre de A associé à λ .

ii) Le spectre de A , noté $\text{Sp}(A)$, est l'ensemble des valeurs propres de A .

iii) L'espace propre de A associé à λ est

$$E_{\lambda}(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

REMARQUE 2.17 — Dans la suite, on identifiera $\mathbb{K}^n$ et $M_{n,1}(\mathbb{K})$.

PROPOSITION 2.18 — Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) λ est une valeur propre de A ;
- ii) $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible;
- iii) $\text{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\}$;
- iv) il existe $X \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$.

De plus, A admet au plus n valeurs propres distinctes et la somme

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} E_{\lambda}(A)$$

est directe.

Exercice 2.1. Calcul d'éléments propres. On considère

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les éléments propres de A .

Solution de l'exercice 2.1. *TODO : rédiger la solution.*

2.1.3 – Polynôme caractéristique

On souhaite disposer d'une méthode systématique pour déterminer les valeurs propres d'une matrice. Le polynôme caractéristique fournit précisément un tel outil.

DÉFINITION 2.19 (Polynôme caractéristique) — Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On définit le polynôme caractéristique de A par

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

PROPOSITION 2.20 — Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$.

i) Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\chi_A(\lambda) = 0 \iff \lambda \in \text{Sp}(A).$$

ii) Si A et B sont semblables, alors $\chi_A = \chi_B$.

DÉMONSTRATION — On a

$$\chi_A(\lambda) = 0 \iff \det(\lambda I_n - A) = 0 \iff A - \lambda I_n \notin \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \lambda \in \text{Sp}(A).$$

Supposons maintenant que A et B sont semblables. Il existe une matrice $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$. Alors

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - PBP^{-1}) = \det(P(XI_n - B)P^{-1}) = \chi_B(X).$$

□

PROPOSITION 2.21 —

i) Si M est une matrice triangulaire par blocs, alors son polynôme caractéristique est le produit des polynômes caractéristiques de ses blocs diagonaux.

ii) Si $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ est triangulaire supérieure ou inférieure, alors

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - a_{ii}).$$

REMARQUE 2.22 — Les valeurs propres d'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure se lisent donc sur sa diagonale.

THÉORÈME 2.23 — Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors

$$\chi_A(X) = X^n - \text{Tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A).$$

En particulier, si $n = 2$, alors

$$\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A).$$

DÉMONSTRATION — La formule découle du développement du déterminant

$$\det(XI_n - A).$$

Le terme dominant est obtenu en choisissant les termes diagonaux $X - a_{ii}$, ce qui donne X^n .

Le coefficient de X^{n-1} est obtenu en choisissant un seul terme $-a_{ii}$ et tous les autres termes diagonaux égaux à X . Il vaut donc

$$-(a_{11} + \cdots + a_{nn}) = -\text{Tr}(A).$$

Les termes issus d'une permutation non identique contiennent au moins deux coefficients non diagonaux et sont donc de degré au plus $n - 2$ en X . Enfin,

$$\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A),$$

ce qui donne le terme constant. □

COROLLAIRE 2.24 — Supposons que χ_A soit scindé sur $\mathbb{K}$ et notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses racines comptées avec multiplicité. Alors

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{Tr}(A), \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A).$$

PROPOSITION 2.25 — Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et soit λ une valeur propre de A . On note m la multiplicité de λ comme racine de χ_A . Alors

$$\dim E_\lambda(A) \leq m.$$

DÉMONSTRATION — Posons $d = \dim E_\lambda(A)$ et soit $(e_1, \dots, e_d)$ une base de $E_\lambda(A)$ que l'on complète en une base

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_d, e_{d+1}, \dots, e_n)$$

de $\mathbb{K}^n$. Dans cette base, la matrice de l'endomorphisme associé à A est de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda I_d & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est donc

$$(X - \lambda)^d \chi_B(X).$$

Comme le polynôme caractéristique est invariant par changement de base, on obtient

$$(X - \lambda)^d \mid \chi_A(X).$$

Ainsi la multiplicité de λ comme racine de χ_A est au moins d , c'est-à-dire

$$\dim E_\lambda(A) \leq m.$$

□

PROPOSITION 2.26 — Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors

$$\chi_{tA} = \chi_A.$$

Si $A \in M_n(\mathbb{C})$, alors

$$\chi_{\overline{A}} = \overline{\chi_A},$$

où $\overline{\chi_A}$ désigne le polynôme obtenu en conjuguant les coefficients de χ_A .

DÉMONSTRATION — On a

$$\chi_{tA}(X) = \det(XI_n - {}^tA) = \det({}^t(XI_n - A)) = \det(XI_n - A) = \chi_A(X).$$

De plus,

$$\chi_{\overline{A}}(X) = \det(XI_n - \overline{A}) = \overline{\det(\overline{X}I_n - A)} = \overline{\chi_A(\overline{X})} = \overline{\chi_A}(X).$$

□

COROLLAIRE 2.27 — Toute matrice réelle de taille impaire admet au moins une valeur propre réelle.

DÉMONSTRATION — Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec n impair. Alors $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme réel de degré impair. Il admet donc au moins une racine réelle. Cette racine est une valeur propre réelle de A . □

2.2 – Diagonalisation

Dans toute la suite, sauf mention contraire, on suppose que E est de dimension finie.

2.2.1 – Généralités

DÉFINITION 2.28 (Diagonalisabilité) — Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

i) On dit que A est diagonalisable s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale D telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

ii) On dit que u est diagonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

EXEMPLE 2.29 — Les projections et les symétries sont diagonalisables. Plus précisément, si p est une projection de rang r , alors dans une base adaptée,

$$\text{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix}.$$

De même, si s est une symétrie par rapport à un sous-espace de dimension r , alors dans une base adaptée,

$$\text{Mat}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

2.2.2 – Conditions de diagonalisabilité

PROPOSITION 2.30 —

- i) Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de $\mathbb{K}^n$ constituée de vecteurs propres de A .
- ii) Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u .

DÉMONSTRATION — On démontre le résultat pour les endomorphismes.

Supposons u diagonalisable. Alors il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E dans laquelle la matrice de u est diagonale. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses coefficients diagonaux. Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, on a

$$u(e_k) = \lambda_k e_k.$$

Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de E constituée de vecteurs propres de u .

Réciproquement, supposons qu'il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E constituée de vecteurs propres de u . Pour tout k , il existe $\lambda_k \in \mathbb{K}$ tel que

$$u(e_k) = \lambda_k e_k.$$

La matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Ainsi u est diagonalisable. □

THÉORÈME 2.31 — Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

i) A est diagonalisable ;

ii)

$$\mathbb{K}^n = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A)} E_{\lambda}(A);$$

iii)

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \dim E_{\lambda}(A) = n;$$

iv) χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$ et, pour toute valeur propre λ de A ,

$$\dim E_{\lambda}(A) = m_{\lambda},$$

où m_{λ} désigne la multiplicité de λ comme racine de χ_A .

DÉMONSTRATION — Montrons d'abord l'équivalence entre i), ii) et iii).

La matrice A est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de $\mathbb{K}^n$ constituée de vecteurs propres de A . Cela revient exactement à dire que les espaces propres engendrent tout $\mathbb{K}^n$. Or les espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Ainsi

$$A \text{ est diagonalisable} \iff \mathbb{K}^n = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A)} E_{\lambda}(A).$$

Comme cette somme est directe, cette dernière condition équivaut à

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \dim E_{\lambda}(A) = n.$$

Montrons maintenant l'équivalence avec iv). Si A est diagonalisable, alors A est semblable à une matrice diagonale ; son polynôme caractéristique est donc scindé sur $\mathbb{K}$. Comme i) et iii) sont équivalentes, la condition iii) implique ainsi que χ_A est scindé.

On sait que, pour toute valeur propre λ de A ,

$$\dim E_{\lambda}(A) \leq m_{\lambda}.$$

Dès que χ_A est scindé, la somme des multiplicités algébriques des valeurs propres vaut n , c'est-à-dire

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} m_{\lambda} = n.$$

Par conséquent, sous cette condition,

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \dim E_{\lambda}(A) = n$$

si et seulement si

$$\forall \lambda \in \text{Sp}(A), \quad \dim E_{\lambda}(A) = m_{\lambda}.$$

La condition iii) est donc équivalente à la condition iv). □

REMARQUE 2.32 — Pour étudier la diagonalisabilité d'une matrice A :

i) On calcule son polynôme caractéristique χ_A ;

ii) On vérifie que χ_A est scindé sur le corps considéré ;

iii) Pour chaque valeur propre λ , on compare la multiplicité algébrique m_{λ} et la dimension de l'espace propre $E_{\lambda}(A)$. La matrice A est diagonalisable si et seulement si ces deux quantités sont égales pour toute valeur propre λ .

Exercice 2.2. Diagonalisabilité d'une rotation plane. Étudier la diagonalisabilité de

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

| **Solution de l'exercice 2.2.** *TODO : rédiger la solution.*

| **LEMME 2.33** — Si un endomorphisme u d'un espace vectoriel de dimension n admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors u est diagonalisable. De plus, ses espaces propres sont des droites vectorielles.

DÉMONSTRATION — Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les n valeurs propres deux à deux distinctes de u . Pour tout k , l'espace propre $E_{\lambda_k}(u)$ est non nul. De plus, les espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Ainsi

$$\bigoplus_{k=1}^n E_{\lambda_k}(u) \subset E.$$

Comme E est de dimension n et que chacun des $E_{\lambda_k}(u)$ est non nul, on obtient nécessairement

$$\dim E_{\lambda_k}(u) = 1$$

pour tout k , et

$$E = \bigoplus_{k=1}^n E_{\lambda_k}(u).$$

Donc u est diagonalisable et ses espaces propres sont des droites vectorielles. □

2.2.3 – Un exemple important de matrice non diagonalisable

| **PROPOSITION 2.34** — Une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable.

DÉMONSTRATION — Soit $N \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente non nulle. Comme N est nilpotente, il existe $p \geq 1$ tel que

$$N^p = 0.$$

Alors toutes les valeurs propres de N sont nulles. En effet, si λ est une valeur propre de N et si X est un vecteur propre associé, alors

$$NX = \lambda X.$$

Par récurrence, on obtient

$$0 = N^p X = \lambda^p X.$$

Comme $X \neq 0$, on a $\lambda^p = 0$, donc $\lambda = 0$.

Supposons maintenant que N soit diagonalisable. Alors N est semblable à une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont ses valeurs propres. Or toutes ses valeurs propres sont nulles. Donc N est semblable à la matrice nulle, c'est-à-dire

$$N = 0.$$

C'est une contradiction. Ainsi N n'est pas diagonalisable. □

2.3 – Trigonalisation

2.3.1 – Définition et critère de trigonalisation

| **DÉFINITION 2.35** (Trigonalisation) —

- i) Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On dit que A est trigonalisable s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice triangulaire supérieure $T \in M_n(\mathbb{K})$ telles que

$$A = PTP^{-1}.$$

- ii) On dit qu'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

THÉOREME 2.36 (Critère de trigonalisation) — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

DÉMONSTRATION — Supposons d'abord que u soit trigonalisable. Il existe alors une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ désignent les coefficients diagonaux de cette matrice, alors

$$\chi_u(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k).$$

Donc χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Réciproquement, supposons que χ_u soit scindé sur $\mathbb{K}$. On raisonne par récurrence sur $n = \dim E$. Si $n = 1$, il n'y a rien à démontrer.

Supposons le résultat vrai en dimension $n - 1$ et soit E un espace vectoriel de dimension n . Comme χ_u est scindé, il admet une racine $\lambda_1 \in \mathbb{K}$. Cette racine est une valeur propre de u . Il existe donc un vecteur non nul $e_1 \in E$ tel que

$$u(e_1) = \lambda_1 e_1.$$

Posons

$$F = \text{Vect } e_1.$$

Alors F est stable par u . On considère l'endomorphisme quotient

$$\bar{u} : E/F \longrightarrow E/F$$

défini par

$$\bar{u}(\bar{x}) = \overline{u(x)}.$$

Cet endomorphisme est bien défini car F est stable par u .

Montrons que le polynôme caractéristique de $\bar{u}$ est scindé. Complétons (e_1) en une base

$$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

de E . Dans cette base, comme $u(e_1) = \lambda_1 e_1$, la matrice de u est de la forme

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A \end{pmatrix},$$

où $A \in M_{n-1}(\mathbb{K})$. La matrice A est précisément la matrice de $\bar{u}$ dans la base quotient

$$(\bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n).$$

Ainsi

$$\chi_u(X) = (X - \lambda_1)\chi_{\bar{u}}(X).$$

Comme χ_u est scindé, $\chi_{\bar{u}}$ l'est également.

Par hypothèse de récurrence, $\bar{u}$ est trigonalisable. Il existe donc une base

$$(\bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n)$$

de E/F dans laquelle la matrice de $\bar{u}$ est triangulaire supérieure.

Choisissons, pour tout $k \in \{2, \dots, n\}$, un représentant $f_k \in E$ de $\bar{f}_k$. Alors

$$(e_1, f_2, \dots, f_n)$$

est une base de E . Dans cette base, la matrice de u est triangulaire supérieure. Ainsi u est trigonalisable. $\square$

COROLLAIRE 2.37 — Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors A est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$.

DÉMONSTRATION — Il suffit d'appliquer le théorème précédent à l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à la matrice A . $\square$

COROLLAIRE 2.38 — Toute matrice complexe est trigonalisable.

DÉMONSTRATION — Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. D'après le théorème fondamental de l'algèbre, son polynôme caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{C}$. Donc A est trigonalisable. $\square$

REMARQUE 2.39 — Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Comme A est trigonalisable, il existe une matrice inversible P et une matrice triangulaire supérieure T telles que

$$A = PTP^{-1}.$$

Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ désignent les valeurs propres de A comptées avec multiplicité, alors les coefficients diagonaux de T sont exactement $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(T^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k.$$

2.3.2 – Retour sur les matrices nilpotentes

PROPOSITION 2.40 — Soit $N \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente. Alors $\chi_N(X) = X^n$.

DÉMONSTRATION — Considérons d'abord N comme une matrice complexe, ce qui ne modifie pas son polynôme caractéristique. Celui-ci est alors scindé sur $\mathbb{C}$. Si $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de N et si X est un vecteur propre associé, alors

$$NX = \lambda X.$$

Comme N est nilpotente, il existe $p \geq 1$ tel que $N^p = 0$. Donc

$$0 = N^p X = \lambda^p X.$$

Or $X \neq 0$, donc $\lambda^p = 0$, puis $\lambda = 0$.

Toutes les racines complexes de χ_N sont donc nulles. Comme χ_N est un polynôme unitaire de degré n , on obtient

$$\chi_N(X) = X^n.$$

□

COROLLAIRE 2.41 — Toute matrice nilpotente est trigonalisable, et sa diagonale dans une base de trigonalisation est nulle.

DÉMONSTRATION — Soit $N \in M_n(\mathbb{K})$ nilpotente. Comme $\chi_N(X) = X^n$, le polynôme caractéristique de N est scindé sur $\mathbb{K}$. Donc N est trigonalisable.

Dans une base de trigonalisation, la matrice de N est triangulaire supérieure. Ses coefficients diagonaux sont ses valeurs propres comptées avec multiplicité. Ils sont donc tous nuls. □

2.3.3 – Compléments sur la trigonalisation

PROPOSITION 2.42 — Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres, comptées avec leurs multiplicités. Alors

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

et, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathrm{Tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k.$$

DÉMONSTRATION — La matrice A est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont la diagonale est $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. La trace, le déterminant et la trace des puissances se lisent alors sur cette diagonale. □

PROPOSITION 2.43 (Caractérisation des matrices nilpotentes) — Pour tout $A \in M_n(\mathbb{C})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) A est nilpotente ;
- ii) $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$;
- iii) pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{Tr}(A^k) = 0$.

DÉMONSTRATION — Si A est nilpotente, toute valeur propre λ vérifie $\lambda^p = 0$ pour un certain p , donc $\lambda = 0$. Réciproquement, si le spectre de A est réduit à $\{0\}$, alors $\chi_A = X^n$ et le théorème de Cayley–Hamilton donne $A^n = 0$.

Enfin, notons $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes et $m_1, \dots, m_r$ leurs multiplicités. Si toutes les traces $\mathrm{Tr}(A^k)$

sont nulles, alors

$$\sum_{i=1}^r m_i \lambda_i^k = 0 \quad (k \geq 1).$$

Supposons que $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ soient les valeurs propres non nulles. En prenant $k = 1, \dots, q$, on obtient un système dont la matrice est le produit d'une matrice de Vandermonde par la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_q)$. Elle est donc inversible, ce qui imposerait $m_1 = \dots = m_q = 0$. C'est impossible; ainsi, la seule valeur propre possible est 0. $\square$

REMARQUE 2.44 (TODO – Programme PC) — La technique générale de trigonalisation est explicitement hors programme. L'exemple effectif ci-dessous est conservé pour décision au cas par cas; le programme demande qu'un exercice de trigonalisation effective en petite dimension comporte une indication.

EXEMPLE 2.45 (Trigonalisation pratique) — Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

On trouve

$$\chi_A(X) = (X - 1)(X - 2)^2,$$

ainsi que

$$E_1(A) = \text{Vect}(1, 1, 1), \quad E_2(A) = \text{Vect}(0, 1, -1).$$

La somme des dimensions des espaces propres vaut $2 < 3$: A n'est pas diagonalisable. En complétant les deux vecteurs propres par $e_3 = (0, 0, 1)$, on obtient la base

$$\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, 1)).$$

Dans cette base, la matrice de l'endomorphisme associé à A est triangulaire supérieure; on a donc construit explicitement une trigonalisation de A .

2.4 – Applications de la réduction

2.4.1 – Calcul des puissances d'une matrice

Si A est diagonalisable, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

telles que $A = PDP^{-1}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$A^k = PD^k P^{-1} = P \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1}.$$

EXEMPLE 2.46 — Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},$$

le polynôme caractéristique est $X^2 - 5X + 5$. Les valeurs propres sont

$$\lambda_1 = \frac{5 - \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5 + \sqrt{5}}{2}.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable. En choisissant un vecteur propre pour chacune d'elles et en formant la matrice de passage P , la formule précédente donne immédiatement A^k .

2.4.2 – Étude de suites récurrentes linéaires

Considérons une suite vérifiant

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

En posant

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix},$$

on obtient $X_{n+1} = AX_n$, puis $X_n = A^n X_0$. Le polynôme caractéristique de A est

$$\chi_A(X) = X^2 - aX - b.$$

Si ses deux racines α et β sont distinctes, A est diagonalisable et

$$u_n = \lambda \alpha^n + \mu \beta^n,$$

où λ et μ sont déterminés par les conditions initiales. Si le polynôme possède une racine double α , la matrice

compagnon n'est pas diagonalisable. Sa trigonalisation conduit à

$$u_n = (\lambda n + \mu)\alpha^n.$$

EXEMPLE 2.47 (Suite de Fibonacci) — Pour $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$, l'équation caractéristique est

$$X^2 - X - 1 = 0.$$

Ses racines sont $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ et $\psi = (1 - \sqrt{5})/2$. On obtient

$$u_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

EXEMPLE 2.48 (Récurrence d'ordre trois) — Si

$$u_{n+3} = -2u_{n+2} + 13u_{n+1} - 10u_n,$$

on introduit $X_n = (u_n, u_{n+1}, u_{n+2})^T$. La matrice compagnon associée possède les valeurs propres 1, 2 et -5 . Elles sont distinctes, donc

$$u_n = \lambda + \mu 2^n + \gamma(-5)^n,$$

les constantes étant fixées par u_0, u_1, u_2 .

2.4.3 – Réduction du commutant

DÉFINITION 2.49 (Commutant) — Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose

$$\text{Com}(A) = \{B \in M_n(\mathbb{K}) \mid AB = BA\},$$

$$\text{Com}(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid u \circ v = v \circ u\}.$$

PROPOSITION 2.50 — Si u et v commutent, tout espace propre de u est stable par v .

DÉMONSTRATION — Pour $x \in E_\lambda(u)$,

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x).$$

Ainsi $v(x) \in E_\lambda(u)$. □

PROPOSITION 2.51 — Supposons u diagonalisable et écrivons

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Alors v commute avec u si et seulement si chacun des espaces propres de u est stable par v . Dans une base adaptée à cette somme directe, les matrices des éléments du commutant sont diagonales par blocs. En particulier,

$$\dim \text{Com}(u) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (\dim E_\lambda(u))^2.$$

COROLLAIRE 2.52 — Si u possède n valeurs propres distinctes, les éléments de son commutant sont diagonaux dans une base propre de u et

$$\dim \text{Com}(u) = n.$$

2.4.4 – Calcul de racines carrées

DÉFINITION 2.53 (Racine carrée d'une matrice) — Une racine carrée d'une matrice A est une matrice B telle que $B^2 = A$.

EXEMPLE 2.54 — Soit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ses valeurs propres sont 2 et 3, donc $A = P \text{diag}(2, 3) P^{-1}$ pour une matrice inversible P . Pour chaque choix indépendant de signes $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{-1, 1\}$,

$$B = P \text{diag}(\varepsilon_1 \sqrt{2}, \varepsilon_2 \sqrt{3}) P^{-1}$$

vérifie $B^2 = A$. On obtient ainsi quatre racines carrées de A .

2.5 – Polynômes annulateurs

2.5.1 – Définition et premières propriétés

Pour $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, on définit

$$P(u) = \sum_{k=0}^p a_k u^k, \quad P(A) = \sum_{k=0}^p a_k A^k,$$

avec $u^0 = \text{Id}_E$ et $A^0 = I_n$. Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$(P + Q)(u) = P(u) + Q(u), \quad (PQ)(u) = P(u) \circ Q(u),$$

et les mêmes identités valent pour les matrices.

DÉFINITION 2.55 (Polynôme annulateur) — Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit annulateur de u si $P(u) = 0$. Il est annulateur de A si $P(A) = 0$.

EXEMPLE 2.56 — Le polynôme $X^2 - X$ annule tout projecteur. Si $N^p = 0$, le polynôme X^p annule N . Le polynôme nul annule tout endomorphisme. Enfin, un endomorphisme admet un polynôme annulateur de degré un si et seulement s'il s'agit d'une homothétie.

PROPOSITION 2.57 — En dimension finie, tout endomorphisme, et donc toute matrice carrée, possède un polynôme annulateur non nul.

DÉMONSTRATION — L'espace $\mathcal{L}(E)$ est de dimension n^2 . La famille

$$(\text{Id}_E, u, u^2, \dots, u^{n^2})$$

contient $n^2 + 1$ éléments et est donc liée. Une relation linéaire non triviale entre ces puissances fournit un polynôme annulateur non nul. $\square$

REMARQUE 2.58 — Si P annule u , alors tout multiple PQ annule également u .

PROPOSITION 2.59 — Si $D = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$, alors

$$P(D) = \text{diag}(P(a_1), \dots, P(a_n)).$$

De plus, pour toute matrice inversible U ,

$$P(U^{-1}AU) = U^{-1}P(A)U.$$

COROLLAIRE 2.60 — Si A est diagonalisable, alors $\chi_A(A) = 0$.

THÉORÈME 2.61 (Cayley–Hamilton) — Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$,

$$\chi_A(A) = 0.$$

De même, pour tout endomorphisme u d'un espace vectoriel de dimension finie,

$$\chi_u(u) = 0.$$

REMARQUE 2.62 — Si x est un vecteur propre associé à λ , alors, pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

2.5.2 – Polynômes annulateurs et valeurs propres

PROPOSITION 2.63 — Si P est un polynôme annulateur de u , toute valeur propre de u est une racine de P .

DÉMONSTRATION — Pour $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$, on a

$$0 = P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Donc $P(\lambda) = 0$. $\square$

EXEMPLE 2.64 — Les seules valeurs propres possibles d'un projecteur sont les racines de $X^2 - X$, soit 0 et 1. Les seules valeurs propres possibles d'un endomorphisme nilpotent sont les racines de X^p , donc 0.

2.5.3 – Critère de diagonalisabilité par un polynôme annulateur

REMARQUE 2.65 (TODO – Programme PC) — Le lemme de décomposition des noyaux est explicitement hors programme. Il est conservé ci-dessous pour décision au cas par cas.

LEMME 2.66 Lemme des noyaux — Si P et Q sont premiers entre eux, alors

$$\text{Ker}((PQ)(u)) = \text{Ker}(P(u)) \oplus \text{Ker}(Q(u)).$$

DÉMONSTRATION — La somme est directe : si x appartient aux deux noyaux, une relation de Bézout $UP + VQ = 1$ donne

$$x = U(u)P(u)(x) + V(u)Q(u)(x) = 0.$$

Réciproquement, si $(PQ)(u)(x) = 0$, posons

$$x_1 = V(u)Q(u)(x), \quad x_2 = U(u)P(u)(x).$$

Alors $x = x_1 + x_2$, avec $x_1 \in \text{Ker}(P(u))$ et $x_2 \in \text{Ker}(Q(u))$. □

COROLLAIRE 2.67 — Si $P_1, \dots, P_r$ sont deux à deux premiers entre eux, alors

$$\text{Ker}((P_1 \cdots P_r)(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(P_i(u)).$$

THÉORÈME 2.68 (Critère par un polynôme scindé à racines simples) — Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples.

DÉMONSTRATION — Si u est diagonalisable et si $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sont ses valeurs propres distinctes, le polynôme

$$P = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$$

annule u .

Réciproquement, supposons que $P = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$ annule u , avec les λ_i distincts. Le lemme des noyaux donne

$$E = \text{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) = \bigoplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}(u).$$

Ainsi u est diagonalisable. □

EXEMPLE 2.69 — Si $A^3 = I_3$, alors $X^3 - 1$ est annulateur de A et possède trois racines simples dans $\mathbb{C}$. La matrice A est donc diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Si de plus $\text{Tr}(A) = 3$, ses trois valeurs propres sont nécessairement égales à 1, d'où $A = I_3$.

EXEMPLE 2.70 — Si une matrice réelle A vérifie $A^7 + A^3 = I_n$, alors le polynôme $P = X^7 + X^3 - 1$ l'annule. Ce polynôme est strictement croissant sur $\mathbb{R}$ et possède une unique racine réelle, positive. Les racines non réelles apparaissent par paires conjuguées. Le produit des valeurs propres de A , comptées avec multiplicité, est donc positif :

$$\det(A) > 0.$$

2.5.4 – Critère de trigonalisation par un polynôme annulateur

THÉORÈME 2.71 — Un endomorphisme u est trigonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé.

DÉMONSTRATION — Si u est trigonalisable, son polynôme caractéristique est scindé et, d'après Cayley–Hamilton, annule u .

Réciproquement, si

$$P = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

annule u , les facteurs sont deux à deux premiers entre eux et le lemme des noyaux donne

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}((u - \lambda_i \text{Id}_E)^{\alpha_i}).$$

Sur chacun de ces sous-espaces, $u - \lambda_i \text{Id}_E$ est nilpotent, donc trigonalisable à diagonale nulle. En réunissant les bases obtenues, on construit une base dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. □

2.5.5 – Introduction au polynôme minimal

REMARQUE 2.72 (TODO – Programme PC) — Le polynôme minimal est explicitement hors programme. La présente sous-section est conservée pour décision au cas par cas.

THÉORÈME 2.73 (Polynôme minimal) — Il existe un unique polynôme unitaire π_u tel que les polynômes annulateurs de u soient exactement les multiples de π_u . Ce polynôme est appelé polynôme minimal de u .

DÉMONSTRATION — Choisissons, parmi les polynômes annulateurs non nuls, un polynôme unitaire π_u de degré minimal. Pour tout polynôme annulateur P , effectuons la division euclidienne

$$P = Q\pi_u + R, \quad \deg R < \deg \pi_u.$$

Comme $P(u) = \pi_u(u) = 0$, on a $R(u) = 0$. La minimalité impose $R = 0$, donc π_u divise tout polynôme annulateur. Son unicité découle immédiatement de son caractère unitaire. $\square$

REMARQUE 2.74 — Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. En particulier, il est scindé dès que le polynôme caractéristique l'est.

2.6 – Outils et compléments

2.6.1 – Réduction des endomorphismes de rang un

PROPOSITION 2.75 — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1.

i) Si $\text{Tr}(u) \neq 0$, alors u est diagonalisable et semblable à

$$\text{diag}(\text{Tr}(u), 0, \dots, 0).$$

ii) Si $\text{Tr}(u) = 0$, alors u est nilpotent d'indice 2, n'est pas diagonalisable et admet, dans une base convenable, une matrice dont l'unique coefficient non nul vaut 1 et se trouve juste au-dessus de la diagonale.

DÉMONSTRATION — Comme $\text{Im}(u)$ est une droite, il existe $a \neq 0$ et une forme linéaire φ tels que $u(x) = \varphi(x)a$. On a alors

$$u^2(x) = \varphi(x)\varphi(a)a = \varphi(a)u(x),$$

et $\varphi(a) = \text{Tr}(u)$. Ainsi

$$u^2 = \text{Tr}(u)u.$$

Si la trace est non nulle, le polynôme $X(X - \text{Tr}(u))$, scindé à racines simples, annule u . Si la trace est nulle, $u^2 = 0$ mais $u \neq 0$. En choisissant e_2 tel que $u(e_2) = e_1 \neq 0$, puis en complétant e_1 en une base de $\text{Ker}(u)$, on obtient la forme matricielle annoncée. $\square$

2.6.2 – Réduction réelle

PROPOSITION 2.76 — Tout endomorphisme d'un espace vectoriel réel de dimension finie non nulle possède un sous-espace stable de dimension 1 ou 2.

DÉMONSTRATION — Si u possède une valeur propre réelle, la droite engendrée par un vecteur propre convient. Sinon, la complexification de u possède une valeur propre $a + ib$ avec $b \neq 0$ et un vecteur propre $X + iY$. En identifiant les parties réelle et imaginaire de

$$u(X + iY) = (a + ib)(X + iY),$$

on obtient

$$u(X) = aX - bY, \quad u(Y) = bX + aY.$$

Le plan $\text{Vect } X, Y$ est donc stable. $\square$

THÉORÈME 2.77 — Toute matrice réelle est semblable à une matrice triangulaire supérieure par blocs dont les blocs diagonaux sont de taille 1 ou 2.

DÉMONSTRATION — On raisonne par récurrence sur la dimension, en utilisant le sous-espace stable de dimension 1 ou 2 fourni par la proposition précédente, puis l'endomorphisme induit sur le quotient. $\square$

2.6.3 – Endomorphismes induits

DÉFINITION 2.78 (Endomorphisme induit sur un sous-espace stable) — Si F est un sous-espace stable par u , l'application

$$u|_F : F \longrightarrow F, \quad x \longmapsto u(x),$$

est appelée endomorphisme induit par u sur F .

PROPOSITION 2.79 — Si u est diagonalisable, tout endomorphisme induit par u sur un sous-espace stable est diagonalisable. Si u est trigonalisable, tout endomorphisme induit est trigonalisable.

DÉMONSTRATION — Le polynôme minimal de l'endomorphisme induit divise celui de u . On conclut avec les critères donnés par les polynômes annulateurs. $\square$

2.6.4 – Diagonalisation et trigonalisation simultanées

DÉFINITION 2.80 (Codiagonalisabilité et cotrigonalisabilité) — Deux endomorphismes sont dits codiagonalisables s'il existe une base dans laquelle leurs deux matrices sont diagonales. Ils sont cotrigonalisables s'il existe une base dans laquelle leurs deux matrices sont triangulaires supérieures.

THÉORÈME 2.81 — Deux endomorphismes diagonalisables u et v sont codiagonalisables si et seulement s'ils commutent.

DÉMONSTRATION — S'ils sont diagonaux dans une même base, ils commutent. Réciproquement, si u et v commutent, chaque espace propre de u est stable par v . L'endomorphisme induit par v sur chacun de ces espaces est diagonalisable. En réunissant des bases propres de ces restrictions, on obtient une base propre commune à u et v . $\square$

THÉORÈME 2.82 — Deux endomorphismes trigonalisables qui commutent sont cotrigonalisables.

DÉMONSTRATION — On raisonne par récurrence sur la dimension. Un espace propre non nul de u est stable par v ; la restriction de v à cet espace possède un vecteur propre. On obtient ainsi une droite propre commune. On applique ensuite l'hypothèse de récurrence aux endomorphismes induits sur le quotient. $\square$

REMARQUE 2.83 — La réciproque est fautive : deux matrices triangulaires supérieures dans une même base ne commutent pas nécessairement. Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 3 \\ 0 & 9 & 7 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

sont cotrigonalisables, mais ne commutent pas.

2.6.5 – Matrices compagnons

DÉFINITION 2.84 (Matrice compagnon) — Soit

$$P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$$

un polynôme unitaire. Sa matrice compagnon est

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

EXEMPLE 2.85 — Pour $P = X^3 + 2X^2 - 2X + 5$,

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

| PROPOSITION 2.86 — Le polynôme caractéristique de la matrice compagnon C_P est P .

DÉMONSTRATION — Le calcul de $\det(XI_n - C_P)$ par développement suivant la première colonne, puis par récurrence sur n , donne

$$\det(XI_n - C_P) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 = P(X).$$

□

| PROPOSITION 2.87 — Si λ est une racine de P , alors

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & \cdots & \lambda^{n-1} \end{pmatrix}^\top$$

| est un vecteur propre de C_P associé à λ .

DÉMONSTRATION — Les $n - 1$ premières coordonnées de l'égalité propre sont immédiates. La dernière est exactement l'identité $P(\lambda) = 0$. □

| EXEMPLE 2.88 (Suites récurrentes d'ordre quelconque) — Une récurrence linéaire d'ordre p se ramène à une relation

$$X_{n+1} = C_P X_n$$

| avec une matrice compagnon. Si le polynôme caractéristique P possède p racines distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, la matrice C_P est diagonalisable et

$$u_n = t_1 \lambda_1^n + \cdots + t_p \lambda_p^n,$$

| où les constantes $t_1, \dots, t_p$ sont déterminées par les p premières valeurs de la suite.

| REMARQUE 2.89 — Cette méthode donne directement la forme générale lorsque les racines sont distinctes. En présence de racines multiples, il faut utiliser une réduction plus fine et faire apparaître des facteurs polynomiaux en n .

Chapitre 3 – Compléments d'analyse réelle

3.1 – Les nombres réels

3.1.1 – Valeur absolue et distance

Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on rappelle les inégalités

$$||x| - |y|| \leq |x - y| \leq |x| + |y|, \quad |xy| = |x| |y|.$$

L'application valeur absolue est 1-lipschitzienne.

DÉFINITION 3.1 (Distance usuelle sur $\mathbb{R}$) — La distance usuelle sur $\mathbb{R}$ est l'application

$$d : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_+, \quad d(x, y) = |x - y|.$$

PROPOSITION 3.2 — Pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Pour $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$,

$$|x - a| \leq \varepsilon \iff x \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon],$$

et la même équivalence vaut avec des inégalités strictes et l'intervalle ouvert.

EXEMPLE 3.3 — La fonction

$$x \longmapsto |x - 1| + 2|x - 2| - 3|x - 3| + 4$$

se traite en séparant les intervalles délimités par 1, 2 et 3.

3.1.2 – Partie entière

DÉFINITION 3.4 (Partie entière) — Pour $x \in \mathbb{R}$, la partie entière de x , notée $\lfloor x \rfloor$, est l'unique entier tel que

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

PROPOSITION 3.5 — Pour $x, y \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n, \quad \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.$$

3.1.3 – Ouverts, fermés et voisinages de la droite réelle

DÉFINITION 3.6 (Ouvert de $\mathbb{R}$) — Une partie U de $\mathbb{R}$ est *ouverte* si

$$\forall x \in U, \quad \exists \varepsilon > 0, \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U.$$

EXEMPLE 3.7 — $\mathbb{R}$ et $\emptyset$ sont ouverts. Tout intervalle ouvert est ouvert. Un singleton n'est pas ouvert, tandis qu'un segment est fermé.

PROPOSITION 3.8 — Toute réunion d'ouverts est ouverte et toute intersection finie d'ouverts est ouverte.

DÉFINITION 3.9 (Fermé de $\mathbb{R}$) — Une partie F de $\mathbb{R}$ est *fermée* lorsque son complémentaire $\mathbb{R} \setminus F$ est ouvert.

PROPOSITION 3.10 — Toute intersection de fermés est fermée et toute réunion finie de fermés est fermée.

DÉFINITION 3.11 (Voisinage) — Soit $a \in \mathbb{R}$. Une partie V de $\mathbb{R}$ est un voisinage de a s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subset V.$$

PROPOSITION 3.12 — L'intersection de deux voisinages de a est encore un voisinage de a . Toute partie contenant un voisinage de a est elle-même un voisinage de a .

3.1.4 – Parties denses

DÉFINITION 3.13 (Partie dense dans $\mathbb{R}$) — Une partie $D \subset \mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si tout intervalle ouvert non vide rencontre D :

$$\forall x < y, \quad \exists z \in D, \quad x < z < y.$$

PROPOSITION 3.14 — Pour une partie D de $\mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) D est dense dans $\mathbb{R}$;
- ii) tout réel est limite d'une suite d'éléments de D .

DÉMONSTRATION — Si D est dense et $x \in \mathbb{R}$, on choisit $d_n \in D$ tel que

$$x - \frac{1}{n} < d_n < x + \frac{1}{n}.$$

Alors $d_n \rightarrow x$. Réciproquement, si $x < y$, on applique l'hypothèse à $(x+y)/2$ et, pour n assez grand, un terme de la suite appartient à $[x, y[$. $\square$

PROPOSITION 3.15 — Soit G un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$. Il existe $a \geq 0$ tel que

$$G = a\mathbb{Z},$$

ou bien G est dense dans $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION — Si $G = \{0\}$, on prend $a = 0$. Sinon, posons

$$a = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*).$$

Si $a > 0$, on montre d'abord que $a \in G$, puis la division euclidienne réelle donne, pour $x \in G$,

$$x = ka + r, \quad 0 \leq r < a.$$

Comme $r \in G$, la définition de a impose $r = 0$; ainsi $G = a\mathbb{Z}$. Si $a = 0$, G contient des éléments positifs arbitrairement petits : tout réel est alors limite d'une suite d'éléments de G , donc G est dense. $\square$

EXEMPLE 3.16 — L'ensemble

$$G = \{p + 2\pi q \mid p, q \in \mathbb{Z}\}$$

est un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$. Il ne peut être de la forme $a\mathbb{Z}$, car cela rendrait π rationnel. Il est donc dense. Par continuité et périodicité du cosinus, on en déduit que

$$\{\cos n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

est dense dans $[-1, 1]$.

3.2 – Suites numériques

3.2.1 – Convergence et opérations

DÉFINITION 3.17 (Convergence d'une suite) — Une suite (u_n) de réels converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

PROPOSITION 3.18 — La limite d'une suite convergente est unique. Toute suite convergente est bornée.

PROPOSITION 3.19 (Passage à la limite) — Si $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow m$, alors

$$u_n + v_n \rightarrow \ell + m, \quad u_n v_n \rightarrow \ell m.$$

Si $m \neq 0$ et $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, alors $u_n/v_n \rightarrow \ell/m$.

PROPOSITION 3.20 (Encadrement) — Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et si $u_n, w_n \rightarrow \ell$, alors $v_n \rightarrow \ell$.

PROPOSITION 3.21 — Toute suite croissante et majorée converge ; toute suite décroissante et minorée converge.

3.2.2 – Suites adjacentes

DÉFINITION 3.22 (Suites adjacentes) — Deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont adjacentes si l'une est croissante, l'autre décroissante et

$$v_n - u_n \rightarrow 0.$$

THÉORÈME 3.23 — Deux suites adjacentes convergent vers une même limite ℓ , et

$$\forall n, \quad u_n \leq \ell \leq v_n$$

lorsque (u_n) est croissante et (v_n) décroissante.

EXEMPLE 3.24 (Construction du nombre e) — Posons

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{n n!} \quad (n \geq 1).$$

La suite (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et $v_n - u_n \rightarrow 0$. Leur limite commune est notée e . Elle est irrationnelle : si $e = p/q$, l'encadrement $u_q < e < v_q$ conduit, après multiplication par $q!$, à un entier strictement compris entre deux entiers consécutifs.

3.2.3 – Suites définies par récurrence

Soit I un intervalle stable par une fonction $f : I \rightarrow I$ et

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors nécessairement $f(\ell) = \ell$.

PROPOSITION 3.25 — Si f est croissante, la monotonie de (u_n) est déterminée par le signe de $u_1 - u_0$. Si f est décroissante, on étudie séparément les deux sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) , régies par la fonction croissante $f \circ f$.

EXEMPLE 3.26 — Pour

$$u_{n+1} = 4u_n(1 - u_n), \quad u_0 \in [0, 1],$$

les points fixes sont 0 et $3/4$. L'étude du signe de $f(x) - x = x(3 - 4x)$ permet de déterminer les intervalles de monotonie et les limites possibles.

EXEMPLE 3.27 — La suite $u_{n+1} = \cos(u_n)$ entre dans $[0, 1]$. Les sous-suites paires et impaires sont monotones en sens opposés. Elles convergent vers l'unique point fixe $\alpha \in [0, 1]$ du cosinus, caractérisé par

$$\cos \alpha = \alpha.$$

3.2.4 – Théorème de Cesàro et conséquences

THÉORÈME 3.28 (Cesàro) — Si $u_n \rightarrow \ell$, alors la suite des moyennes

$$v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u_k$$

converge également vers ℓ .

DÉMONSTRATION — On se ramène à $\ell = 0$. Pour $\varepsilon > 0$, choisissons N tel que $|u_k| \leq \varepsilon$ pour $k \geq N$. Alors

$$|v_n| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{N-1} |u_k| + \frac{n-N}{n} \varepsilon,$$

d'où $v_n \rightarrow 0$. □

COROLLAIRE 3.29 — Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow \ell$, alors

$$\frac{u_n}{n} \rightarrow \ell.$$

COROLLAIRE 3.30 — Soit (u_n) une suite strictement positive. Si

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow K > 0,$$

alors

$$u_n^{1/n} \rightarrow K.$$

DÉMONSTRATION — On applique Cesàro à

$$\ln u_{n+1} - \ln u_n \rightarrow \ln K.$$

Le télescopage donne $\ln(u_n)/n \rightarrow \ln K$, puis on compose par l'exponentielle. □

3.2.5 – Comparaison et équivalents

On note $u_n = O(v_n)$ s'il existe $C > 0$ tel que $|u_n| \leq C|v_n|$ à partir d'un certain rang, $u_n = o(v_n)$ si $u_n/v_n \rightarrow 0$, et $u_n \sim v_n$ si $u_n/v_n \rightarrow 1$.

PROPOSITION 3.31 — Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow \ell$, alors $u_n = \ell n + o(n)$. Si $u_{n+1}/u_n \rightarrow K > 0$ pour une suite positive, alors $u_n^{1/n} \rightarrow K$.

3.3 – Séries numériques

3.3.1 – Généralités

DÉFINITION 3.32 (Série numérique) — À une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de nombres réels ou complexes, on associe la série $\sum u_n$ et ses sommes partielles

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

La série converge lorsque (S_n) converge. Sa somme est alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n.$$

PROPOSITION 3.33 — Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \rightarrow 0$.

REMARQUE 3.34 — La réciproque est fautive : $1/n \rightarrow 0$, mais la série harmonique $\sum_{n \geq 1} 1/n$ diverge.

PROPOSITION 3.35 — Une série complexe $\sum u_n$ converge si et seulement si les séries $\sum \Re(u_n)$ et $\sum \Im(u_n)$ convergent. Dans ce cas,

$$\sum u_n = \sum \Re(u_n) + i \sum \Im(u_n).$$

PROPOSITION 3.36 — La série $\sum_{n \geq 0} (u_{n+1} - u_n)$ converge si et seulement si (u_n) converge. Sa somme vaut alors $\lim u_n - u_0$.

PROPOSITION 3.37 (Série géométrique) — Pour $q \in \mathbb{C}$, la série $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$. Dans ce cas,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad \sum_{n=N}^{+\infty} q^n = \frac{q^N}{1-q}.$$

EXEMPLE 3.38 — Par télescopage,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

3.3.2 – Formule de Taylor avec reste intégral

THÉORÈME 3.39 (Taylor avec reste intégral) — Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

EXEMPLE 3.40 (Série exponentielle) — En appliquant la formule à l'exponentielle entre 0 et x ,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt.$$

Pour x fixé, le reste tend vers 0, car

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| \leq \frac{\max(1, e^x) |x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

EXEMPLE 3.41 — La même méthode appliquée à sin donne

$$\sin x = \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!}.$$

Pour arctan, on utilise

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{i}{2} \left(\frac{1}{x+i} - \frac{1}{x-i} \right)$$

et on majore le reste intégral. Pour $|x| \leq 1$,

$$\arctan x = \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{2p+1}.$$

3.3.3 – Séries à termes réels positifs

Dans cette sous-section, $u_n \geq 0$. Les sommes partielles sont croissantes.

PROPOSITION 3.42 — Une série à termes positifs converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles est majorée.

THÉORÈME 3.43 (Comparaison) — Soient $u_n, v_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.

- i) Si $u_n \leq v_n$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- ii) Si $u_n = O(v_n)$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- iii) Si $u_n \sim v_n$, les deux séries sont de même nature.

PROPOSITION 3.44 (Séries de Riemann) — Pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$$

converge si et seulement si $\alpha > 1$.

PROPOSITION 3.45 (Séries de Bertrand) — Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la série

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$$

converge si et seulement si

$$\alpha > 1 \quad \text{ou} \quad \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1.$$

DÉMONSTRATION — Pour $\alpha \neq 1$, on compare à une série de Riemann en absorbant une puissance logarithmique dans n^ε . Pour $\alpha = 1$, la fonction $t \mapsto 1/(t(\ln t)^\beta)$ est positive décroissante à partir d'un certain rang et

$$\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^\beta} = \begin{cases} \ln(\ln x) - \ln(\ln 2), & \beta = 1, \\ \frac{(\ln x)^{1-\beta} - (\ln 2)^{1-\beta}}{1-\beta}, & \beta \neq 1. \end{cases}$$

□

PROPOSITION 3.46 (Règle de d'Alembert) — Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs et supposons

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell \in [0, +\infty].$$

Si $\ell < 1$, la série converge. Si $\ell > 1$, elle diverge grossièrement. Pour $\ell = 1$, on ne peut pas conclure.

3.3.4 – Comparaison série-intégrale

PROPOSITION 3.47 — Soit $f : [N, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue et décroissante. Pour $n \geq N$,

$$\int_N^{n+1} f(t) dt \leq \sum_{k=N}^n f(k) \leq f(N) + \int_N^n f(t) dt.$$

Ainsi, $\sum f(n)$ et $\int_N^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

EXEMPLE 3.48 (Sommes harmoniques) — Pour

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k},$$

on obtient

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n, \quad H_n \sim \ln n.$$

La suite $H_n - \ln n$ converge vers une constante γ , appelée constante d'Euler.

3.3.5 – Séries alternées et semi-convergence

DÉFINITION 3.49 (Convergence absolue et semi-convergence) — Une série $\sum u_n$ est absolument convergente si $\sum |u_n|$ converge. Elle est semi-convergente si elle converge sans converger absolument.

THÉORÈME 3.50 (Critère spécial des séries alternées) — Soit (a_n) une suite positive, décroissante et de limite nulle. Alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$$

converge. Si S est sa somme, ses sommes partielles vérifient

$$S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n}, \quad |S - S_n| \leq a_{n+1}.$$

EXEMPLE 3.51 — La série harmonique alternée converge et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2.$$

REMARQUE 3.52 — Une série absolument convergente converge. Une série semi-convergente ne doit pas être réarrangée sans précaution.

3.3.6 – Formule de Stirling

THÉORÈME 3.53 (Stirling) — Lorsque $n \rightarrow +\infty$,

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

DÉMONSTRATION — Posons

$$u_n = \ln \left(\frac{n! e^n}{n^n \sqrt{n}} \right).$$

Un développement limité donne

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

La série des différences converge, donc (u_n) converge et

$$\frac{n! e^n}{n^n \sqrt{n}} \rightarrow K > 0.$$

Pour déterminer K , on considère les intégrales de Wallis

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt,$$

qui vérifient $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$, puis on utilise $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$. On obtient $K = \sqrt{2\pi}$. □

3.3.7 – Transformation d'Abel

REMARQUE 3.54 (TODO – Programme PC) — La transformation d'Abel est explicitement hors programme. La présente sous-section est conservée pour décision au cas par cas.

Pour $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$, on a la formule de sommation par parties

$$\sum_{k=0}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

PROPOSITION 3.55 (Critère d'Abel) — Si les sommes partielles $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ sont bornées et si (b_n) est positive, décroissante et tend vers 0, alors $\sum a_n b_n$ converge.

EXEMPLE 3.56 — Les sommes partielles de $e^{in\theta}$ sont bornées lorsque $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Le critère d'Abel montre donc que

$$\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n}$$

converge.

3.3.8 – Produit de Cauchy

DÉFINITION 3.57 (Produit de Cauchy) — Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries complexes. Leur produit de Cauchy est la série $\sum c_n$ définie par

$$c_n = \sum_{p+q=n} a_p b_q = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

THÉORÈME 3.58 — Si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent absolument, alors leur produit de Cauchy converge absolument et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \right).$$

EXEMPLE 3.59 — Le produit de Cauchy de $\sum x^n/n!$ et $\sum y^n/n!$ a pour terme général

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(x+y)^n}{n!}.$$

On retrouve ainsi $e^{x+y} = e^x e^y$.

3.4 – Fonctions d'une variable réelle

Dans cette section, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{K}$ vaut $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3.4.1 – Limite et continuité en un point

DÉFINITION 3.60 (Limite en un point) — Soient $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, a adhérent à I et $\ell \in \mathbb{K}$. On dit que f tend vers ℓ en a lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

REMARQUE 3.61 — Cette définition peut s'exprimer avec les voisinages : pour tout voisinage V de ℓ , il existe un voisinage U de a tel que $f(U \cap I) \subset V$. Toute fonction possédant une limite finie en a est bornée sur un voisinage de a .

DÉFINITION 3.62 (Continuité en un point) — La fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est continue en $a \in I$ si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

THÉORÈME 3.63 (Caractérisation séquentielle) — Pour a adhérent à I ,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \forall (x_n) \in I^{\mathbb{N}}, \quad x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow \ell.$$

EXEMPLE 3.64 — La fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$ n'admet de limite en aucun point. En effet, au voisinage de tout réel, on peut choisir une suite rationnelle et une suite irrationnelle convergeant vers ce point.

PROPOSITION 3.65 — Les sommes, produits, quotients lorsque le dénominateur ne s'annule pas, et compositions de fonctions continues sont continus.

DÉFINITION 3.66 (Espace des fonctions continues) — On note $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$. C'est un espace vectoriel et une algèbre pour les opérations usuelles.

Pour $f, g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, les fonctions

$$\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \quad \min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}$$

sont continues.

3.4.2 – Fonctions lipschitziennes et contractions

DÉFINITION 3.67 (Fonction lipschitzienne et contraction) — Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne si

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Elle est contractante s'il existe un tel $k < 1$.

PROPOSITION 3.68 (Point fixe d'une contraction) — Soit I un intervalle fermé stable par une contraction $f : I \rightarrow I$. Alors f possède un unique point fixe ℓ . Pour tout $u_0 \in I$, la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et

$$|u_n - \ell| \leq \frac{k^n}{1-k} |u_1 - u_0|.$$

DÉMONSTRATION — L'unicité découle de

$$|x - y| = |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Pour l'existence, posons $v_n = u_{n+1} - u_n$. Alors $|v_n| \leq k^n |v_0|$, donc $\sum v_n$ converge absolument. La suite (u_n) converge vers un $\ell \in I$, et la continuité de f donne $f(\ell) = \ell$. $\square$

3.4.3 – Prolongement par continuité

PROPOSITION 3.69 — Soient $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. La fonction f se prolonge en une fonction continue sur I si et seulement si f admet une limite finie ℓ en a . Ce prolongement est unique et vaut $f(a) = \ell$.

EXEMPLE 3.70 — La fonction $x \mapsto x/\ln x$, définie sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$, se prolonge en 0 par la valeur 0, mais pas en 1 où elle possède une asymptote verticale.

3.4.4 – Fonctions continues par morceaux

DÉFINITION 3.71 (Fonction continue par morceaux) — Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue par morceaux s'il existe une subdivision

$$a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$$

telle que f soit continue sur chaque $]a_k, a_{k+1}[$ et possède des limites finies à droite et à gauche aux points de subdivision.

Sur un intervalle quelconque I , on dit que f est continue par morceaux lorsque sa restriction à tout segment inclus dans I l'est.

3.4.5 – Propriétés globales des fonctions continues

THÉORÈME 3.72 (Valeurs intermédiaires) — Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors $f(I)$ est un intervalle. En particulier, si $a < b$ et si y est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

DÉMONSTRATION — Supposons $f(a) < y < f(b)$ et posons

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) \geq y\}.$$

L'ensemble E est non vide et minoré. Soit $c = \inf E$. À l'aide de suites de points de E et de son complémentaire convergeant vers c , la continuité donne simultanément $f(c) \geq y$ et $f(c) \leq y$; ainsi $f(c) = y$. $\square$

COROLLAIRE 3.73 — Toute fonction continue sur un intervalle et ne s'annulant pas y garde un signe constant.

THÉORÈME 3.74 (Bornes atteintes) — Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes : il existe $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que

$$f([a, b]) = [f(\alpha), f(\beta)]$$

à permutation éventuelle des deux extrémités.

PROPOSITION 3.75 — Une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, et sa réciproque est continue et strictement monotone de même sens.

3.4.6 – Dérivées successives et classes de fonctions

DÉFINITION 3.76 (Classe de régularité) — Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ si elle admet des dérivées jusqu'à l'ordre n et si $f^{(n)}$ est continue. Elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est de classe $\mathcal{C}^n$ pour tout n .

REMARQUE 3.77 — Une fonction peut être dérivable sans que sa dérivée soit continue. Par exemple,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

est dérivable en 0, mais f' n'y est pas continue.

PROPOSITION 3.78 (Formule de Leibniz) — Pour f, g de classe $\mathcal{C}^n$,

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Plus généralement, pour $u_1, \dots, u_p$ de classe $\mathcal{C}^n$,

$$(u_1 \cdots u_p)^{(n)} = \sum_{n_1 + \cdots + n_p = n} \frac{n!}{n_1! \cdots n_p!} \prod_{j=1}^p u_j^{(n_j)}.$$

PROPOSITION 3.79 — Pour $p, n \in \mathbb{N}$,

$$(x^n)^{(p)} = \begin{cases} 0, & p > n, \\ \frac{n!}{(n-p)!} x^{n-p}, & p \leq n. \end{cases}$$

Pour $a \in \mathbb{C}$,

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}.$$

EXEMPLE 3.80 — Comme

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{i}{2} \left(\frac{1}{x+i} - \frac{1}{x-i} \right),$$

on obtient, après simplification,

$$\arctan^{(n)}(x) = \frac{(n-1)!}{(1+x^2)^n} \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ n-k \text{ impair}}} \binom{n}{k} (-1)^{(n-k-1)/2} x^k.$$

PROPOSITION 3.81 (Dérivée d'une réciproque) — Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection entre deux intervalles. Si f est dérivable et si f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est dérivable sur J et

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

3.4.7 – Développements limités

DÉFINITION 3.82 (Développement limité) — On dit que f admet au voisinage de a un développement limité à l'ordre n s'il existe $c_0, \dots, c_n$ tels que

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

THÉORÈME 3.83 (Taylor–Young) — Si f est n fois dérivable en a , alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

PROPOSITION 3.84 — Les développements limités se somment, se multiplient, se composent lorsque les conditions de définition sont satisfaites, et se divisent lorsque le terme constant du dénominateur est non nul.

On rappelle les développements usuels en 0 :

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5), \\ \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n), \quad (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n). \end{aligned}$$

EXEMPLE 3.85 — Pour intégrer une fonction définie par composition, on peut d'abord développer l'intégrande. Par exemple, au voisinage de 0,

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \frac{t}{6} + \frac{7t^3}{360} + o(t^3).$$

Après intégration entre x et $2x$, on obtient

$$\int_x^{2x} \frac{dt}{\sin t} = \ln 2 + \frac{x^2}{4} + \frac{7x^4}{192} + o(x^4).$$

REMARQUE 3.86 — On ne peut pas toujours intégrer terme à terme un développement limité si la primitive n'est pas définie sur un voisinage complet du point considéré; il faut contrôler le domaine et la constante d'intégration.

Chapitre 4 – Topologie & espaces vectoriels normés

Dans ce chapitre, les espaces vectoriels considérés sont réels, sauf mention contraire.

4.1 – Définitions et exemples

4.1.1 – Normes

DÉFINITION 4.1 (Norme) — Soit E un espace vectoriel. Une *norme* sur E est une application $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} N(x) &\geq 0, & N(x) = 0 &\iff x = 0, \\ N(\lambda x) &= |\lambda|N(x), & N(x + y) &\leq N(x) + N(y). \end{aligned}$$

On note généralement $N(x) = \|x\|$.

PROPOSITION 4.2 (Inégalité triangulaire renversée) — Dans un espace vectoriel normé,

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

Plus généralement,

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\|.$$

EXEMPLE 4.3 — Sur $\mathbb{R}^n$, on définit

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Ce sont trois normes.

EXEMPLE 4.4 — Sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$,

$$\|f\|_\infty = \max_{t \in [a, b]} |f(t)|$$

est une norme. On peut aussi définir

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| \, dt, \quad \|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(t)|^2 \, dt \right)^{1/2}.$$

REMARQUE 4.5 — Une norme issue d'un produit scalaire est dite euclidienne. Toutes les normes ne sont pas euclidiennes.

4.1.2 – Distances, boules et sphères

DÉFINITION 4.6 (Distance, boules et sphère) — À une norme sur E , on associe la distance

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Pour $a \in E$ et $r > 0$, on définit

$$\begin{aligned} B(a, r) &= \{x \in E \mid \|x - a\| < r\}, \\ \overline{B}(a, r) &= \{x \in E \mid \|x - a\| \leq r\}, & S(a, r) &= \{x \in E \mid \|x - a\| = r\}. \end{aligned}$$

PROPOSITION 4.7 — Pour $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} d(x, y) &\geq 0, & d(x, y) = 0 &\iff x = y, & d(x, y) &= d(y, x), \\ d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

EXEMPLE 4.8 — Dans $\mathbb{R}^2$, la boule unité fermée est un losange pour $\|\cdot\|_1$, un disque pour $\|\cdot\|_2$ et un carré pour $\|\cdot\|_\infty$.

4.1.3 – Parties bornées

DÉFINITION 4.9 (Partie bornée) — Une partie A de E est bornée s'il existe $K > 0$ tel que

$$\forall x \in A, \quad \|x\| \leq K.$$

PROPOSITION 4.10 — Toute boule et toute sphère sont bornées. Toute partie finie est bornée. Toute partie d'une partie bornée est bornée, et une réunion finie de parties bornées est bornée.

PROPOSITION 4.11 — Une partie A est bornée si et seulement si elle est contenue dans une boule. Le centre de cette boule peut être choisi arbitrairement.

4.1.4 – Suites dans un espace vectoriel normé

DÉFINITION 4.12 (Convergence d'une suite) — Une suite (u_n) de E converge vers $\ell \in E$ si

$$\|u_n - \ell\| \longrightarrow 0.$$

PROPOSITION 4.13 — La limite d'une suite convergente est unique. Toute suite convergente est bornée. Toute sous-suite d'une suite convergeant vers ℓ converge vers ℓ .

PROPOSITION 4.14 — Si $u_n \rightarrow u$, $v_n \rightarrow v$ et $\lambda_n \rightarrow \lambda$, alors

$$u_n + v_n \rightarrow u + v, \quad \lambda_n u_n \rightarrow \lambda u.$$

4.1.5 – Normes équivalentes

DÉFINITION 4.15 (Normes équivalentes) — Deux normes N_1 et N_2 sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x) \quad (x \in E).$$

PROPOSITION 4.16 — Deux normes équivalentes définissent les mêmes suites convergentes, les mêmes ouverts et les mêmes fermés.

THÉORÈME 4.17 (Normes en dimension finie) — Sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

REMARQUE 4.18 (TODO – Programme PC) — La démonstration de l'équivalence des normes en dimension finie est explicitement hors programme. Le résultat est conservé, sans démonstration.

COROLLAIRE 4.19 — Dans $\mathbb{R}^n$, une suite $u_p = (u_{p,1}, \dots, u_{p,n})$ converge vers $u = (u_1, \dots, u_n)$ si et seulement si chacune de ses suites coordonnées converge :

$$u_p \rightarrow u \iff \forall k, \quad u_{p,k} \rightarrow u_k.$$

REMARQUE 4.20 — En dimension infinie, deux normes peuvent définir des notions de convergence différentes.

4.2 – Topologie d'un espace vectoriel normé

4.2.1 – Ouverts et fermés

DÉFINITION 4.21 (Ouvert et fermé) — Une partie $U \subset E$ est ouverte si

$$\forall x \in U, \quad \exists r > 0, \quad B(x, r) \subset U.$$

Une partie $F \subset E$ est fermée si $E \setminus F$ est ouvert.

PROPOSITION 4.22 — Toute boule ouverte est ouverte et toute boule fermée est fermée. Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte, une intersection finie d'ouverts est ouverte. Une intersection quelconque de fermés est fermée, une réunion finie de fermés est fermée.

PROPOSITION 4.23 (Caractérisation séquentielle des fermés) — Une partie F de E est fermée si et seulement si toute suite (x_n) d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F .

4.2.2 – Intérieur, adhérence et frontière

DÉFINITION 4.24 (Intérieur, point adhérent et adhérence) — Un point $x \in A$ est intérieur à A s'il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$. L'intérieur de A , noté $\mathring{A}$, est l'ensemble de ses points intérieurs.

Un point $x \in E$ est adhérent à A si toute boule ouverte centrée en x rencontre A . L'adhérence de A , notée $\overline{A}$, est l'ensemble de ses points adhérents.

PROPOSITION 4.25 — Pour $x \in E$,

$$x \in \mathring{A} \iff \exists r > 0, \quad B(x, r) \subset A,$$

et

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, \quad B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

REMARQUE 4.26 (TODO – Programme PC) — Toute propriété de l'adhérence autre que sa définition comme ensemble des points adhérents et sa caractérisation séquentielle est explicitement hors programme. Les caractérisations supplémentaires ci-dessous sont conservées pour décision au cas par cas.

PROPOSITION 4.27 — L'intérieur de A est le plus grand ouvert contenu dans A , et l'adhérence de A est le plus petit fermé contenant A . En particulier, A est ouverte si et seulement si $\overset{\circ}{A} = A$, et elle est fermée si et seulement si $\overline{A} = A$.

PROPOSITION 4.28 (Caractérisation séquentielle de l'adhérence) — Pour $x \in E$,

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, \quad a_n \rightarrow x.$$

DÉFINITION 4.29 (Frontière) — La frontière de A est

$$\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A}.$$

REMARQUE 4.30 (TODO – Programme PC) — Les identités algébriques portant sur l'adhérence sont explicitement hors programme. Elles sont conservées ci-dessous pour décision au cas par cas.

PROPOSITION 4.31 — On a

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad A \cap B = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}.$$

En général, les inclusions réciproques correspondantes pour une intersection d'adhérences et une réunion d'intérieurs peuvent être strictes.

4.2.3 – Densité

DÉFINITION 4.32 (Partie dense) — Une partie A de E est dense dans E si $\overline{A} = E$.

PROPOSITION 4.33 — Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) A est dense dans E ;
- ii) toute boule ouverte rencontre A ;
- iii) tout point de E est limite d'une suite d'éléments de A .

4.2.4 – Limites et continuité

DÉFINITION 4.34 (Limite en un point) — Soient E, F deux espaces vectoriels normés, $A \subset E$, $a \in \overline{A}$ et $f : A \rightarrow F$. On dit que f tend vers $\ell \in F$ en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in A, \quad \|x - a\|_E \leq \eta \implies \|f(x) - \ell\|_F \leq \varepsilon.$$

THÉORÈME 4.35 (Caractérisation séquentielle) — On a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \forall (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, \quad x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow \ell.$$

PROPOSITION 4.36 — Les limites sont compatibles avec les combinaisons linéaires. Pour des fonctions scalaires, elles sont compatibles avec les produits et les quotients lorsque la limite du dénominateur est non nulle. Les limites sont aussi compatibles avec la composition.

EXEMPLE 4.37 — La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

n'a pas de limite en $(0, 0)$: le long de $(0, 1/n)$ elle vaut 0, tandis que le long de $(1/n, 1/n)$ elle vaut $1/2$.

DÉFINITION 4.38 (Continuité) — Une application $f : A \rightarrow F$ est continue en $a \in A$ si $f(x) \rightarrow f(a)$ lorsque $x \rightarrow a$. Elle est continue sur A si elle est continue en tout point de A .

PROPOSITION 4.39 — Une application $f : A \rightarrow F$ est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert de F est ouverte dans A . Elle est continue si et seulement si l'image réciproque de tout fermé de F est fermée dans A .

PROPOSITION 4.40 — Toute application lipschitzienne est continue. Toute application linéaire entre espaces de dimension finie est continue. Plus généralement, une application linéaire $u : E \rightarrow F$ est continue si et seulement s'il existe $C \geq 0$ tel que

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leq C\|x\|_E.$$

4.3 – Compléments

4.3.1 – Distance à une partie

DÉFINITION 4.41 (Distance à une partie) — Pour une partie non vide $A \subset E$ et $x \in E$, on pose

$$d_A(x) = \inf_{a \in A} \|x - a\|.$$

PROPOSITION 4.42 — La fonction $d_A : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ est 1-lipschitzienne :

$$|d_A(x) - d_A(y)| \leq \|x - y\|.$$

En particulier, elle est continue.

REMARQUE 4.43 (TODO – Programme PC) — La caractérisation suivante est une propriété supplémentaire de l'adhérence, explicitement hors programme. Elle est conservée pour décision au cas par cas.

PROPOSITION 4.44 — Pour $x \in E$,

$$d_A(x) = 0 \iff x \in \overline{A}.$$

4.3.2 – Normes de matrices

PROPOSITION 4.45 — Soit N une norme sur $M_n(\mathbb{R})$. Il existe $C > 0$ tel que, pour toutes matrices A, B ,

$$N(AB) \leq C N(A)N(B).$$

DÉMONSTRATION — La sphère unité est compacte en dimension finie. L'application continue

$$(A, B) \mapsto N(AB)$$

atteint donc un maximum C sur le produit des deux sphères unités. L'homogénéité fournit le résultat général. $\square$

REMARQUE 4.46 (TODO – Programme PC) — La notion de norme subordonnée est explicitement hors programme. L'exemple ci-dessous est conservé pour décision au cas par cas.

Une norme matricielle est dite sous-multiplicative si l'on peut prendre $C = 1$. Par exemple, la norme opérateur subordonnée à une norme de $\mathbb{R}^n$,

$$\|A\|_{\text{op}} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|},$$

est sous-multiplicative.

4.3.3 – Applications multilinéaires continues

PROPOSITION 4.47 — Soient $E_1, \dots, E_p, F$ des espaces vectoriels normés et $\varphi : E_1 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ une application p -linéaire. Elle est continue si et seulement s'il existe $C \geq 0$ tel que

$$\|\varphi(x_1, \dots, x_p)\|_F \leq C \prod_{j=1}^p \|x_j\|_{E_j}.$$

En dimension finie, toute application multilinéaire est continue.

PROPOSITION 4.48 — Soit $B : E \times F \rightarrow G$ bilinéaire continue et soient $f : I \rightarrow E, g : I \rightarrow F$ dérivables. Alors

$$(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g').$$

Plus généralement,

$$(B(f, g))^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n-k)}).$$

COROLLAIRE 4.49 — Dans un espace euclidien, si $f : I \rightarrow E$ est dérivable et ne s'annule pas, alors

$$\frac{d}{dt} \|f(t)\| = \frac{\langle f'(t), f(t) \rangle}{\|f(t)\|}.$$

PROPOSITION 4.50 — Soit $\varphi : E^p \rightarrow F$ une application p -linéaire continue et $f_1, \dots, f_p : I \rightarrow E$ dérivables. Alors

$$\frac{d}{dt} \varphi(f_1, \dots, f_p) = \sum_{k=1}^p \varphi(f_1, \dots, f'_k, \dots, f_p).$$

EXEMPLE 4.51 — Pour $A \in M_n(\mathbb{R})$, posons $f(t) = \det(I_n + tA)$. Par multilinéarité du déterminant,

$$f'(0) = \text{Tr}(A).$$

Chapitre 5 – Intégrales généralisées

5.1 – Intégration sur un segment

5.1.1 – Construction de l'intégrale

DÉFINITION 5.1 (Subdivision et fonction en escalier) — Une subdivision de $[a, b]$ est une famille

$$a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b.$$

Une fonction en escalier est une fonction constante sur chaque intervalle $]a_{k-1}, a_k[$ d'une subdivision adaptée.

Si φ est en escalier et vaut c_k sur $]a_{k-1}, a_k[$, on pose

$$\int_a^b \varphi(t) \, dt = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) c_k.$$

Cette définition ne dépend pas de la subdivision adaptée choisie.

DÉFINITION 5.2 (Intégrabilité sur un segment) — Pour une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, on pose

$$I^-(f) = \sup \left\{ \int_a^b \varphi \mid \varphi \text{ en escalier et } \varphi \leq f \right\},$$

$$I^+(f) = \inf \left\{ \int_a^b \psi \mid \psi \text{ en escalier et } \psi \geq f \right\}.$$

La fonction f est intégrable si $I^-(f) = I^+(f)$; leur valeur commune est $\int_a^b f$.

THÉORÈME 5.3 — Toute fonction continue sur un segment est intégrable. Toute fonction continue par morceaux sur un segment est intégrable.

PROPOSITION 5.4 — L'intégrale est linéaire et positive. Pour f, g intégrables,

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g,$$

et

$$f \leq g \implies \int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

PROPOSITION 5.5 (Relation de Chasles) — Pour $c \in [a, b]$,

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

PROPOSITION 5.6 (Inégalité triangulaire) — Pour f intégrable,

$$\left| \int_a^b f(t) \, dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| \, dt.$$

PROPOSITION 5.7 (Inégalité de Cauchy–Schwarz) — Pour f, g continues par morceaux sur $[a, b]$,

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) \, dt \right|^2 \leq \left(\int_a^b |f(t)|^2 \, dt \right) \left(\int_a^b |g(t)|^2 \, dt \right).$$

5.1.2 – Approximation par les sommes de Riemann

THÉORÈME 5.8 — Si f est continue sur $[a, b]$, alors

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \longrightarrow \int_a^b f(t) \, dt.$$

PROPOSITION 5.9 (Erreur de la méthode des trapèzes) — Si $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$ et $\|f'\|_\infty \leq M$, alors

$$\left| \int_a^b f(t) \, dt - \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) \right| \leq \frac{M(b-a)^2}{4}.$$

5.1.3 – Calculs d'intégrales

PROPOSITION 5.10 (Intégration par parties) — Si f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f'(t)g(t) \, dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t) \, dt.$$

PROPOSITION 5.11 (Changement de variable) — Soit $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ de classe $\mathcal{C}^1$, strictement monotone, avec $\varphi(\alpha) = a$ et $\varphi(\beta) = b$. Alors

$$\int_a^b f(t) \, dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) \, du.$$

EXEMPLE 5.12 — Par symétrie et changement de variable,

$$\int_0^1 \arcsin t \, dt = \int_0^1 \arccos t \, dt = \frac{\pi}{4}.$$

EXEMPLE 5.13 — Pour $p, q \in \mathbb{N}$, posons

$$I_{p,q} = \int_0^1 x^p(1-x)^q \, dx.$$

Une intégration par parties donne

$$I_{p,q} = \frac{p}{q+1} I_{p-1,q+1},$$

d'où

$$I_{p,q} = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}.$$

5.2 – Intégrales impropres

5.2.1 – Définition et premières propriétés

DÉFINITION 5.14 (Convergence d'une intégrale généralisée) — Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux. On dit que l'intégrale impropre $\int_a^b f$ converge si la limite

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) \, dt$$

existe et est finie. On note alors cette limite $\int_a^b f$.

La même définition vaut sur $]a, b]$, $[a, +\infty[$ ou $] -\infty, b]$. Si l'intégrande possède plusieurs points impropres, l'intégrale converge si chacune des intégrales obtenues après découpage converge.

EXEMPLE 5.15 — On a

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2, \quad \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}} = 2.$$

En revanche, $\int_0^{+\infty} \sin t \, dt$ diverge.

PROPOSITION 5.16 — Pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha > 1,$$

et

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha < 1.$$

PROPOSITION 5.17 — Pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \, dt$$

converge si et seulement si $\alpha > 0$, et vaut alors $1/\alpha$.

5.2.2 – Intégrales de fonctions positives

THÉORÈME 5.18 — Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux. Alors

$$\int_a^b f \text{ converge} \iff x \mapsto \int_a^x f \text{ est majorée sur } [a, b[.$$

THÉORÈME 5.19 (Comparaison) — Soient $f, g \geq 0$ au voisinage d'un point impropre b .

- i) Si $f \leq g$ et si $\int g$ converge, alors $\int f$ converge.
- ii) Si $f = O(g)$ et si $\int g$ converge, alors $\int f$ converge.
- iii) Si $f \sim g$, les deux intégrales sont de même nature.

EXEMPLE 5.20 — L'intégrale

$$\int_2^{+\infty} \frac{t^2 + 3t}{t^4 - 1} dt$$

converge, car l'intégrande est équivalent à $1/t^2$ en $+\infty$.

5.2.3 – Comparaison série-intégrale

THÉORÈME 5.21 — Soit $f : [N, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et décroissante. Alors la série $\sum_{n \geq N} f(n)$ et l'intégrale $\int_N^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

5.2.4 – Convergence absolue

DÉFINITION 5.22 (Convergence absolue d'une intégrale) — Une intégrale impropre $\int_I f$ est dite absolument convergente si $\int_I |f|$ converge.

THÉORÈME 5.23 — Toute intégrale absolument convergente converge et on a l'inégalité triangulaire

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

EXEMPLE 5.24 (Intégrale de Dirichlet) — L'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

converge. Au voisinage de 0, on prolonge $\sin t/t$ par continuité. À l'infini, une intégration par parties donne

$$\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \left[-\frac{\cos t}{t} \right]_1^x - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

Elle n'est pas absolument convergente.

5.2.5 – Espaces de fonctions intégrables

DÉFINITION 5.25 (Espaces de fonctions intégrables) — On pose

$$L^1(I, \mathbb{K}) = \left\{ f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K}) \mid \int_I |f| \text{ converge} \right\},$$

et

$$L^2(I, \mathbb{K}) = \left\{ f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K}) \mid \int_I |f|^2 \text{ converge} \right\}.$$

PROPOSITION 5.26 — $L^1(I, \mathbb{K})$ et $L^2(I, \mathbb{K})$ sont des espaces vectoriels. Si $f, g \in L^2(I, \mathbb{K})$, alors $fg \in L^1(I, \mathbb{K})$ et

$$\left| \int_I fg \right|^2 \leq \left(\int_I |f|^2 \right) \left(\int_I |g|^2 \right).$$

DÉFINITION 5.27 (Produit scalaire formel sur L^2) — Sur $L^2(I, \mathbb{K})$, on pose formellement

$$\langle f, g \rangle = \int_I f(t) \overline{g(t)} dt, \quad \|f\|_2 = \left(\int_I |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

5.3 – Outils de calcul et intégrales dépendant d'un paramètre

5.3.1 – Changement de variable et intégration par parties impropres

THÉORÈME 5.28 — Les formules de changement de variable et d'intégration par parties restent valables pour les intégrales impropres lorsque toutes les intégrales intervenant convergent, ou lorsque l'égalité est d'abord écrite sur un segment compact puis passée à la limite.

EXEMPLE 5.29 — Le changement de variable $t = u^2$ donne

$$\int_0^1 \frac{e^t}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_0^1 e^{u^2} du.$$

5.3.2 – Fonction Gamma

DÉFINITION 5.30 (Fonction Gamma) — Pour $x > 0$, on définit

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

PROPOSITION 5.31 — L'intégrale définissant $\Gamma(x)$ converge pour tout $x > 0$. De plus,

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x),$$

et, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\Gamma(n) = (n-1)!.$$

PROPOSITION 5.32 — On a

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

5.3.3 – Convergence dominée

REMARQUE 5.33 (TODO – Programme PC) — La démonstration du théorème de convergence dominée est explicitement hors programme. Le résultat est conservé, sans démonstration.

THÉORÈME 5.34 (Convergence dominée) — Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I . Supposons :

- i) $f_n(t) \rightarrow f(t)$ pour tout $t \in I$;
- ii) f est continue par morceaux ;
- iii) il existe $\varphi \in L^1(I)$ telle que $|f_n(t)| \leq \varphi(t)$ pour tous n et t .

Alors $f \in L^1(I)$ et

$$\int_I f_n(t) dt \longrightarrow \int_I f(t) dt.$$

EXEMPLE 5.35 — Sur $[0, 1]$, $(1 - x^2/n)^n \rightarrow e^{-x^2}$ et la suite est dominée par 1. Ainsi

$$\int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \longrightarrow \int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

5.3.4 – Continuité sous le signe intégral

THÉORÈME 5.36 — Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$. Supposons que $t \mapsto f(x, t)$ soit continue par morceaux pour tout x , que $x \mapsto f(x, t)$ soit continue pour tout t , et que, localement en x , il existe une fonction intégrable $\varphi(t)$ dominant $|f(x, t)|$. Alors

$$F(x) = \int_I f(x, t) dt$$

est continue sur A .

5.3.5 – Dérivation sous le signe intégral

THÉORÈME 5.37 — Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$. Supposons que f soit continue, que $\partial f / \partial x$ existe et soit continue, et que, localement en x , il existe $\varphi \in L^1(I)$ telle que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t).$$

Alors

$$F(x) = \int_I f(x, t) \, dt$$

est dérivable et

$$F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \, dt.$$

EXEMPLE 5.38 — Pour $a > 0$,

$$\Gamma'(a) = \int_0^{+\infty} (\ln t) t^{a-1} e^{-t} \, dt.$$

Chapitre 6 – Suites et séries de fonctions

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On considère des fonctions de I dans $\mathbb{K}$.

6.1 – Suites de fonctions

6.1.1 – Deux modes de convergence

DÉFINITION 6.1 (Convergence simple) — Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que (f_n) converge simplement vers f si

$$\forall x \in I, \quad f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x).$$

Lorsqu'elle existe, f est appelée la limite simple de (f_n) .

EXEMPLE 6.2 — Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $f_n(x) = \arctan(nx)$ sur $\mathbb{R}$. Alors (f_n) converge simplement vers

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{\pi}{2}, & x > 0. \end{cases}$$

DÉFINITION 6.3 (Convergence uniforme) — Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que (f_n) converge uniformément vers f si $f_n - f$ est bornée à partir d'un certain rang et

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

PROPOSITION 6.4 — La convergence uniforme implique la convergence simple.

DÉMONSTRATION — Pour tout $x \in I$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty.$$

Le membre de droite tendant vers zéro, le théorème d'encadrement donne $f_n(x) \rightarrow f(x)$. □

La réciproque est fautive. Dans l'exemple $f_n(x) = \arctan(nx)$, on a

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\pi}{2}$$

pour tout x , mais

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f_n(x) - f(x)| = \frac{\pi}{2}, \quad \|f_n - f\|_\infty = \frac{\pi}{2}.$$

Il n'y a donc pas convergence uniforme.

EXEMPLE 6.5 — Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + nx^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Alors (f_n) converge simplement vers la fonction f définie par $f(0) = 1$ et $f(x) = 0$ si $x \neq 0$. En revanche,

$$\|f_n - f\|_\infty = 1,$$

donc la convergence n'est pas uniforme.

EXEMPLE 6.6 — Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons

$$f_n(x) = \frac{1}{x^2 + n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a $f_n(x) \rightarrow 0$ pour tout x et

$$\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Ainsi (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle.

Un contre-exemple fondamental est celui de la « bosse mobile » : une suite de fonctions dont le maximum, égal à 1, se déplace vers l'infini. Elle converge simplement vers 0, mais pas uniformément.

Pour établir la convergence uniforme, on peut étudier les variations de $|f_n - f|$ afin d'en déterminer un majorant indépendant de x . En particulier, si

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n \quad \text{pour tout } x \in I, \quad a_n \rightarrow 0,$$

alors $f_n \rightarrow f$ uniformément.

6.1.2 – Continuité de la limite

THÉORÈME 6.7 (Interversion des limites) — Supposons que $f_n \rightarrow f$ uniformément sur I et soit $a \in \bar{I}$. Si, pour tout n , la limite de $f_n(t)$ lorsque $t \rightarrow a$ existe, et si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{t \rightarrow a} f_n(t)$$

existe, alors

$$\lim_{t \rightarrow a} f(t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{t \rightarrow a} f_n(t).$$

REMARQUE 6.8 (TODO – Programme PC) — La démonstration du théorème d'interversion des limites, également appelé théorème de la double limite, est explicitement hors programme. La preuve ci-dessous est conservée pour décision au cas par cas.

DÉMONSTRATION — Notons $\ell_n = \lim_{t \rightarrow a} f_n(t)$ et supposons $\ell_n \rightarrow \ell$. Pour n assez grand, $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$ et $|\ell_n - \ell| < \varepsilon$. Pour ce n , lorsque t est assez proche de a , $|f_n(t) - \ell_n| < \varepsilon$. Ainsi

$$|f(t) - \ell| \leq |f(t) - f_n(t)| + |f_n(t) - \ell_n| + |\ell_n - \ell| < 3\varepsilon.$$

□

PROPOSITION 6.9 (Continuité de la limite uniforme) — Si $f_n \rightarrow f$ uniformément sur I et si chaque f_n est continue en $a \in I$, alors f est continue en a . En particulier, une limite uniforme de fonctions continues sur I est continue sur I .

La convergence uniforme est essentielle : sur $[0, 1]$, les fonctions $f_n(x) = x^n$ sont continues et convergent simplement vers la fonction égale à 0 sur $[0, 1[$ et à 1 en 1, qui est discontinue.

6.1.3 – Intégration et dérivation

THÉORÈME 6.10 (Passage à la limite sous l'intégrale) — Soient $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions intégrables. Si $f_n \rightarrow f$ uniformément, alors f est intégrable et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) \, dt = \int_a^b f(t) \, dt.$$

EXEMPLE 6.11 — Pour $n \geq 1$, posons

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}.$$

Alors $f_n \rightarrow |\cdot|$ simplement sur $\mathbb{R}$ et

$$0 \leq f_n(x) - |x| = \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + 1/n} + |x|} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

La convergence est donc uniforme. Les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$, mais $|\cdot|$ ne l'est pas : la convergence uniforme des fonctions ne suffit pas à transmettre la dérivabilité.

THÉORÈME 6.12 (Passage à la limite pour les dérivées) — Supposons que les f_n soient de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , que (f_n) converge simplement vers f et que (f'_n) converge uniformément vers g . Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f' = g$.

DÉMONSTRATION — Fixons $t_0 \in I$. Pour tout $t \in I$,

$$f_n(t) = f_n(t_0) + \int_{t_0}^t f'_n(u) \, du.$$

En passant à la limite et en utilisant le théorème précédent,

$$f(t) = f(t_0) + \int_{t_0}^t g(u) \, du.$$

Le théorème fondamental de l'analyse donne $f' = g$. □

Sous ces hypothèses, (f_n) converge même uniformément vers f sur tout segment de I . En effet, si $[a, b] \subset I$ et $t_0 \in [a, b]$,

$$|f_n(t) - f(t)| \leq |f_n(t_0) - f(t_0)| + (b - a) \|f'_n - g\|_{\infty, [a, b]}.$$

EXEMPLE 6.13 — Pour $f_n(x) = \arctan(nx)$, on a $f_n(1) \rightarrow \pi/2$, tandis que

$$f'_n(x) = \frac{n}{1 + (nx)^2} \rightarrow 0$$

uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$. Le théorème précédent donne donc $f_n \rightarrow \pi/2$ uniformément sur ces segments.

THÉORÈME 6.14 (Passage à la limite en classe $\mathcal{C}^k$) — Supposons que les f_n soient de classe $\mathcal{C}^k$ sur I , que $(f_n^{(i)})$ converge simplement vers g_i pour $0 \leq i < k$, et que $(f_n^{(k)})$ converge uniformément vers g_k . Alors g_0 est de classe $\mathcal{C}^k$ et

$$g_0^{(i)} = g_i \quad (0 \leq i \leq k).$$

6.2 – Séries de fonctions

Pour une suite (f_n) de fonctions, on note

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$$

la somme partielle d'indice n .

6.2.1 – Trois modes de convergence

DÉFINITION 6.15 (Convergence simple d'une série de fonctions) — La série $\sum f_n$ converge simplement vers S sur I si la suite (S_n) converge simplement vers S .

DÉFINITION 6.16 (Convergence uniforme d'une série de fonctions) — La série $\sum f_n$ converge uniformément vers S sur I lorsque la suite (S_n) des sommes partielles converge uniformément vers S sur I .

Si $R_n = S - S_n$ désigne le reste d'ordre n , alors

$$\sum f_n \text{ converge uniformément} \iff \begin{cases} \sum f_n \text{ converge simplement,} \\ R_n \rightarrow 0 \text{ uniformément.} \end{cases}$$

EXEMPLE 6.17 — Étudions

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\ln(1 + n^2 x^2)}.$$

Pour x fixé hors des points où les termes ne sont pas définis, la suite des valeurs absolues décroît vers 0. Le critère spécial des séries alternées assure la convergence simple. De plus,

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{\ln(1 + (n+1)^2 x^2)}.$$

Sur tout domaine où ce majorant tend uniformément vers 0, la série converge uniformément.

DÉFINITION 6.18 (Convergence normale) — On suppose les f_n bornées sur I . Si

$$\sum_n \|f_n\|_\infty$$

converge, on dit que $\sum f_n$ converge normalement sur I .

PROPOSITION 6.19 — La convergence normale implique la convergence uniforme, qui implique la convergence simple.

En pratique, on étudie d'abord la convergence normale. À défaut, on peut chercher une convergence uniforme par le critère des séries alternées, puis étudier la convergence simple et le reste. On peut aussi étudier localement convergence normale et convergence uniforme.

EXEMPLE 6.20 — Étudions sur $\mathbb{R}_+$ la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n}.$$

Elle n'est pas normalement convergente sur $\mathbb{R}_+$, car

$$\left\| \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n} \right\|_\infty = \frac{1}{n}.$$

Sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$,

$$\left\| \frac{(-1)^n e^{-n \cdot}}{n} \right\|_{\infty, [a, +\infty[} = \frac{e^{-na}}{n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

donc la convergence y est normale. Sur $\mathbb{R}_+$, le critère spécial des séries alternées donne la convergence simple et

$$|R_n(x)| \leq \frac{e^{-(n+1)x}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

La convergence est donc uniforme sur $\mathbb{R}_+$.

6.2.2 – Continuité, dérivation et intégration

THÉORÈME 6.21 (Continuité de la somme) — Soit $a \in I$. Si les f_n sont continues en a et si $\sum f_n$ converge uniformément sur I , alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

Autrement dit, la somme est continue en a .

THÉORÈME 6.22 (Dérivation terme à terme) — Supposons que les f_n soient de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , que $\sum f_n$ converge simplement sur I et que $\sum f'_n$ converge uniformément sur I . Alors la somme est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n.$$

THÉORÈME 6.23 (Version $\mathcal{C}^p$) — Supposons les f_n de classe $\mathcal{C}^p$ sur I , les séries $\sum f_n^{(i)}$ simplement convergentes pour $0 \leq i < p$, et $\sum f_n^{(p)}$ uniformément convergente. Alors $\sum f_n$ est de classe $\mathcal{C}^p$ et

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)^{(i)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(i)}.$$

THÉORÈME 6.24 (Intégration sur un segment) — Supposons que $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a, b]$. Si ses termes et sa somme sont continus par morceaux, alors

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) \, dt.$$

EXEMPLE 6.25 — Montrons que

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

Pour $x > 0$,

$$\frac{1}{x^x} = e^{-x \ln x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}.$$

On prolonge $x \mapsto -x \ln x$ par continuité en 0. Cette fonction est bornée sur $[0, 1]$: il existe $C > 0$ tel que

$$\left| \frac{(-x \ln x)^n}{n!} \right| \leq \frac{C^n}{n!}.$$

La série converge donc normalement, puis uniformément, sur $[0, 1]$. Par intégration terme à terme,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 x^n \ln^n(x) \, dx.$$

Des intégrations par parties successives donnent

$$\int_0^1 x^n \ln^n(x) \, dx = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

Ainsi

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

REMARQUE 6.26 (TODO – Programme PC) — La démonstration du théorème d'intégration terme à terme sur un intervalle quelconque est explicitement hors programme. Le résultat est conservé, sans démonstration.

THÉORÈME 6.27 (Intégration terme à terme sur un intervalle) — Soit I un intervalle quelconque. Supposons que les f_n soient continues par morceaux et intégrables sur I , que $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction continue par morceaux, et que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I |f_n(t)| \, dt$$

converge. Alors la somme est intégrable et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) \, dt.$$

EXEMPLE 6.28 — Pour $p > 1$, montrons que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1} \, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{p!}{n^{p+1}}.$$

La fonction $t \mapsto t^p/(e^t - 1)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$: elle est $O(t^p e^{-t})$ en $+\infty$ et équivalente à t^{p-1} en 0. Pour $t > 0$,

$$\frac{t^p}{e^t - 1} = t^p e^{-t} \frac{1}{1 - e^{-t}} = \sum_{n=1}^{+\infty} t^p e^{-nt}.$$

Les termes sont positifs et intégrables. Avec le changement de variable $u = nt$,

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-nt} \, dt = \frac{1}{n^{p+1}} \int_0^{+\infty} u^p e^{-u} \, du = \frac{p!}{n^{p+1}}.$$

La série de ces intégrales converge pour $p > 1$; le théorème d'intégration terme à terme donne le résultat.

Chapitre 7 – Probabilités

7.1 – Outils pour les probabilités

7.1.1 – Ensembles finis et infinis

REMARQUE 7.1 — L'étude de la dénombrabilité d'un ensemble est explicitement hors programme ; seul un préambule minimal de vocabulaire et de résultats admis est prévu.

DÉFINITION 7.2 (Ensembles équipotents) — Deux ensembles A et B sont dits équipotents s'il existe une bijection de A sur B . On note alors $A \sim B$.

La relation $\sim$ est une relation d'équivalence. Deux singletons sont équipotents et le seul ensemble équipotent à $\emptyset$ est $\emptyset$.

EXEMPLE 7.3 — Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ sont équipotents. Une bijection $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ est donnée par

$$f(n) = \begin{cases} 2n, & n \geq 0, \\ -2n - 1, & n < 0. \end{cases}$$

Deux ensembles infinis ne sont pas nécessairement équipotents.

PROPOSITION 7.4 (Argument diagonal de Cantor) — Pour tout ensemble X , les ensembles X et $\mathcal{P}(X)$ ne sont pas équipotents.

DÉMONSTRATION — Soit $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Posons

$$A = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}.$$

Si $A = f(a)$, alors $a \in A \iff a \notin A$, ce qui est impossible. Ainsi f n'est pas surjective. $\square$

En particulier, $\mathbb{N}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ne sont pas équipotents. De même, $\mathbb{N}$ et $\mathbb{R}$ ne le sont pas : si les réels $f(0), f(1), \dots$ étaient tous énumérés par leurs développements décimaux, on construirait un réel dont la n -ième décimale diffère de celle de $f(n)$.

REMARQUE 7.5 (Hypothèse du continu) — L'existence d'un ensemble A tel que $\mathbb{N} \subset A \subset \mathbb{R}$, non équipotent à $\mathbb{N}$ ni à $\mathbb{R}$, est indécidable dans l'axiomatique usuelle des ensembles.

THÉORÈME 7.6 (Cantor–Bernstein) — S'il existe une injection de A dans B et une injection de B dans A , alors A et B sont équipotents.

DÉMONSTRATION — On peut supposer $A \cap B = \emptyset$ et considérer le graphe orienté dont les arcs sont donnés par les deux injections. Chaque sommet a un degré sortant égal à 1 et un degré entrant égal à 0 ou 1. Les composantes connexes sont des cycles finis, des chaînes infinies dans les deux sens, ou des chaînes infinies dans un seul sens. En suivant, selon le type de composante, les arcs d'une injection ou les arcs inverses de l'autre, on construit une bijection $A \rightarrow B$. $\square$

PROPOSITION 7.7 — Si A est infini, il existe une injection de $\mathbb{N}$ dans A .

DÉMONSTRATION — On choisit $u_0 \in A$. Une fois $u_0, \dots, u_n$ choisis, l'ensemble fini $\{u_0, \dots, u_n\}$ ne peut épuiser A ; on choisit donc u_{n+1} hors de cet ensemble. $\square$

DÉFINITION 7.8 (Ensemble dénombrable) — Un ensemble équipotent à $\mathbb{N}$ est dit infini dénombrable.

THÉORÈME 7.9 — Si E et F sont dénombrables, alors $E \times F$ et $E \cup F$ sont au plus dénombrables. Une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est au plus dénombrable.

DÉMONSTRATION — Le lemme $\mathbb{N}^2 \sim \mathbb{N}$ découle par exemple de la bijection

$$\varphi(p, q) = \frac{(p+q)(p+q+1)}{2} + p.$$

Les deux premières assertions suivent en composant avec des énumérations de E et F . Pour une réunion $\bigcup_n E_n$, on choisit des injections $\varphi_n : E_n \rightarrow \mathbb{N}$ et l'on associe à x le couple $(n_0, \varphi_{n_0}(x))$, où n_0 est le premier indice tel que $x \in E_{n_0}$. $\square$

Toute réunion finie et tout produit cartésien fini d'ensembles dénombrables sont donc au plus dénombrables.

EXEMPLE 7.10 — L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction croissante $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dénombrable. À chaque point de discontinuité a , on associe un rationnel de l'intervalle non vide

$$\left] \lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right[.$$

Ces intervalles sont disjoints, ce qui fournit une injection dans $\mathbb{Q}$.

7.1.2 – Ensembles finis et dénombrement

DÉFINITION 7.11 (Ensemble fini et cardinal) — Un ensemble E est fini s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $E \sim \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Cet entier, unique, est le cardinal de E , noté $\text{card}(E)$.

PROPOSITION 7.12 — Si A et B sont finis, alors

$$\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \text{card}(B), \quad \text{card}(A^B) = \text{card}(A)^{\text{card}(B)}.$$

DÉFINITION 7.13 (Listes, arrangements et combinaisons) — Soit E un ensemble à n éléments.

- Une p -liste est un p -uplet d'éléments de E .
- Un arrangement de p éléments est une p -liste d'éléments distincts.
- Une combinaison de p éléments est une partie de E à p éléments.

PROPOSITION 7.14 — Il existe n^p p -listes, $n!/(n-p)!$ arrangements lorsque $p \leq n$, et $\binom{n}{p}$ combinaisons de p éléments. De plus,

$$\text{card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{card}(E)}.$$

Un arrangement des n éléments de E est une permutation ; il en existe $n!$.

EXEMPLE 7.15 — On tire simultanément et sans remise cinq cartes d'un jeu de 32 cartes. Le nombre de tirages contenant exactement deux paires est

$$\binom{8}{2} \binom{4}{2} \binom{4}{2} \times 24 = 24192.$$

7.1.3 – Familles sommables

DÉFINITION 7.16 (Famille sommable) — Une famille $(x_i)_{i \in I}$ de réels est sommable si l'ensemble

$$\left\{ \sum_{i \in J} |x_i| \mid J \subset I \text{ fini} \right\}$$

est majoré.

PROPOSITION 7.17 — Une suite (x_n) est sommable si et seulement si la série $\sum |x_n|$ converge.

PROPOSITION 7.18 — Le support d'une famille sommable, $\{i \in I \mid x_i \neq 0\}$, est au plus dénombrable.

DÉMONSTRATION — Si M majore toutes les sommes finies, posons

$$E_p = \{i \in I \mid |x_i| \geq 1/p\}.$$

Toute partie finie J de E_p vérifie $\text{card}(J)/p \leq M$; donc E_p est fini. Le support est $\bigcup_{p \geq 1} E_p$, donc au plus dénombrable. $\square$

THÉORÈME 7.19 (Réarrangement) — Si $\sum x_n$ est absolument convergente et σ est une permutation de $\mathbb{N}$, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n.$$

DÉMONSTRATION — Pour des termes positifs, les sommes partielles réarrangées sont dominées par des sommes partielles de la série initiale ; l'inégalité réciproque s'obtient en échangeant les deux séries. Dans le cas général, on applique ce résultat aux parties positive et négative $x_n = x_n^+ - x_n^-$. $\square$

DÉFINITION 7.20 (Somme d'une famille sommable) — Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, on définit $\sum_{i \in I} x_i$ comme la somme usuelle lorsque son support est fini. Lorsque son support est infini, celui-ci est dénombrable ; pour toute bijection $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \{i \in I \mid x_i \neq 0\}$, on pose

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{n=0}^{+\infty} x_{\tau(n)}$$

si I est infini dénombrable et $\tau : \mathbb{N} \rightarrow I$ est une bijection. Le théorème précédent assure l'indépendance par rapport à τ .

THÉORÈME 7.21 (Sommation par paquets) — Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable et $(J_k)_{k \in K}$ est une partition de I , alors

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in J_k} x_i = \sum_{i \in I} x_i.$$

7.2 – Structure d'espace probabilisé

7.2.1 – Tribus

DÉFINITION 7.22 (Tribu) — Soit Ω un ensemble non vide. Une tribu $\mathcal{T}$ sur Ω est une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que

- $\Omega \in \mathcal{T}$;
- $A \in \mathcal{T} \implies \bar{A} \in \mathcal{T}$;
- si (A_n) est une suite d'éléments de $\mathcal{T}$, alors $\bigcup_n A_n \in \mathcal{T}$.

Une tribu est stable par intersection dénombrable. Les tribus extrêmes sont $\{\emptyset, \Omega\}$ et $\mathcal{P}(\Omega)$.

EXEMPLE 7.23 — Sur $\mathbb{R}$, l'ensemble des parties A telles que A ou $\bar{A}$ soit au plus dénombrable est une tribu.

DÉFINITION 7.24 (Espace probabilisable) — Un couple $(\Omega, \mathcal{T})$ est un espace probabilisable. Les éléments de $\mathcal{T}$ sont les événements, Ω est l'événement certain et $\emptyset$ l'événement impossible.

La tribu est stable par unions et intersections finies, différence et différence symétrique. Une famille $(A_i)_{i \in I}$ au plus dénombrable, deux à deux incompatible et telle que $\bigcup_i A_i = \Omega$, est appelée système complet d'événements.

7.2.2 – Probabilités

DÉFINITION 7.25 (Probabilité) — Une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{T})$ est une application $\mathbb{P} : \mathcal{T} \rightarrow [0, 1]$ telle que

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$

et, pour toute suite d'événements deux à deux incompatibles,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé.

PROPOSITION 7.26 — Pour $A, B \in \mathcal{T}$,

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A),$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

et $B \subset A \implies \mathbb{P}(B) \leq \mathbb{P}(A)$. Si $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements, alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i \cap B).$$

REMARQUE 7.27 (TODO – Programme PC) — La construction d'espaces probabilisés est explicitement hors programme. Les exemples de construction ci-dessous sont conservés pour décision au cas par cas.

Sur un univers fini non vide muni de $\mathcal{P}(\Omega)$, la probabilité uniforme est

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

Plus généralement, si $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ et $p_k \geq 0$ avec $\sum p_k = 1$, on définit $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_k \in A} p_k$.

Sur un univers non dénombrable, une tribu est indispensable : il n'existe pas de probabilité sur $\mathcal{P}([0, 1])$ attribuant à tout intervalle $[a, b]$ la valeur $b - a$.

THÉORÈME 7.28 (Continuité monotone) — Si (A_n) est croissante pour l'inclusion,

$$\mathbb{P}(A_n) \longrightarrow \mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right).$$

Si (A_n) est décroissante,

$$\mathbb{P}(A_n) \longrightarrow \mathbb{P}\left(\bigcap_n A_n\right).$$

Dans tous les cas,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

DÉMONSTRATION — Dans le cas croissant, les événements $B_0 = A_0$ et $B_{n+1} = A_{n+1} \setminus A_n$ sont disjoints et ont même réunion que les A_n . La σ -additivité donne le résultat par télescopage. Le cas décroissant s'en déduit en passant aux complémentaires. Pour le dernier point, on applique le cas croissant à $B_n = \bigcup_{k=0}^n A_k$ et une récurrence donne $\mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(A_k)$. $\square$

EXEMPLE 7.29 — Une infinité de lancers d'une pièce équilibrée donne $\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}}$. L'événement « n'obtenir que des piles » est de probabilité nulle, car les événements « les n premiers lancers sont des piles » décroissent vers lui et ont probabilité 2^{-n} .

Un événement de probabilité nulle est dit négligeable ; un événement de probabilité 1 est dit presque sûr.

EXEMPLE 7.30 — On lance indéfiniment un dé équilibré et l'on note B_n l'événement « un 1 ou un 4 a été tiré au cours des n premiers lancers ». Alors

$$\mathbb{P}(B_n) = 1 - \left(\frac{4}{6}\right)^n \longrightarrow 1.$$

L'événement « un 1 ou un 4 finit par être tiré » est donc presque sûr.

PROPOSITION 7.31 — Tout sous-événement d'un événement négligeable est négligeable. Tout sur-événement d'un événement presque sûr est presque sûr. Une union au plus dénombrable d'événements négligeables est négligeable et une intersection au plus dénombrable d'événements presque sûrs est presque sûre.

7.2.3 – Conditionnement et indépendance

DÉFINITION 7.32 (Probabilité conditionnelle) — Soit $B \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$. La probabilité conditionnelle sachant B est

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

L'application $\mathbb{P}_B$ est une probabilité.

THÉORÈME 7.33 (Formule de Bayes) — Si $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$, alors

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} \mathbb{P}(B | A).$$

THÉORÈME 7.34 (Probabilités composées) — Si $A_0, \dots, A_n$ vérifient $\mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^n A_k) > 0$, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=0}^n A_k\right) = \mathbb{P}(A_0) \prod_{k=0}^{n-1} \mathbb{P}\left(A_{k+1} \left| \bigcap_{j=0}^k A_j\right.\right).$$

THÉORÈME 7.35 (Formule des probabilités totales) — Si $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements, alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i),$$

avec la convention que le terme est nul lorsque A_i est négligeable.

EXEMPLE 7.36 — Une urne contient une boule rouge et une boule blanche. Après un tirage, on remet la boule avec deux boules de la couleur opposée. Si R_n désigne l'événement « le n -ième tirage est rouge », alors

$$\mathbb{P}(R_1 \cap \cdots \cap R_n) = \frac{1}{2^n n!}.$$

DÉFINITION 7.37 (Indépendance de deux événements) — Deux événements A et B sont indépendants si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Lorsque les probabilités conditionnelles sont définies, cela équivaut à $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$. L'indépendance est préservée lorsqu'on remplace un événement par son complémentaire.

DÉFINITION 7.38 (Indépendance mutuelle d'événements) — Une famille d'événements $(A_i)_{i \in I}$ est mutuellement indépendante si, pour toute partie finie $J \subset I$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

L'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle. Par exemple, pour deux lancers de pièces, les événements « la première donne pile », « la deuxième donne pile » et « les deux résultats sont identiques » sont indépendants deux à deux, mais pas mutuellement.

THÉORÈME 7.39 (Borel–Cantelli) — Soit (A_n) une suite d'événements mutuellement indépendants et

$$A = \bigcap_{p \geq 0} \bigcup_{n \geq p} A_n.$$

Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors $\mathbb{P}(A) = 0$. Si elle diverge, alors $\mathbb{P}(A) = 1$.

DÉMONSTRATION — Dans le premier cas,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq p} A_n\right) \leq \sum_{n \geq p} \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0,$$

donc $\mathbb{P}(A) = 0$. Dans le second, par indépendance,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=p}^N \overline{A_n}\right) = \prod_{n=p}^N (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \exp\left(-\sum_{n=p}^N \mathbb{P}(A_n)\right) \rightarrow 0.$$

Ainsi le complémentaire de A est négligeable. □

7.3 – Variables aléatoires discrètes

7.3.1 – Généralités

DÉFINITION 7.40 (Variable aléatoire discrète) — Une application $X : \Omega \rightarrow E$ est une variable aléatoire discrète à valeurs dans E si $X(\Omega)$ est au plus dénombrable et si

$$\forall x \in E, \quad [X = x] = X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{F}.$$

Alors $X^{-1}(A)$ est un événement pour toute partie $A \subset E$.

DÉFINITION 7.41 (Loi d'une variable aléatoire) — La loi de X est la probabilité image

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)).$$

Donner la loi de X revient à donner $X(\Omega)$ et les nombres $\mathbb{P}(X = x)$, positifs et de somme 1. Deux variables peuvent avoir la même loi sans être égales.

EXEMPLE 7.42 — Soit X telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(X = n) = 2^{-(n+1)}$. Posons

$$M(\omega) = \begin{pmatrix} X(\omega) & 1 \\ 0 & X(\omega)^2 \end{pmatrix}.$$

L'événement « M est diagonalisable » est $[X \in \{0, 1\}]$, donc sa probabilité vaut $1/4$.

7.3.2 – Couples de variables aléatoires

Si X et Y sont des variables aléatoires à valeurs dans E et F , alors $Z = (X, Y)$ est une variable aléatoire à valeurs dans $E \times F$. Sa loi est la loi conjointe; celles de X et Y sont les lois marginales.

EXEMPLE 7.43 — On lance deux dés et l'on pose $U = \min(X, Y)$, $V = \max(X, Y)$. Pour $1 \leq i \leq j \leq 6$,

$$\mathbb{P}(U = i, V = j) = \begin{cases} 1/36, & i = j, \\ 1/18, & i < j. \end{cases}$$

Par sommation,

$$\mathbb{P}(U = i) = \frac{13 - 2i}{36}, \quad \mathbb{P}(V = j) = \frac{2j - 1}{36}.$$

La loi conjointe détermine les lois marginales, mais la réciproque est fautive.

EXEMPLE 7.44 — Soit X uniforme sur $\llbracket 1, N \rrbracket$ et, conditionnellement à $X = x$, soit Y uniforme sur $\llbracket 1, x \rrbracket$.

Alors

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \frac{1}{Nx} \quad (1 \leq y \leq x \leq N),$$

et

$$\mathbb{P}(Y = y) = \frac{1}{N} \sum_{x=y}^N \frac{1}{x}.$$

7.3.3 – Variables aléatoires indépendantes

DÉFINITION 7.45 (Indépendance de deux variables aléatoires) — Deux variables X et Y sont indépendantes si, pour toutes parties $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Une famille $(X_i)_{i \in I}$ est mutuellement indépendante si, pour tout choix (x_i) , les événements $[X_i = x_i]$ sont mutuellement indépendants.

LEMME 7.46 Des coalitions — Si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes, f dépend des p premières et g des $n - p$ dernières, alors

$$f(X_1, \dots, X_p) \quad \text{et} \quad g(X_{p+1}, \dots, X_n)$$

sont indépendantes.

Une suite indépendante dont les variables ont toutes la même loi est dite indépendante et identiquement distribuée, ou i.i.d.

EXEMPLE 7.47 — Soit (X_n) une suite i.i.d. de loi de Bernoulli $B(1/2)$ et

$$T = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid X_n = 1\}.$$

Alors $\mathbb{P}(T \geq k) = 2^{-(k-1)}$ et

$$\mathbb{P}(T = k) = \frac{1}{2^k}.$$

7.3.4 – Espérance et variance

DÉFINITION 7.48 (Espérance) — Une variable réelle discrète X admet une espérance si la famille $(k\mathbb{P}(X = k))_{k \in X(\Omega)}$ est sommable. Alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k \in X(\Omega)} k\mathbb{P}(X = k).$$

Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$, la variable est dite centrée.

THÉORÈME 7.49 (Transfert) — Sous réserve de convergence,

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)\mathbb{P}(X = x).$$

PROPOSITION 7.50 — Sous réserve d'existence,

$$\mathbb{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y), \quad |\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|).$$

Si $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$, et si de plus $\mathbb{E}(X) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement. Enfin $X \leq Y$ implique $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.

PROPOSITION 7.51 — Si X et Y sont indépendantes et admettent une espérance, alors

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

DÉMONSTRATION — La formule de transfert appliquée à (X, Y) et l'indépendance donnent

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i,j} ij \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = j) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

□

La variable $X - \mathbb{E}(X)$ est la variable centrée associée à X .

PROPOSITION 7.52 — Si X^2 admet une espérance, alors X admet une espérance.

DÉFINITION 7.53 (Moments et variance) — Le moment d'ordre n de X est $\mathbb{E}(X^n)$ lorsqu'il existe. Si X admet un moment d'ordre 2, sa variance est

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

PROPOSITION 7.54 — Pour $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \text{Var}(X) \geq 0.$$

La variance est nulle si et seulement si X est presque sûrement constante.

L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$. La variable $(X - \mathbb{E}(X))/\sigma(X)$ est centrée réduite.

DÉFINITION 7.55 (Covariance) — Pour deux variables admettant un moment d'ordre 2, la covariance est

$$\text{coVar}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

La covariance est symétrique et bilinéaire, $\text{coVar}(X, X) = \text{Var}(X)$, et l'indépendance implique une covariance nulle.

PROPOSITION 7.56 —

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + 2 \text{coVar}(X, Y) + \text{Var}(Y).$$

Si $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes et admettent une variance,

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k).$$

THÉORÈME 7.57 (Cauchy-Schwarz) —

$$\mathbb{E}(XY)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2), \quad \text{coVar}(X, Y)^2 \leq \text{Var}(X)\text{Var}(Y).$$

DÉMONSTRATION — Le polynôme $\lambda \mapsto \mathbb{E}((\lambda X - Y)^2)$ est positif ou nul ; son discriminant est donc négatif ou nul. On applique ensuite la première inégalité aux variables centrées. L'égalité a lieu exactement lorsque les variables sont presque sûrement liées par une relation linéaire, respectivement affine. □

Lorsque $\sigma(X)\sigma(Y) > 0$, le coefficient de corrélation est

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{coVar}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Il appartient à $[-1, 1]$; on a $|\rho(X, Y)| = 1$ exactement lorsqu'une variable est presque sûrement fonction affine de l'autre.

7.4 — Loix usuelles

7.4.1 — Loix de Bernoulli et binomiale

DÉFINITION 7.58 (Loi de Bernoulli) — On note $X \sim B(p)$ si $X(\Omega) = \{0, 1\}$,

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

Alors $\mathbb{E}(X) = p$ et $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.

DÉFINITION 7.59 (Loi binomiale) — On note $X \sim B(n, p)$ si $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ et

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

La somme de n variables de Bernoulli i.i.d. de paramètre p suit la loi $B(n, p)$. Par linéarité et indépendance,

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

7.4.2 – Loi uniforme

DÉFINITION 7.60 (Loi uniforme) — Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $X \sim U(n)$ si $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ et

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}.$$

Plus généralement, on définit de même la loi uniforme sur tout ensemble fini non vide. Pour $X \sim U(n)$,

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

7.4.3 – Loi géométrique

DÉFINITION 7.61 (Loi géométrique) — Soit $p \in]0, 1[$ et $q = 1 - p$. On note $X \sim G(p)$ si $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et

$$\mathbb{P}(X = n) = q^{n-1} p.$$

La loi géométrique mesure le rang du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes. On a

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}.$$

PROPOSITION 7.62 (Absence de mémoire) — Si $X \sim G(p)$, alors, pour $m, n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > n) = \mathbb{P}(X > m).$$

En effet, $\mathbb{P}(X > k) = q^k$.

7.4.4 – Loi de Poisson

DÉFINITION 7.63 (Loi de Poisson) — Soit $\lambda > 0$. On note $X \sim P(\lambda)$ si $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et

$$\mathbb{P}(X = n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}.$$

Alors

$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.$$

La loi de Poisson modélise un nombre d'événements rares sur une durée fixée. Elle apparaît aussi comme limite de lois binomiales $B(n, \lambda/n)$.

7.4.5 – Manipulation des lois

PROPOSITION 7.64 — Si X et Y sont indépendantes, alors

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{k \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k).$$

EXEMPLE 7.65 — Si $X \sim P(\lambda)$ et $Y \sim P(\mu)$ sont indépendantes, alors

$$X + Y \sim P(\lambda + \mu).$$

EXEMPLE 7.66 (Amincissement d'une loi de Poisson) — Supposons $Y \sim P(\lambda)$ et, conditionnellement à $Y = n$, X de loi $B(n, p)$. Alors

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{-p\lambda} \frac{(p\lambda)^k}{k!}.$$

Ainsi $X \sim P(p\lambda)$.

PROPOSITION 7.67 (Formule des queues) — Pour une variable X à valeurs dans $\mathbb{N}$, les assertions suivantes sont équivalentes : X admet une espérance et la série $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X > n)$ converge. Dans ce cas,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > n).$$

DÉMONSTRATION — Comme tous les termes sont positifs, on peut sommer par paquets :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \mathbb{P}(X = k).$$

□

7.5 – Inégalités de concentration

7.5.1 – Inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev

THÉORÈME 7.68 (Markov) — Si $X \geq 0$ admet une espérance, alors, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\varepsilon}.$$

DÉMONSTRATION — On a $X \geq \varepsilon \mathbf{1}_{[X \geq \varepsilon]}$. Il suffit de prendre l'espérance.

□

THÉORÈME 7.69 (Bienaymé–Tchebychev) — Si X admet une variance, alors, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

DÉMONSTRATION — On applique l'inégalité de Markov à la variable positive $(X - \mathbb{E}(X))^2$.

□

7.5.2 – Loi faible des grands nombres

Soit (X_n) une suite de variables i.i.d. admettant une variance. Notons

$$m = \mathbb{E}(X_n), \quad \mu = \text{Var}(X_n), \quad S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

THÉORÈME 7.70 (Loi faible des grands nombres) — Pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

DÉMONSTRATION — Puisque $\mathbb{E}(S_n/n) = m$. Par indépendance, $\text{Var}(S_n/n) = \mu/n$. L'inégalité de Bienaymé–Tchebychev donne

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mu}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

□

7.6 – Complément : fonction de répartition

DÉFINITION 7.71 (Fonction de répartition) — La fonction de répartition de X est

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

PROPOSITION 7.72 — La fonction F_X est croissante, continue à droite, et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

Elle est discontinue exactement aux points a tels que $\mathbb{P}(X = a) > 0$.

Loi	Notation	Support	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}(X)$	$\text{Var}(X)$	$G_X(t)$
Uniforme	$U(n)$	$\llbracket 1, n \rrbracket$	$1/n$	$(n+1)/2$	$(n^2-1)/12$	$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t^k$
Bernoulli	$B(p)$	$\{0, 1\}$	q ou p	p	pq	$q + pt$
Binomiale	$B(n, p)$	$\llbracket 0, n \rrbracket$	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	np	npq	$(q + pt)^n$
Géométrique	$G(p)$	$\mathbb{N}^*$	pq^{k-1}	$1/p$	q/p^2	$pt/(1-qt)$
Poisson	$P(\lambda)$	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ	λ	$e^{\lambda(t-1)}$

Dans ce tableau, $q = 1 - p$ et $G_X(t) = \mathbb{E}(t^X)$ désigne la fonction génératrice.

Chapitre 8 – Intégrales à paramètre

8.1 – Deux théorèmes fondamentaux

8.1.1 – Continuité sous le signe intégral

THÉORÈME 8.1 — Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : I \times J \rightarrow \mathbb{K}$. Supposons que

- pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur J ;
- pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur I ;
- il existe une fonction $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}_+$, continue par morceaux et intégrable, telle que

$$|f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad ((x, t) \in I \times J).$$

Alors

$$g : x \mapsto \int_J f(x, t) \, dt$$

est définie et continue sur I .

EXEMPLE 8.2 (Continuité de la fonction Gamma) — Pour $x > 0$, posons

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt.$$

Fixons $0 < a < 1 < b$ et $x \in [a, b]$. Pour $t \geq 1$,

$$t^{x-1} e^{-t} \leq t^{b-1} e^{-t},$$

et, pour $0 < t < 1$,

$$t^{x-1} e^{-t} \leq t^{a-1} e^{-t}.$$

Ainsi l'intégrande est dominé sur $[a, b]$ par

$$\varphi(t) = (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t},$$

qui est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$. La fonction Γ est donc continue sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

EXEMPLE 8.3 — La fonction

$$g(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos(xt) \, dt$$

est continue sur $\mathbb{R}$, car l'intégrande est dominé par e^{-t^2} , intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

8.1.2 – Dérivation sous le signe intégral

THÉORÈME 8.4 — Soient I, J deux intervalles et $f : I \times J \rightarrow \mathbb{K}$. Supposons que

- pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur J ;
- pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;
- pour tout $x \in I$, $t \mapsto \partial f / \partial x(x, t)$ est continue par morceaux sur J ;
- il existe $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}_+$, continue par morceaux et intégrable, telle que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t).$$

Alors $g(x) = \int_J f(x, t) \, dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$g'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \, dt.$$

EXEMPLE 8.5 (Dérivabilité de la fonction Gamma) — Pour $f(x, t) = t^{x-1} e^{-t}$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \ln(t) t^{x-1} e^{-t}.$$

Sur $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$, cette dérivée est dominée par

$$\varphi(t) = |\ln t| (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t}.$$

Au voisinage de 0, $|\ln t|t^{a-1} = o(t^{a/2-1})$, et en $+\infty$, $\varphi(t) = o(t^{-2})$. La fonction φ est donc intégrable, d'où

$$\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt.$$

8.1.3 – Généralisation à la dérivée k -ième

THÉORÈME 8.6 — Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons que, pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x, t)$ soit de classe $\mathcal{C}^k$; que, pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x, t)$ soit intégrable; que les dérivées partielles $\partial^p f / \partial x^p$ soient continues par morceaux en t ; et que, pour $1 \leq p \leq k$, il existe une fonction intégrable φ_p telle que

$$\left| \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x, t) \right| \leq \varphi_p(t).$$

Alors $g(x) = \int_J f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^k$ et

$$g^{(p)}(x) = \int_J \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x, t) dt \quad (1 \leq p \leq k).$$

8.2 – Exemples d'études

8.2.1 – Étude complète de la fonction Gamma

On a déjà montré que Γ est définie, continue et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{\partial^k}{\partial x^k}(t^{x-1}e^{-t}) = (\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}.$$

Sur $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$, cette fonction est dominée par

$$\varphi_k(t) = |\ln t|^k (t^{a-1} + t^{b-1})e^{-t},$$

intégrable au voisinage de 0 comme de $+\infty$. Ainsi Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1}e^{-t} dt.$$

8.2.2 – Une intégrale liée à la fonction zêta

Pour $s > 1$, considérons

$$g(s) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt.$$

En $+\infty$, l'intégrande est $o(t^{-2})$. En 0,

$$\frac{t^{s-1}}{e^t - 1} \sim t^{s-2},$$

qui est intégrable exactement lorsque $s > 1$. La fonction g est donc définie sur $]1, +\infty[$.

Pour $t > 0$,

$$\frac{t^{s-1}}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} t^{s-1} e^{-nt}.$$

Avec le changement de variable $u = nt$,

$$\int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-nt} dt = \frac{1}{n^s} \int_0^{+\infty} u^{s-1} e^{-u} du = \frac{\Gamma(s)}{n^s}.$$

La sommation terme à terme donne donc

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt = \zeta(s)\Gamma(s)}.$$

8.2.3 – Intégrale de Gauss

Pour $x \in \mathbb{R}$, posons

$$g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt, \quad h(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Le théorème de dérivation sous le signe intégral s'applique, car

$$\left| \frac{\partial}{\partial x} \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \right| = 2|x|e^{-x^2(1+t^2)}$$

est, localement en x , dominé sur $[0, 1]$ par une constante. Ainsi

$$g'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt.$$

Posons $\psi = g + h^2$. Comme $h'(x) = e^{-x^2}$,

$$\psi'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt - 2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt.$$

Dans le premier terme, le changement de variable $u = xt$ donne $\psi'(x) = 0$. La fonction ψ est constante et

$$\psi(0) = g(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, le théorème de convergence dominée donne $g(x) \rightarrow 0$, donc

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

Finalement,

$$\boxed{\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}}.$$

8.2.4 – Une étude de régularité

Considérons

$$g(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{e^{x\sqrt{t}} - 1}{\sin t} dt.$$

Au voisinage de 0,

$$\frac{e^{x\sqrt{t}} - 1}{\sin t} \sim \frac{x}{\sqrt{t}},$$

donc l'intégrale converge pour tout $x \in \mathbb{R}$. Sur tout segment $[-a, a]$, l'intégrande est dominé par

$$\varphi(t) = \frac{e^{a\sqrt{t}} - 1}{\sin t},$$

qui est intégrable; le théorème de continuité donne la continuité de g .

Pour $p \geq 1$,

$$\frac{\partial^p}{\partial x^p} \frac{e^{x\sqrt{t}} - 1}{\sin t} = \frac{t^{p/2} e^{x\sqrt{t}}}{\sin t}.$$

Sur $[-a, a]$, cette dérivée est dominée par

$$\varphi_p(t) = \frac{t^{p/2} e^{a\sqrt{t}}}{\sin t},$$

équivalente à $t^{p/2-1}$ en 0, donc intégrable. Par dérivation sous le signe intégral à tout ordre, g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et

$$g^{(p)}(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{t^{p/2} e^{x\sqrt{t}}}{\sin t} dt.$$

Chapitre 9 – Séries entières

9.1 – Définition et domaine de convergence

9.1.1 – Définition et rayon de convergence

DÉFINITION 9.1 (Série entière) — Une série entière est une série de la forme

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n,$$

où les a_n sont des scalaires et z une variable réelle ou complexe.

PROPOSITION 9.2 (Lemme d'Abel) — Si la série $\sum a_n r^n$ converge pour un réel $r > 0$, alors $\sum a_n z^n$ converge absolument pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < r$.

DÉMONSTRATION — Le terme général $a_n r^n$ est borné : il existe $K > 0$ tel que $|a_n r^n| \leq K$. Ainsi

$$|a_n z^n| \leq K \left(\frac{|z|}{r} \right)^n,$$

et l'on compare à une série géométrique convergente. □

DÉFINITION 9.3 (Rayon de convergence) — Le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est

$$R = \sup \left\{ r \geq 0 \mid \sum a_n r^n \text{ converge} \right\},$$

avec la convention $R = +\infty$ si l'ensemble n'est pas majoré.

La série exponentielle a un rayon infini ; la série géométrique a pour rayon 1.

THÉORÈME 9.4 — Soit R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

- Si $|z| < R$, la série converge absolument.
- Si $|z| > R$, elle diverge grossièrement.

Pour $|z| = R$, on ne peut conclure sans étude supplémentaire. Le disque ouvert $D(0, R)$ est le disque de convergence et le cercle $|z| = R$ est le cercle d'incertitude. La suite $(a_n z^n)$ est bornée pour tout $|z| < R$.

EXEMPLE 9.5 — Une série entière dont les coefficients sont nuls à partir d'un certain rang est un polynôme et son rayon est infini. La série $\sum_{n \geq 1} z^n/n$ a pour rayon 1 : elle converge en $z = -1$ mais diverge en $z = 1$.

EXEMPLE 9.6 — Si $\sum a_n z^n$ a pour rayon R , alors $\sum a_n z^{2n}$ a pour rayon $\sqrt{R}$.

THÉORÈME 9.7 (Critère de d'Alembert) — Supposons que $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et que

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \rightarrow \ell.$$

Alors $R = 1/\ell$, avec les conventions $1/0 = +\infty$ et $1/(+\infty) = 0$.

EXEMPLE 9.8 — Pour

$$\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{\binom{2n}{n}},$$

on a

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4},$$

donc le rayon vaut 4.

9.1.2 – Comparaisons et opérations

PROPOSITION 9.9 — Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ de rayons R_a, R_b .

- Si $|a_n| \leq |b_n|$ à partir d'un certain rang, alors $R_a \geq R_b$.
- Si $a_n = O(b_n)$ ou $a_n = o(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$.
- Si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$.

EXEMPLE 9.10 — Comme

$$\frac{\sin(1/n)}{e^{1/n} - 1} \rightarrow 1,$$

la série $\sum \frac{\sin(1/n)}{e^{1/n} - 1} z^n$ a le même rayon que $\sum z^n$, soit 1.

PROPOSITION 9.11 — Pour $\lambda \neq 0$, la série $\sum \lambda a_n z^n$ a le même rayon que $\sum a_n z^n$. La série $\sum (a_n + b_n) z^n$ a un rayon au moins égal à $\min(R_a, R_b)$, avec égalité si $R_a \neq R_b$.

Lorsque $R_a = R_b$, le rayon de la somme peut être plus grand : $\sum z^n$ et $\sum (-z^n)$ ont rayon 1, mais leur somme est nulle.

DÉFINITION 9.12 (Produit de Cauchy) — Le produit de Cauchy de $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ est

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^n a_p b_{n-p} \right) z^n.$$

PROPOSITION 9.13 — Le rayon du produit de Cauchy est au moins égal à $\min(R_a, R_b)$.

EXEMPLE 9.14 — Le carré de Cauchy de la série géométrique est

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) z^n,$$

de rayon 1 et de somme $(1-z)^{-2}$ pour $|z| < 1$.

PROPOSITION 9.15 — Pour toute série entière $\sum a_n z^n$,

$$R\left(\sum a_n z^n\right) = R\left(\sum n a_n z^n\right) = R\left(\sum_{n \geq 1} \frac{a_{n-1}}{n} z^n\right).$$

En particulier, pour tout entier $k \geq 1$, le rayon de $\sum n^k z^n$ vaut 1.

9.2 – Séries entières de la variable réelle

9.2.1 – Domaines et modes de convergence

PROPOSITION 9.16 — Soit $\sum a_n x^n$ une série entière réelle de rayon R et

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Son domaine D vérifie

$$]-R, R[\subset D \subset [-R, R],$$

et la série converge normalement sur tout segment de $]-R, R[$.

DÉMONSTRATION — Soit $0 < a < R$. La série converge en $(a+R)/2$, donc $|a_n((a+R)/2)^n| \leq K$. Pour $|x| \leq a$,

$$|a_n x^n| \leq K \left(\frac{2a}{a+R} \right)^n.$$

Le critère de Weierstrass donne la convergence normale sur $[-a, a]$. □

9.2.2 – Dérivation et intégration

THÉORÈME 9.17 — Sur $]-R, R[$, la somme f est dérivable et

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Elle est en fait de classe $\mathcal{C}^\infty$.

PROPOSITION 9.18 — Les primitives de f sur $]-R, R[$ sont

$$F(x) = C + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

EXEMPLE 9.19 — Pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n},$$

d'où

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

Si $f(x) = \sum a_n x^n$ sur $] -R, R[$, alors

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!},$$

et

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

PROPOSITION 9.20 (Unicité) — Les coefficients d'un développement en série entière sont uniques. En particulier, si une série entière est nulle sur un voisinage de 0, tous ses coefficients sont nuls.

DÉMONSTRATION — Si N est le premier indice tel que $a_N \neq 0$, alors

$$f(x) = a_N x^N + o(x^N),$$

donc f ne peut s'annuler identiquement au voisinage de 0. □

9.2.3 – Fonctions développables en série entière

DÉFINITION 9.21 (Fonction développable en série entière) — Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec $0 \in I$, est développable en série entière en 0 s'il existe une série entière de rayon $R > 0$ telle que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

sur un voisinage de 0. Elle est développable en a si $x \mapsto f(a+x)$ l'est en 0.

Une fonction développable en série entière en tout point d'un intervalle est dite analytique. Une telle fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$, mais la réciproque est fausse.

EXEMPLE 9.22 — La fonction

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et toutes ses dérivées en 0 sont nulles. Sur $\mathbb{R}^*$,

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}$$

pour un polynôme P_n . La croissance comparée permet de prolonger successivement toutes les dérivées par 0. Pourtant f n'est pas égale à sa série de Taylor, qui est nulle.

Si f est développable en série entière, sa parité impose $a_{2n+1} = 0$ si f est paire et $a_{2n} = 0$ si elle est impaire. La formule de Taylor avec reste intégral peut servir à établir un développement en série entière.

9.2.4 – Développements usuels et opérations

Pour $\alpha \in \mathbb{C}$,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

Si $\alpha \notin \mathbb{N}$, le rayon vaut 1 et l'égalité est valable pour $|x| < 1$; si $\alpha \in \mathbb{N}$, la somme est un polynôme valable sur $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 9.23 — La somme et le produit de deux fonctions développables en série entière le sont encore.

THÉORÈME 9.24 (Inverse) — Si f est développable en série entière en 0 et $f(0) \neq 0$, alors $1/f$ est développable en série entière en 0.

DÉMONSTRATION — Écrivons $f(x) = \sum a_n x^n$ et cherchons $1/f(x) = \sum b_n x^n$. L'unicité des coefficients dans

$$\left(\sum a_n x^n\right) \left(\sum b_n x^n\right) = 1$$

donne

$$b_0 = \frac{1}{a_0}, \quad b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{p=1}^n a_p b_{n-p}.$$

Pour justifier la convergence, choisissons $r \in]0, R[$ et $K > 0$ tels que $|a_n| r^n \leq K$. On choisit $C > 1/r$ assez grand pour que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{K}{(rC)^n} < |a_0|.$$

Une récurrence forte donne $|b_n| \leq C^n / |a_0|$. La série $\sum b_n x^n$ a donc un rayon strictement positif et représente $1/f$ au voisinage de 0. $\square$

9.2.5 – Séries entières et équations différentielles

Pour résoudre

$$f'(x) + 2xf(x) = 1,$$

cherchons $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$. L'identification donne

$$a_1 = 1, \quad (n+1)a_{n+1} + 2a_{n-1} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Ainsi

$$a_{2p} = \frac{(-1)^p}{p!} a_0, \quad a_{2p+1} = (-1)^p \frac{4^p p!}{(2p+1)!}.$$

Il existe donc une correspondance entre l'équation différentielle et une relation de récurrence sur les coefficients. Réciproquement, pour rechercher le développement de $\tan$, on utilise

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x.$$

Si $\tan x = \sum a_n x^n$, alors $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, et

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{p=0}^n a_p a_{n-p}.$$

On obtient notamment $a_2 = 0$ et $a_3 = 1/3$.

9.2.6 – Probabilités : séries génératrices

DÉFINITION 9.25 (Série génératrice) — Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, sa série génératrice est

$$G_X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) z^n$$

dès que cette somme a un sens.

Son rayon de convergence est au moins égal à 1, puisque $G_X(1) = 1$. La loi de X est déterminée par

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}.$$

Loi	Série génératrice	Domaine
$U(n)$	$\frac{z + z^2 + \cdots + z^n}{n}$	$\mathbb{C}$
$B(p)$	$1 - p + pz$	$\mathbb{C}$
$B(n, p)$	$(1 - p + pz)^n$	$\mathbb{C}$
$G(p)$	$\frac{pz}{1 - (1-p)z}$	$ z < 1/(1-p)$
$P(\lambda)$	$e^{\lambda(z-1)}$	$\mathbb{C}$

Pour tout z du domaine de convergence,

$$G_X(z) = \mathbb{E}z^X.$$

PROPOSITION 9.26 — Si X et Y sont indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors

$$G_{X+Y}(z) = G_X(z)G_Y(z).$$

9.2.7 – Séries génératrices générales

À toute suite (a_n) , on peut associer formellement

$$F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

EXEMPLE 9.27 (Partitions en paires et singletons) — Notons I_n le nombre de partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$ en paires et singletons. En distinguant le bloc contenant $n+1$,

$$I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}.$$

Pour

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{I_n}{n!} x^n,$$

la récurrence donne $f'(x) = (1+x)f(x)$ et $f(0) = 1$. Ainsi

$$f(x) = e^{x+x^2/2}.$$

9.2.8 – Étude aux bords

EXEMPLE 9.28 — Soit

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}.$$

Le rayon vaut 1. Pour $0 < x < 1$ et $t \in [n, n+1]$,

$$x^{(n+1)^2} \leq x^{t^2} \leq x^{n^2}.$$

En sommant et en intégrant,

$$f(x) - 1 \leq \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq f(x).$$

Or, avec $u = t\sqrt{-\ln x}$,

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{-\ln x}}.$$

Comme $-\ln x \sim 1-x$ lorsque $x \rightarrow 1^-$,

$$f(x) \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}.$$

EXEMPLE 9.29 — Soit

$$f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{\ln n}.$$

Son rayon vaut 1. La fonction tend vers $+\infty$ lorsque $x \rightarrow 1^-$: sinon les sommes partielles seraient uniformément bornées et la série $\sum 1/\ln n$ convergerait. En $x = -1$, la série alternée converge et son reste est uniformément dominé par $1/\ln(n+1)$; la somme est donc continue en -1 .

9.3 – Développements en série entière usuels

Tous les développements suivants sont centrés en 0.

9.3.1 – Exponentielle et fonctions associées

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \cosh x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les premiers termes des développements plus difficiles sont

$$\begin{aligned} \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \dots, \\ \tanh x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315} + \dots. \end{aligned}$$

9.3.2 – Développements issus de $(1+x)^\alpha$

Pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$$

Le second développement reste valable en $x = 1$.

Pour $|x| < 1$,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} x^n,$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)(2n+1)} x^{2n+1},$$

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)(2n+1)} x^{2n+1}.$$

Chapitre 10 – Algèbre bilinéaire

10.1 – Espace préhilbertien réel

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On peut munir E d'une structure d'espace préhilbertien réel.

10.1.1 – Produit scalaire

DÉFINITION 10.1 (Produit scalaire) — Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique, positive et définie, souvent notée

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto \langle x, y \rangle.$$

EXEMPLE 10.2 (Produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$) — Le produit scalaire canoniquement associé à la base canonique de $\mathbb{R}^n$ est

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (\mathbb{R}^n)^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (X, Y) \longmapsto {}^tXY.$$

REMARQUE 10.3 — On peut définir de la même façon un produit scalaire canoniquement associé à une base quelconque.

EXEMPLE 10.4 (Produit scalaire usuel sur un espace de fonctions continues) —

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (f, g) \longmapsto \int_a^b fg.$$

EXEMPLE 10.5 (Produit scalaire sur $M_n(\mathbb{R})$) —

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : M_n(\mathbb{R})^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (A, B) \longmapsto \text{Tr}({}^tAB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{ij}.$$

EXEMPLE 10.6 — On peut montrer que l'application

$$\varphi : \mathbb{R}[X]^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (P, Q) \longmapsto \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t} dt$$

est un produit scalaire.

EXEMPLE 10.7 — Notons $\ell^2(\mathbb{N})$ l'ensemble des suites de carré sommable. L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \ell^2(\mathbb{N}) \times \ell^2(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (u, v) \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$$

est un produit scalaire.

DÉFINITION 10.8 (Espace préhilbertien réel) — Si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E , alors $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien réel.

PROPOSITION 10.9 (Inégalité de Cauchy–Schwarz) — Soient $x, y \in E$. Alors

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} = \|x\| \|y\|.$$

DÉMONSTRATION — Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, posons

$$P(\lambda) = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = \lambda^2 \langle x, x \rangle + 2\lambda \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle.$$

Le polynôme P est positif et de degré au plus 2.

— Si $\deg(P) < 2$, alors P est constant, donc $\langle x, x \rangle = \langle x, y \rangle = 0$ et l'inégalité est vérifiée.

— Si $\deg(P) = 2$, son discriminant est négatif ou nul :

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0.$$

On obtient bien l'inégalité annoncée. □

DÉFINITION 10.10 (Norme associée) — L'application

$$\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

est une norme sur E .

REMARQUE 10.11 — L'inégalité triangulaire se démontre à l'aide de l'inégalité de Cauchy–Schwarz. De plus,

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$$

si et seulement si x et y sont positivement liés.

PROPOSITION 10.12 — Pour tous $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} \|x\|^2 - \|y\|^2 &= \langle x + y, x - y \rangle, \\ \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle, \quad \|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

PROPOSITION 10.13 (Identité de polarisation) — Pour tous $x, y \in E$,

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2).$$

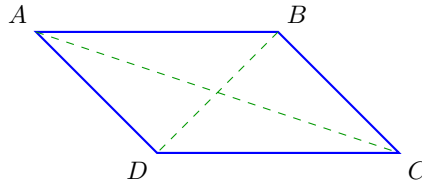
REMARQUE 10.14 — En posant

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2),$$

l'application φ est un produit scalaire si $\|\cdot\|$ est une norme euclidienne.

PROPOSITION 10.15 (Identité du parallélogramme) — Pour tous $x, y \in E$,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$



Ainsi,

$$AC^2 + DB^2 = AD^2 + BC^2 + AB^2 + DC^2 :$$

la somme des carrés des diagonales d'un parallélogramme est égale à la somme des carrés de ses côtés.

REMARQUE 10.16 — L'identité du parallélogramme est utile pour détecter qu'une norme n'est pas euclidienne.

Par exemple, pour $\|\cdot\|_\infty$, en prenant $x = (1, 2)$ et $y = (3, 1)$,

$$\|x + y\|_\infty^2 = 16, \quad \|x - y\|_\infty^2 = 4, \quad \|x\|_\infty^2 = 4, \quad \|y\|_\infty^2 = 9.$$

Ainsi $\|\cdot\|_\infty$ n'est pas euclidienne.

DÉFINITION 10.17 (Distance associée) — Pour $x, y \in E$, on pose

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Le réel $d(x, y)$ est la distance entre x et y .

PROPOSITION 10.18 — La distance d vérifie :

- i) $d(x, y) \geq 0$ et $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$;
- ii) $d(x, y) = d(y, x)$;
- iii) $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$;
- iv) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

REMARQUE 10.19 — Plus généralement, si une application f vérifie les propriétés précédentes de positivité, de symétrie et d'inégalité triangulaire, alors f est une distance sur E et (E, f) est appelé espace métrique.

10.1.2 – Orthogonalité

DÉFINITION 10.20 (Vecteurs orthogonaux) — Soient $x, y \in E$. On dit que x et y sont orthogonaux, et on note $x \perp y$, lorsque

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

DÉFINITION 10.21 (Famille orthogonale et famille orthonormale) — Une famille $\mathcal{F}$ de vecteurs de E est dite orthogonale si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux. Si, de plus, tous ses vecteurs sont de norme 1, alors $\mathcal{F}$ est orthonormale.

EXEMPLE 10.22 — Dans $\mathbb{R}^n$, la base canonique est orthonormale.

THÉORÈME 10.23 — Toute famille orthogonale de vecteurs tous non nuls est libre. En particulier, les familles orthonormales sont libres.

DÉMONSTRATION — Soit $\mathcal{F} = (e_i)_{i \in I}$ une famille orthogonale de vecteurs tous non nuls. Considérons une relation linéaire à support fini

$$\sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0.$$

Pour $i_0 \in I$,

$$\left\langle e_{i_0}, \sum_{i \in I} \lambda_i e_i \right\rangle = \lambda_{i_0} \|e_{i_0}\|^2 = 0.$$

Comme $e_{i_0} \neq 0$, on obtient $\lambda_{i_0} = 0$. Cela vaut pour tout $i_0 \in I$, donc $\mathcal{F}$ est libre. $\square$

THÉORÈME 10.24 (Théorème de Pythagore) — Soient $x, y \in E$. Alors

$$x \perp y \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Plus généralement, si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille orthogonale, alors

$$\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2.$$

REMARQUE 10.25 — L'équivalence du théorème de Pythagore n'est valable que pour deux vecteurs.

THÉORÈME 10.26 (Orthonormalisation de Gram-Schmidt) — Soit $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de vecteurs. Il existe une unique famille orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ telle que

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad \text{Vect}(x_1, \dots, x_k) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$$

et

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \langle x_i, e_i \rangle > 0.$$

DÉMONSTRATION — Pour l'unicité, raisonnons par récurrence. Pour $n = 1$, on a

$$\text{Vect}(e_1) = \text{Vect}(x_1),$$

donc $e_1 = \lambda x_1$. Comme $\|e_1\| = 1$, on a $|\lambda| = 1/\|x_1\|$; la condition $\langle x_1, e_1 \rangle > 0$ impose

$$e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}.$$

Supposons ensuite e_i déterminé pour $1 \leq i \leq k$. Comme

$$\text{Vect}(x_1, \dots, x_{k+1}) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \oplus \text{Vect}(x_{k+1}),$$

on peut écrire

$$e_{k+1} = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i + \mu x_{k+1}.$$

L'orthogonalité de e_{k+1} avec chaque e_j donne

$$\lambda_j = -\mu \langle x_{k+1}, e_j \rangle.$$

Posons

$$f_{k+1} = x_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle x_{k+1}, e_i \rangle e_i.$$

Alors la normalisation et la condition de signe imposent

$$e_{k+1} = \frac{f_{k+1}}{\|f_{k+1}\|}.$$

Cela prouve l'unicité et fournit simultanément la construction d'une telle famille. $\square$

La construction de Gram-Schmidt s'écrit donc

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad \begin{cases} f_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle x_k, e_i \rangle e_i, \\ e_k = \frac{f_k}{\|f_k\|}. \end{cases}$$

REMARQUE 10.27 — On peut orthonormaliser une famille indexée par $\mathbb{N}$. En dimension finie, les bases orthonormées existent.

THÉORÈME 10.28 (Théorème de la base orthonormale incomplète) — Toute famille orthonormée d'un espace de dimension finie peut être complétée en une base orthonormée de cet espace.

10.1.3 – Bases orthonormées

PROPOSITION 10.29 — Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E et soit $x \in E$.

— La i -ème coordonnée de x dans $\mathcal{B}$ est $\langle x, e_i \rangle$.

— $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2$.

— Pour tous $x, y \in E$,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \langle y, e_i \rangle.$$

PROPOSITION 10.30 — Soient $x, y \in E$, et posons

$$X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x), \quad Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(y).$$

Alors

$$\langle x, y \rangle = {}^tXY.$$

10.1.4 – Sous-espaces vectoriels orthogonaux

DÉFINITION 10.31 (Sous-espaces orthogonaux) — Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Ils sont dits orthogonaux si

$$\forall (f, g) \in F \times G, \quad f \perp g.$$

PROPOSITION 10.32 — Deux sous-espaces vectoriels orthogonaux sont en somme directe.

DÉMONSTRATION — Si $x \in F \cap G$, alors $x \perp x$, donc $\langle x, x \rangle = 0$ et $x = 0$. Ainsi $F \oplus G$. □

DÉFINITION 10.33 (Orthogonal d'une partie) — Soit A une partie quelconque de E . L'orthogonal de A est

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

PROPOSITION 10.34 —

— $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel, même si A n'en est pas un.

— Si F est un sous-espace vectoriel, alors $F \perp F^\perp$.

— $F^\perp$ est le plus grand sous-espace vectoriel orthogonal à F .

PROPOSITION 10.35 — Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors

$$(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp, \quad F \subset F^{\perp\perp}, \quad F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp.$$

DÉMONSTRATION — Pour la première égalité, si $x \in (F + G)^\perp$, il est orthogonal à tout vecteur de F et à tout vecteur de G , donc $x \in F^\perp \cap G^\perp$. Réciproquement, si $x \in F^\perp \cap G^\perp$ et si $y = u + v \in F + G$, alors

$$\langle x, y \rangle = \langle x, u \rangle + \langle x, v \rangle = 0.$$

Si $x \in F$ et $y \in F^\perp$, alors $\langle x, y \rangle = 0$, donc $x \in F^{\perp\perp}$. Enfin, si $x = f + g \in F^\perp + G^\perp$ et $y \in F \cap G$, alors

$$\langle x, y \rangle = \langle f, y \rangle + \langle g, y \rangle = 0,$$

donc $x \in (F \cap G)^\perp$. □

EXEMPLE 10.36 (L'inclusion $F \subset F^{\perp\perp}$ peut être stricte) — Posons

$$E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}), \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 fg,$$

et

$$F = \{f \in E \mid f(0) = 0\}.$$

Le sous-espace F est le noyau de la forme linéaire non nulle $f \mapsto f(0)$, donc c'est un hyperplan. Soit $u \in F^\perp$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, définissons f_n par

$$f_n(0) = 0, \quad f_n(x) = u(x) \quad \text{pour } x \geq \frac{1}{n},$$

en reliant continûment ces valeurs sur $[0, 1/n]$. Alors $f_n \in F$, f_n converge simplement vers u et $|f_n| \leq \sup_{[0, 1]} |u|$. Par convergence dominée,

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 u f_n = \int_0^1 u^2.$$

Ainsi $F^\perp = \{0\}$, puis $F^{\perp\perp} = E \neq F$.

DÉFINITION 10.37 (Espace euclidien) — Un espace préhilbertien réel de dimension finie est appelé espace euclidien.

PROPOSITION 10.38 — Soit E un espace euclidien et soient F, G des sous-espaces vectoriels de E . Alors

$$F \oplus F^\perp = E, \quad F^{\perp\perp} = F, \quad (F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp, \quad (F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

DÉMONSTRATION — Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de F . Complétons-la en une base orthonormée de E :

$$(e_1, \dots, e_n).$$

Posons ensuite

$$G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n).$$

Alors $G \perp F$, donc $G \subset F^\perp$ et $\dim(F^\perp) \geq n - p$. Comme $F \oplus F^\perp \subset E$, on a aussi $\dim(F^\perp) \leq n - p$. Ainsi $F^\perp = G$ et $F \oplus F^\perp = E$. Les autres identités en découlent. $\square$

10.1.5 – Projection orthogonale

DÉFINITION 10.39 (Projecteur orthogonal) — Soit F un sous-espace vectoriel de E tel que $F \oplus F^\perp = E$. Le projecteur sur F parallèlement à $F^\perp$ est appelé projecteur orthogonal sur F .

REMARQUE 10.40 — Un tel projecteur p vérifie $\text{Ker}(p) \perp \text{Im}(p)$.

DÉFINITION 10.41 (Distance à un sous-espace) — Soient F un sous-espace vectoriel de E et $x \in E$. On appelle distance de x à F le réel

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

PROPOSITION 10.42 — Soit F un sous-espace vectoriel tel que $F \oplus F^\perp = E$, soit $x \in E$ et soit p_F le projecteur orthogonal sur F . Alors

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\| = \|p_F(x) - x\|.$$

L'infimum est atteint pour $y = p_F(x)$.

DÉMONSTRATION — Pour $y \in F$,

$$x - y = (x - p_F(x)) + (p_F(x) - y),$$

avec $x - p_F(x) \in F^\perp$ et $p_F(x) - y \in F$. Par le théorème de Pythagore,

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2.$$

Il y a égalité pour $y = p_F(x)$. $\square$

THÉORÈME 10.43 — Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien et soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie. Alors F admet un supplémentaire orthogonal :

$$F \oplus F^\perp = E.$$

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de F , alors

$$p_F : E \longrightarrow F, \quad x \longmapsto \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$$

est le projecteur orthogonal sur F .

DÉMONSTRATION — Soit $x \in E$. Posons

$$y = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k, \quad z = x - y.$$

On a $y \in F$. Pour $f = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \in F$,

$$\begin{aligned} \langle z, f \rangle &= \left\langle x - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k, \sum_{m=1}^n \lambda_m e_m \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle x, e_k \rangle - \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle x, e_k \rangle = 0. \end{aligned}$$

Ainsi $z \in F^\perp$ et $x = y + z$, d'où $F \oplus F^\perp = E$. La formule de p_F est alors immédiate. $\square$

EXEMPLE 10.44 (Problème de minimisation) — On cherche $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt$$

soit minimale. Il s'agit de projeter la fonction $t \mapsto t^2$ sur le sous-espace des fonctions affines.

Plaçons-nous dans $E = \mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

Alors

$$\int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt = \|X^2 - aX - b\|^2 = d(X^2, \mathbb{R}_1[X])^2.$$

Orthonormalisons la base canonique de $\mathbb{R}_1[X]$ par Gram-Schmidt. On obtient

$$e_1 = 1, \quad f_2 = X - \langle X, e_1 \rangle e_1 = X - \frac{1}{2}, \quad \|f_2\|^2 = \frac{1}{12},$$

puis

$$e_2 = 2\sqrt{3}X - \sqrt{3}.$$

Ainsi $\mathcal{B} = (1, 2\sqrt{3}X - \sqrt{3})$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$ et

$$\begin{aligned} p_{\mathbb{R}_1[X]}(X^2) &= \langle X^2, e_1 \rangle e_1 + \langle X^2, e_2 \rangle e_2 \\ &= \frac{1}{3} + 3\langle X^2, 2X - 1 \rangle (2X - 1). \end{aligned}$$

Comme

$$\langle X^2, 2X - 1 \rangle = \int_0^1 (2x^3 - x^2) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6},$$

on obtient

$$p_{\mathbb{R}_1[X]}(X^2) = X - \frac{1}{6}.$$

Le minimum est donc atteint pour

$$a = 1, \quad b = -\frac{1}{6}.$$

EXEMPLE 10.45 (Régression linéaire) — Soient $x_1 < \dots < x_n$ des réels et soient $y_1, \dots, y_n$ des réels quelconques. On cherche une droite d'équation $y = ax + b$ qui approche au mieux les points (x_k, y_k) au sens des moindres carrés, c'est-à-dire qui minimise

$$\sum_{k=1}^n (y_k - (ax_k + b))^2.$$

Dans $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel, posons

$$y = (y_1, \dots, y_n), \quad x = (x_1, \dots, x_n), \quad u = (1, \dots, 1).$$

Alors

$$\sum_{k=1}^n (y_k - (ax_k + b))^2 = \|y - (ax + bu)\|^2.$$

Il s'agit donc de projeter y sur $F = \text{Vect}(x, u)$. Orthonormalisons (u, x) :

$$e_1 = \frac{u}{\sqrt{n}}, \quad f_2 = x - \frac{1}{n}\langle x, u \rangle u, \quad e_2 = \frac{f_2}{\|f_2\|}.$$

On a

$$\|f_2\|^2 = \|x\|^2 - \frac{1}{n}\langle x, u \rangle^2, \quad \langle y, f_2 \rangle = \langle x, y \rangle - \frac{1}{n}\langle x, u \rangle \langle y, u \rangle.$$

Par conséquent,

$$p_F(y) = \frac{1}{n}\langle y, u \rangle u + \frac{\langle x, y \rangle - \frac{1}{n}\langle x, u \rangle \langle y, u \rangle}{\|x\|^2 - \frac{1}{n}\langle x, u \rangle^2} \left(x - \frac{1}{n}\langle x, u \rangle u \right).$$

En posant

$$\bar{xy} = \frac{1}{n}\langle x, y \rangle, \quad \bar{x} = \frac{1}{n}\langle x, u \rangle, \quad \bar{y} = \frac{1}{n}\langle y, u \rangle, \quad \bar{x^2} = \frac{1}{n}\langle x, x \rangle,$$

on obtient $p_F(y) = ax + bu$, avec

$$a = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{x^2} - \bar{x}^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

10.2 – Isométries vectorielles

Dans cette section, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien réel, puis, à partir des résultats matriciels, un espace euclidien.

10.2.1 – Définitions et premières propriétés

DÉFINITION 10.46 (Endomorphisme orthogonal) — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$;
- ii) $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

Lorsqu'elles sont vérifiées, u est appelé endomorphisme orthogonal ou isométrie vectorielle.

DÉMONSTRATION — La seconde propriété implique immédiatement la première. Réciproquement, l'identité de polarisation donne

$$\begin{aligned} \langle u(x), u(y) \rangle &= \frac{1}{2} (\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x)\|^2 - \|u(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

□

PROPOSITION 10.47 — Toute isométrie est injective. Si E est euclidien, toute isométrie est donc un automorphisme.

On note $O(E)$ l'ensemble des isométries de E .

PROPOSITION 10.48 — L'ensemble $O(E)$ vérifie :

- $O(E) \subset GL(E)$;
- $\text{Id}_E \in O(E)$;
- si $u, v \in O(E)$, alors $u \circ v \in O(E)$;
- si $u \in O(E)$, alors $u^{-1} \in O(E)$;
- si $u \in O(E)$, alors $-u \in O(E)$.

Ainsi $O(E)$ est un sous-groupe de $GL(E)$, appelé groupe orthogonal de E .

PROPOSITION 10.49 — Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) u est une isométrie ;
- ii) il existe une base orthonormée dont l'image par u est une base orthonormée ;
- iii) l'image de toute base orthonormée de E par u est une base orthonormée.

DÉMONSTRATION — L'implication iii) $\Rightarrow$ ii) est immédiate. Supposons ii), et considérons les deux bases orthonormées

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n), \quad \mathcal{B}' = (u(e_1), \dots, u(e_n)) = (f_1, \dots, f_n).$$

Si $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$, alors

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k^2 = \|u(x)\|^2.$$

Ainsi u est une isométrie. Enfin, si u est une isométrie et si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée, alors

$$\langle u(e_i), u(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij},$$

donc $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée. $\square$

PROPOSITION 10.50 — Soit $u \in O(E)$ et soit F un sous-espace vectoriel stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u .

DÉMONSTRATION — Soit $x \in F^\perp$ et $y \in F$. Puisque u est un automorphisme et que F est stable par u , on a $u^{-1}(y) \in F$. Ainsi

$$\langle u(x), y \rangle = \langle u(x), u(u^{-1}(y)) \rangle = \langle x, u^{-1}(y) \rangle = 0.$$

Donc $u(x) \in F^\perp$. $\square$

10.2.2 – Point de vue matriciel

DÉFINITION 10.51 (Matrice orthogonale) — Une matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale si

$${}^t M M = I_n.$$

EXEMPLE 10.52 — La matrice

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

est orthogonale.

On note

$$O_n(\mathbb{R}) = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid M^t M = I_n\}.$$

PROPOSITION 10.53 — L'ensemble $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$, appelé groupe orthogonal. En particulier,

- $I_n \in O_n(\mathbb{R})$;
- si $A, B \in O_n(\mathbb{R})$, alors $AB \in O_n(\mathbb{R})$;
- si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors $A^{-1} = {}^t A \in O_n(\mathbb{R})$;
- si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors $-A \in O_n(\mathbb{R})$.

PROPOSITION 10.54 — Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$u \in O(E) \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R}).$$

DÉMONSTRATION — Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $C_k = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u(e_k))$. Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = (C_1 \cdots C_n)$, alors le coefficient (i, j) de ${}^t A A$ est ${}^t C_i C_j$. Ainsi

$${}^t A A = I_n \iff {}^t C_i C_j = \delta_{ij} \iff (u(e_1), \dots, u(e_n)) \text{ est une base orthonormée.}$$

$\square$

REMARQUE 10.55 — Dans une matrice orthogonale, les colonnes forment une base orthonormée ; il en est de même des lignes.

PROPOSITION 10.56 — Pour toute matrice $A \in O_n(\mathbb{R})$ et toute isométrie $u \in O(E)$,

$$\det(A) \in \{-1, 1\}, \quad \det(u) \in \{-1, 1\}.$$

Une isométrie de déterminant 1 est appelée isométrie directe ou rotation ; une isométrie de déterminant -1 est appelée isométrie indirecte.

DÉFINITION 10.57 (Groupes spéciaux orthogonaux) — On note

$$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 1\}, \quad \mathrm{SO}(E) = \{u \in \mathrm{O}(E) \mid \det(u) = 1\}.$$

PROPOSITION 10.58 — Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) $u \in \mathrm{SO}(E)$;
- ii) u transforme une base orthonormée directe en une base orthonormée directe ;
- iii) u transforme toute base orthonormée directe en une base orthonormée directe.

10.2.3 – Isométries du plan

Dans cette sous-section, $E = \mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire canonique. Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}).$$

Les colonnes étant unitaires, il existe $\theta, \alpha \in \mathbb{R}$ tels que

$$a = \cos \theta, \quad c = \sin \theta, \quad b = \cos \alpha, \quad d = \sin \alpha.$$

La condition $\det(A) = 1$ donne

$$\cos \theta \sin \alpha - \sin \theta \cos \alpha = 1,$$

donc $\alpha = \theta + \pi/2 \pmod{2\pi}$.

PROPOSITION 10.59 —

$$\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ces matrices vérifient

$$R_0 = I_2, \quad R_{\theta+\theta'} = R_\theta R_{\theta'}, \quad R_\theta^{-1} = R_{-\theta}.$$

En particulier, les matrices de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ commutent entre elles.

PROPOSITION 10.60 — Soit $u \in \mathrm{SO}(E)$ et soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe du plan. Il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = R_\theta.$$

L'angle θ ne dépend pas de la base orthonormée directe choisie.

DÉMONSTRATION — Si $\mathcal{B}'$ est une autre base orthonormée directe et P la matrice de passage, alors $P \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. Si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = R_\theta$, on a

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1} R_\theta P = R_\theta,$$

car les rotations planes commutent. □

Les matrices orthogonales de déterminant -1 s'écrivent

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas l'angle θ dépend de la base orthonormée directe choisie.

PROPOSITION 10.61 — Toute isométrie indirecte du plan admet une base orthonormée directe dans laquelle sa matrice est

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il s'agit d'une symétrie orthogonale par rapport à une droite.

DÉMONSTRATION — Le polynôme caractéristique d'une isométrie indirecte u du plan est

$$\chi_u(X) = X^2 - \mathrm{Tr}(u)X - 1.$$

Il admet au moins une racine réelle λ . Prenons un vecteur propre unitaire e_1 associé. Comme

$$\|u(e_1)\| = \|\lambda e_1\|,$$

on a $\lambda \in \{-1, 1\}$. Le sous-espace $\mathrm{Vect}(e_1)^\perp$ est stable par u ; un vecteur unitaire e_2 qui l'engendre est donc lui aussi propre. En orientant (e_1, e_2) directement et en tenant compte de $\det(u) = -1$, les valeurs propres sont -1 et 1 , d'où la matrice annoncée. □

Ainsi, les isométries directes du plan sont les rotations et les isométries indirectes sont les symétries orthogonales par rapport à une droite.

10.2.4 – Isométries de dimension trois

Soit désormais $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique et soit $u \in \text{SO}(E)$. Le polynôme caractéristique χ_u est de degré 3 ; il admet donc au moins une racine réelle λ . Prenons un vecteur propre unitaire e_1 associé. Comme u est une isométrie, $\lambda \in \{-1, 1\}$.

Si $\lambda = 1$, le sous-espace $F = \text{Vect}(e_1)^\perp$ est stable par u . Prenons une base orthonormée (e_2, e_3) de F , de sorte que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ soit directe. Dans cette base,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & & A \end{pmatrix},$$

où $A \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$. Il existe donc $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Si $\lambda = -1$, alors 1 est également valeur propre de u . En effet, si χ_u ne se scindait pas sur $\mathbb{R}$, ses deux autres racines seraient α et $\bar{\alpha}$, et

$$\det(u) = -\alpha\bar{\alpha} = -|\alpha|^2 < 0,$$

ce qui contredirait $\det(u) = 1$.

Ainsi on se ramène toujours au cas où 1 est valeur propre.

PROPOSITION 10.62 (Rotations de l'espace) — Soit u une rotation de $\mathbb{R}^3$. Il existe une base orthonormée directe $\mathcal{B}$ et un réel θ tels que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

La droite $\text{Ker}(u - \text{Id})$ est l'axe de la rotation. Lorsque $\theta \not\equiv 0, \pi \pmod{2\pi}$, cet axe est unique. L'angle est déterminé à 2π près par

$$\text{Tr}(u) = 1 + 2 \cos \theta, \quad \cos \theta = \frac{\text{Tr}(u) - 1}{2}.$$

La matrice précédente n'est obtenue que dans une base orthonormée directe adaptée : le premier vecteur doit être un vecteur propre associé à 1.

Si $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ convient, alors $\mathcal{B}' = (-e_1, -e_2, e_3)$ est encore une base orthonormée directe, mais

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

qui est la matrice d'une rotation d'angle $-\theta$ sur le plan orthogonal. Les rotations de l'espace ne commutent pas en général.

PROPOSITION 10.63 (Isométries indirectes de l'espace) — Soit $u \in \text{O}(\mathbb{R}^3)$ de déterminant -1 . Il existe une base orthonormée directe $\mathcal{B}$ et un réel θ tels que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

DÉMONSTRATION — Comme $\det(-u) = (-1)^3 \det(u) = 1$, l'endomorphisme $-u$ est une rotation de $\mathbb{R}^3$. Dans une base orthonormée directe adaptée,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(-u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

En changeant de signe et en posant $\theta = \alpha - \pi$, on obtient la forme annoncée. $\square$

| REMARQUE 10.64 — On peut énoncer un résultat analogue en dimension quelconque.

THÉORÈME 10.65 (Réduction orthogonale d'une isométrie) — Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel et soit u une isométrie de E . Il existe une base orthonormée directe $\mathcal{B}$ dans laquelle

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(B_1, \dots, B_p),$$

où chaque bloc B_i est soit un bloc 1×1 égal à 1 ou -1 , soit un bloc de rotation

$$\begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{pmatrix}.$$

DÉMONSTRATION — On raisonne par récurrence forte sur n . Le résultat a été établi pour $n = 1, 2, 3$. Pour $n \geq 4$, tout endomorphisme d'un espace réel de dimension finie admet une droite stable ou un plan stable. Soit F un tel sous-espace stable par u . Comme u est une isométrie, $F^\perp$ est aussi stable et

$$E = F \oplus F^\perp.$$

On applique l'hypothèse de récurrence aux restrictions de u à F et à $F^\perp$. Sur une droite, la matrice vaut 1 ou -1 . Sur un plan, le bloc orthogonal est soit une rotation, soit une symétrie orthogonale ; dans ce dernier cas, une base orthonormée de vecteurs propres le décompose en deux blocs 1×1 , égaux à 1 et -1 . On obtient ainsi une décomposition orthogonale

$$E = F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_p,$$

où les F_i sont stables, de dimension 1 ou 2, et les blocs ont la forme annoncée. Enfin, changer le signe d'un vecteur d'un bloc 1×1 , ou d'un seul vecteur d'un bloc de rotation, permet d'orienter directement la base globale ; dans le second cas, cela remplace seulement l'angle θ_i par $-\theta_i$. $\square$

10.3 – Endomorphismes autoadjoints et matrices symétriques

Dans toute cette section, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace euclidien.

| REMARQUE 10.66 — La notion d'adjoint est explicitement hors programme de PC.

10.3.1 – Adjoint d'un endomorphisme

PROPOSITION 10.67 — Soit $\varphi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire. Il existe un unique endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\forall x, y \in E, \quad \varphi(x, y) = \langle x, u(y) \rangle.$$

DÉMONSTRATION — Notons $\mathcal{L}(E^2, \mathbb{R})$ l'espace des formes bilinéaires sur E^2 . L'application

$$\Theta : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E^2, \mathbb{R}), \quad u \mapsto ((x, y) \mapsto \langle x, u(y) \rangle)$$

est linéaire. Les deux espaces ont la même dimension $(\dim E)^2$. Si $u \in \text{Ker}(\Theta)$, alors

$$\forall x, y \in E, \quad \langle x, u(y) \rangle = 0.$$

En prenant $x = u(y)$, on obtient $u(y) = 0$ pour tout y , donc $u = 0$. Ainsi Θ est injective, donc bijective. $\square$

DÉFINITION 10.68 (Adjoint) — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique endomorphisme $u^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\forall x, y \in E, \quad \langle x, u(y) \rangle = \langle u^*(x), y \rangle.$$

L'endomorphisme u^* est appelé l'adjoint de u .

DÉMONSTRATION — Appliquons la proposition précédente à la forme bilinéaire

$$\varphi(y, x) = \langle u(y), x \rangle.$$

$\square$

PROPOSITION 10.69 (Propriétés de l'adjoint) — Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} 0^* &= 0, & \text{Id}_E^* &= \text{Id}_E, & u^{**} &= u, \\ (\lambda u + v)^* &= \lambda u^* + v^*, & (u \circ v)^* &= v^* \circ u^*. \end{aligned}$$

Si u est bijectif, alors

$$(u^{-1})^* = (u^*)^{-1}.$$

DÉFINITION 10.70 (Endomorphisme autoadjoint) — Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit autoadjoint, ou symétrique, lorsque

$$\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle.$$

Avec la notation de l'adjoint introduite ci-dessus, cette condition équivaut à $u^* = u$. On note $S(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints de E .

REMARQUE 10.71 — L'ensemble $S(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

EXEMPLE 10.72 — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit F un sous-espace stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u^* . En effet, pour $x \in F^\perp$ et $f \in F$,

$$\langle u^*(x), f \rangle = \langle x, u(f) \rangle = 0.$$

10.3.2 – Point de vue matriciel

PROPOSITION 10.73 — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E . Si $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, alors

$${}^t M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^*).$$

Par conséquent,

$$u \in S(E) \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \in S_n(\mathbb{R}).$$

DÉMONSTRATION — Si X et Y sont les matrices-colonnes de x et y dans $\mathcal{B}$, alors

$$\langle x, u(y) \rangle = {}^t X M Y = {}^t ({}^t M X) Y.$$

L'endomorphisme de matrice ${}^t M$ vérifie donc la caractérisation de l'adjoint. □

On a

$$\dim S_n(\mathbb{R}) = \dim S(E) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Si $A_n(\mathbb{R})$ désigne l'espace des matrices antisymétriques, alors

$$\dim A_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}, \quad M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R}).$$

De même, un endomorphisme est antisymétrique lorsque $\langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$ pour tous $x, y \in E$; avec la notation de l'adjoint, cette condition équivaut à $u^* = -u$.

EXEMPLE 10.74 (Endomorphismes à la fois autoadjoints et isométriques) — Soit u à la fois autoadjoint et isométrique. Dans une base orthonormée, sa matrice M vérifie $M = {}^t M$ et $M^t M = I_n$, donc $M^2 = I_n$. Ainsi $u^2 = \text{Id}_E$: u est une symétrie par rapport à $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(u + \text{Id}_E)$.

Si $x \in \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ et $y \in \text{Ker}(u + \text{Id}_E)$, alors

$$\langle x, y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, -y \rangle,$$

donc $x \perp y$. Les endomorphismes à la fois autoadjoints et isométriques sont donc exactement les symétries orthogonales. Dans une base orthonormée adaptée,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}, \quad r = \dim \text{Ker}(u - \text{Id}_E).$$

EXEMPLE 10.75 (Projecteurs orthogonaux) — Tout projecteur orthogonal est autoadjoint. En effet, si p est un projecteur orthogonal, écrivons

$$x = x_i + x_k, \quad y = y_i + y_k,$$

avec $x_i, y_i \in \text{Im}(p)$ et $x_k, y_k \in \text{Ker}(p)$. Comme $\text{Im}(p) \perp \text{Ker}(p)$,

$$\langle x, p(y) \rangle = \langle x_i, y_i \rangle = \langle p(x), y \rangle.$$

THÉORÈME 10.76 — Soit $u \in S(E)$.

— Si F est un sous-espace stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u et l'endomorphisme induit $u|_F$ est symétrique.

— Les espaces propres de u sont deux à deux orthogonaux.

DÉMONSTRATION — Si $x \in F^\perp$ et $y \in F$, alors

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle = 0,$$

donc $u(x) \in F^\perp$. Pour $x, y \in F$,

$$\langle x, u|_F(y) \rangle = \langle x, u(y) \rangle = \langle u(x), y \rangle = \langle u|_F(x), y \rangle.$$

Enfin, si $x \in E_\lambda(u)$ et $y \in E_\mu(u)$ avec $\lambda \neq \mu$, alors

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle = \mu \langle x, y \rangle.$$

Ainsi $\langle x, y \rangle = 0$. □

10.3.3 – Le théorème spectral

THÉORÈME 10.77 (Théorème spectral) — Tout endomorphisme symétrique $u \in S(E)$ est diagonalisable dans une base orthonormée. De façon équivalente, toute matrice symétrique réelle $M \in S_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ avec une matrice de passage orthogonale.

On dit qu'une telle matrice est orthodiagonalisable. Toutes les valeurs propres de u et de M sont réelles. Le théorème spectral est ici un résultat réel : il ne s'applique pas directement aux matrices symétriques complexes. Par exemple,

$$M = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$$

est symétrique, mais $M^2 = 0$ et $M \neq 0$, donc M n'est pas diagonalisable. Sur $\mathbb{C}$, le bon analogue est celui des matrices hermitiennes, vérifiant ${}^t\overline{M} = M$.

PREMIÈRE PREUVE — Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$. Considérons une valeur propre complexe λ et un vecteur propre complexe non nul X tels que $MX = \lambda X$. Comme ${}^t\overline{X}X > 0$,

$${}^t\overline{X}MX = \lambda {}^t\overline{X}X.$$

Or, puisque M est réelle symétrique,

$$\overline{{}^t\overline{X}MX} = {}^tX M \overline{X} = {}^t\overline{X}MX.$$

Ainsi ${}^t\overline{X}MX \in \mathbb{R}$, puis $\lambda \in \mathbb{R}$. L'endomorphisme u admet donc au moins une valeur propre réelle et un vecteur propre unitaire x . La droite $\text{Vect}(x)$ est stable, donc $F = \text{Vect}(x)^\perp$ est stable et $u|_F$ est symétrique. Une récurrence sur $\dim E$ fournit une base orthonormée de diagonalisation de $u|_F$, que l'on complète avec x . □

DEUXIÈME PREUVE : MÉTHODE VARIATIONNELLE — Sur la sphère unité $S(0, 1)$, considérons

$$\varphi : S(0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad z \longmapsto \langle z, u(z) \rangle.$$

La sphère est compacte et φ est continue ; elle atteint donc son maximum en un vecteur unitaire x . Montrons que x est propre. Soit $y \in \text{Vect}(x)^\perp$ et soit $t \in \mathbb{R}$. La fonction

$$t \longmapsto \varphi \left(\frac{x + ty}{\|x + ty\|} \right)$$

atteint son maximum en 0. Or

$$\varphi \left(\frac{x + ty}{\|x + ty\|} \right) = \frac{\langle x, u(x) \rangle + 2t\langle y, u(x) \rangle + t^2\langle y, u(y) \rangle}{1 + t^2\|y\|^2}.$$

Sa dérivée en 0 vaut $2\langle y, u(x) \rangle$, donc

$$\forall y \in \text{Vect}(x)^\perp, \quad \langle y, u(x) \rangle = 0.$$

Ainsi $u(x) \in \text{Vect}(x)$: x est un vecteur propre. On conclut par récurrence comme dans la première preuve. □

TROISIÈME PREUVE EN DIMENSION TROIS — Soit $M \in S_3(\mathbb{R})$. Pour $A = (a_{ij}) \in M_3(\mathbb{R})$, posons

$$\psi(A) = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} a_{ij}^2.$$

La matrice A est diagonale si et seulement si $\psi(A) = 0$. L'application

$$\Psi : O_3(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad P \longmapsto \psi({}^tPMP)$$

est continue. Comme $O_3(\mathbb{R})$ est compact, elle atteint un minimum en $P_0 \in O_3(\mathbb{R})$. Posons

$${}^tP_0MP_0 = \begin{pmatrix} \alpha & a & b \\ a & \beta & c \\ b & c & \gamma \end{pmatrix}.$$

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, considérons la rotation

$$R_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Comme $P_0 R_\theta \in O_3(\mathbb{R})$ et que P_0 réalise le minimum de Ψ ,

$$\psi({}^t R_\theta {}^t P_0 M P_0 R_\theta) \geq \psi({}^t P_0 M P_0).$$

La rotation conserve la somme des carrés des deux premiers coefficients extradiagonaux. Le troisième devient

$$(\gamma - \beta) \sin \theta \cos \theta + c(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta).$$

On obtient donc, pour tout θ ,

$$((\gamma - \beta) \sin \theta \cos \theta + c(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta))^2 \geq c^2.$$

Le membre de gauche est le carré d'une fonction sinusoidale ; il s'annule pour un choix de θ . Ainsi $c = 0$. En appliquant le même raisonnement aux rotations dans les deux autres plans de coordonnées, on obtient successivement $b = 0$ et $a = 0$. Par conséquent,

$${}^t P_0 M P_0 = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix},$$

ce qui prouve l'orthodagonalisabilité de M . □

Dans la suite, on pourra donc écrire le spectre d'un endomorphisme symétrique en ordonnant ses valeurs propres :

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n.$$

10.3.4 – Matrices et endomorphismes symétriques positifs

DÉFINITION 10.78 (Matrice symétrique positive) — Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles ;
- ii) pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$, ${}^t X A X \geq 0$.

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que A est *symétrique positive* et l'on note $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

DÉFINITION 10.79 (Endomorphisme symétrique positif) — Soit $u \in S(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) toutes les valeurs propres de u sont positives ou nulles ;
- ii) pour tout $x \in E$, $\langle x, u(x) \rangle \geq 0$.

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que u est *symétrique positif* et l'on note $u \in S^+(E)$.

DÉMONSTRATION — Dans une base orthonormée de vecteurs propres, si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, alors

$$\langle x, u(x) \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2.$$

Si toutes les valeurs propres sont positives ou nulles, cette quantité est positive ou nulle. Réciproquement, appliquée à un vecteur propre unitaire e_i , l'inégalité donne $\lambda_i = \langle e_i, u(e_i) \rangle \geq 0$. □

Le cône des matrices symétriques positives possède les propriétés suivantes :

$$0 \in S_n^+(\mathbb{R}), \quad \lambda \geq 0, S \in S_n^+(\mathbb{R}) \implies \lambda S \in S_n^+(\mathbb{R}),$$

et

$$S, T \in S_n^+(\mathbb{R}) \implies S + T \in S_n^+(\mathbb{R}).$$

C'est pourquoi $S_n^+(\mathbb{R})$ est appelé un *cône convexe*.

DÉFINITION 10.80 (Matrice symétrique définie positive) — Une matrice $A \in S_n(\mathbb{R})$ est dite *symétrique définie positive* lorsque les assertions équivalentes suivantes sont vérifiées :

- i) toutes les valeurs propres de A sont strictement positives ;
- ii) pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, ${}^t X A X > 0$.

On note alors $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. On définit de même $S^{++}(E)$.

Ainsi $S_n^+(\mathbb{R})$ est le cône fermé des matrices positives, tandis que $S_n^{++}(\mathbb{R})$ en constitue l'intérieur.

Exercice 10.3. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$${}^tAA \in S_n^+(\mathbb{R}), \quad \text{Ker}({}^tAA) = \text{Ker}(A), \quad \text{Im}({}^tAA) = \text{Im}(A).$$

Solution de l'exercice 10.3. On a $({}^tAA)^t = {}^tAA$ et, pour tout X ,

$${}^tX^tAAX = \|AX\|^2 \geq 0.$$

De plus,

$$X \in \text{Ker}({}^tAA) \iff \|AX\|^2 = 0 \iff AX = 0,$$

d'où $\text{Ker}({}^tAA) = \text{Ker}(A)$. Par le théorème du rang,

$$\text{rg}({}^tAA) = \text{rg}(A) = \text{rg}(A^tA).$$

Or $\text{Im}({}^tAA) \subset \text{Im}(A)$; l'égalité des dimensions donne donc $\text{Im}({}^tAA) = \text{Im}(A)$.

PROPOSITION 10.81 (Racine carrée positive) — Pour toute matrice $S \in S_n^+(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice $T \in S_n^+(\mathbb{R})$ telle que

$$T^2 = S.$$

On l'appelle la racine carrée positive de S .

DÉMONSTRATION — Le théorème spectral donne $P \in O_n(\mathbb{R})$ et des réels $\lambda_i \geq 0$ tels que

$$S = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^t P.$$

Alors

$$T = P \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})^t P$$

est positive et vérifie $T^2 = S$.

Pour l'unicité, si $T \in S_n^+(\mathbb{R})$ et $T^2 = S$, alors

$$TS = T^3 = ST.$$

Les matrices symétriques S et T commutent, donc elles sont simultanément orthodiagonalisables. Dans une base commune de vecteurs propres, l'égalité $T^2 = S$ s'écrit $\mu_i^2 = \lambda_i$; comme $\mu_i \geq 0$, on a nécessairement $\mu_i = \sqrt{\lambda_i}$. $\square$

REMARQUE 10.82 — À tout $u \in \mathcal{L}(E)$ on associe la forme bilinéaire

$$\varphi(x, y) = \langle x, u(y) \rangle.$$

Elle est symétrique si et seulement si u est autoadjoint; elle est symétrique positive si et seulement si u est positif; enfin, elle est un produit scalaire si et seulement si u est défini positif.

10.3.5 – Théorème du minimax de Courant–Fischer (hors programme)

PROPOSITION 10.83 — Soit $u \in S(E)$, de valeurs propres ordonnées $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Alors

$$\lambda_1 = \max_{\|x\|=1} \langle x, u(x) \rangle, \quad \lambda_n = \min_{\|x\|=1} \langle x, u(x) \rangle.$$

DÉMONSTRATION — Dans une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres, si $x = \sum x_i e_i$ et $\|x\| = 1$, alors

$$\langle x, u(x) \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2, \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1.$$

Cette quantité est comprise entre λ_n et λ_1 , bornes atteintes respectivement en e_n et e_1 . $\square$

THÉORÈME 10.84 (Minimax de Courant–Fischer) — Avec les mêmes notations, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\lambda_k = \max_{\substack{V \leq E \\ \dim V = k}} \min_{\substack{x \in V \\ \|x\|=1}} \langle x, u(x) \rangle.$$

DÉMONSTRATION — Fixons $k \in \{1, \dots, n\}$ et une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres associée à l'ordre des valeurs propres. Soit V un sous-espace de dimension k et posons

$$F = \text{Vect}(e_k, \dots, e_n), \quad \dim F = n - k + 1.$$

Comme $\dim V + \dim F = n + 1$, on a $V \cap F \neq \{0\}$. Prenons $x \in V \cap F$ unitaire et écrivons $x = \sum_{i=k}^n x_i e_i$. Alors

$$\langle x, u(x) \rangle = \sum_{i=k}^n \lambda_i x_i^2 \leq \lambda_k \sum_{i=k}^n x_i^2 = \lambda_k.$$

Ainsi, pour tout sous-espace V de dimension k ,

$$\min_{\substack{x \in V \\ \|x\|=1}} \langle x, u(x) \rangle \leq \lambda_k.$$

Choisissons maintenant $V_0 = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. Il est stable par u , et l'endomorphisme induit sur V_0 a pour valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. La proposition précédente donne

$$\min_{\substack{x \in V_0 \\ \|x\|=1}} \langle x, u(x) \rangle = \lambda_k.$$

L'égalité annoncée en découle. $\square$

10.3.6 – Factorisations classiques

Notons $T_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures dont tous les coefficients diagonaux sont strictement positifs.

THÉORÈME 10.85 (Factorisation QR) — Pour toute matrice $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, il existe un unique couple

$$(Q, R) \in \text{O}_n(\mathbb{R}) \times T_n^{++}(\mathbb{R})$$

tel que

$$A = QR.$$

DÉMONSTRATION — Notons $e_1, \dots, e_n$ les colonnes de A , identifiées à des vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Comme A est inversible, $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$. Le procédé de Gram–Schmidt fournit une base orthonormée $(f_1, \dots, f_n)$ telle que

$$f_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k), \quad \langle e_k, f_k \rangle > 0.$$

Si $\mathcal{B}$ est la base canonique, posons

$$Q = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f_1, \dots, f_n), \quad R = \text{Mat}_{(f_1, \dots, f_n)}(e_1, \dots, e_n).$$

Alors $Q \in \text{O}_n(\mathbb{R})$, $R \in T_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A = QR$.

Pour l'unicité, supposons $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$. Alors

$$Q_2^{-1} Q_1 = R_2 R_1^{-1} \in \text{O}_n(\mathbb{R}) \cap T_n^{++}(\mathbb{R}).$$

Montrons par récurrence que cette intersection est réduite à $\{I_n\}$. Pour $n = 1$, le résultat est immédiat. Si

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & L \\ 0 & B \end{pmatrix} \in \text{O}_{n+1}(\mathbb{R}) \cap T_{n+1}^{++}(\mathbb{R}),$$

alors ${}^t M M = I_{n+1}$ donne $\alpha^2 = 1$, $\alpha L = 0$ et ${}^t B B + {}^t L L = I_n$. Comme $\alpha > 0$, on a $\alpha = 1$, puis $L = 0$ et $B \in \text{O}_n(\mathbb{R}) \cap T_n^{++}(\mathbb{R})$. Par récurrence, $B = I_n$, donc $M = I_{n+1}$. Ainsi $Q_1 = Q_2$ et $R_1 = R_2$. $\square$

THÉORÈME 10.86 (Décomposition polaire) — Pour toute matrice $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, il existe un unique couple

$$(O, S) \in \text{O}_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$$

tel que $A = OS$.

DÉMONSTRATION — Supposons $A = O_1 S_1 = O_2 S_2$. Alors

$${}^t A A = {}^t S_1 {}^t O_1 O_1 S_1 = S_1^2 = S_2^2.$$

L'unicité de la racine carrée positive de ${}^t A A$ donne $S_1 = S_2$, puis $O_1 = O_2$.

Réciproquement, ${}^t A A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ puisque A est inversible. Soit S son unique racine carrée positive et posons $O = A S^{-1}$. Alors

$${}^t O O = S^{-1} {}^t A A S^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n.$$

Ainsi $O \in \text{O}_n(\mathbb{R})$ et $A = OS$. $\square$

THÉORÈME 10.87 (Décomposition de Cholesky) — Pour toute matrice $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice $T \in T_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que

$$A = {}^t T T.$$

DÉMONSTRATION — Pour l'unicité, si $A = {}^t T T = {}^t U U$ avec $T, U \in T_n^{++}(\mathbb{R})$, alors

$$(TU^{-1})^t = (TU^{-1})^{-1}.$$

Ainsi $TU^{-1} \in O_n(\mathbb{R}) \cap T_n^{++}(\mathbb{R}) = \{I_n\}$, donc $T = U$.

Pour l'existence, soit S la racine carrée positive de A . Écrivons sa factorisation QR : $S = QR$, avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et $R \in T_n^{++}(\mathbb{R})$. Comme $S = {}^t S$,

$$A = S^2 = {}^t S S = {}^t R^t Q Q R = {}^t R R.$$

□

10.3.7 – Quelques compléments et exercices

Exercice 10.4. Soient $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in S_n(\mathbb{R})$. Montrer que AB est diagonalisable.

Solution de l'exercice 10.4. Soit $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ la racine carrée positive de A . Alors

$$AB = S^2 B = S(SBS)S^{-1}.$$

La matrice SBS est symétrique réelle, donc diagonalisable. La matrice AB , qui lui est semblable, est donc diagonalisable.

Exercice 10.5. Soient $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$. Montrer qu'elles sont co-orthodagonalisables : il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ tel que ${}^t P A P$ et ${}^t P B P$ soient diagonales.

Solution de l'exercice 10.5. Soient u et v les endomorphismes canoniquement associés à A et B . Ils sont symétriques et commutent. L'endomorphisme u admet une valeur propre réelle λ ; son espace propre $E_\lambda(u)$ est stable par v , car

$$u(v(x)) = v(u(x)) = \lambda v(x) \quad (x \in E_\lambda(u)).$$

L'endomorphisme symétrique induit par v sur $E_\lambda(u)$ admet donc un vecteur propre unitaire e_1 . Ce vecteur est commun à u et v .

Posons $F = \text{Vect}(e_1)^\perp$. Ce sous-espace, de dimension $n-1$, est stable par u et par v , et les endomorphismes induits $u|_F$ et $v|_F$ sont encore symétriques et commutent. Une récurrence fournit une base orthonormée $(e_2, \dots, e_n)$ de F commune aux deux endomorphismes. Ainsi $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée commune de diagonalisation de u et v .

– Et les matrices antisymétriques ?

DÉFINITION 10.88 (Matrice antisymétrique) — Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est dite *antisymétrique* lorsque

$${}^t A = -A.$$

On note $A_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques.

DÉFINITION 10.89 (Endomorphisme antisymétrique) — Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit *antisymétrique* lorsque

$$\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle.$$

Avec la notation de l'adjoint, cette condition équivaut à $u^* = -u$.

PROPOSITION 10.90 — Si $A \in A_n(\mathbb{R})$, alors, pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$,

$${}^t X A X = 0.$$

DÉMONSTRATION — Le scalaire ${}^t X A X$ est égal à sa transposée, donc

$${}^t X A X = {}^t ({}^t X A X) = {}^t X^t A X = -{}^t X A X.$$

□

Exercice 10.6. Soit $A \in A_n(\mathbb{R})$. Montrer que son spectre complexe est contenu dans $i\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 10.6. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A et soit $X \in M_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé. Alors

$${}^t\overline{X}AX = \lambda {}^t\overline{X}X.$$

Comme ${}^tA = -A$ et A est réelle,

$$\overline{{}^t\overline{X}AX} = {}^tXA\overline{X} = -{}^t\overline{X}AX.$$

Le scalaire ${}^t\overline{X}AX$ est donc imaginaire pur, tandis que ${}^t\overline{X}X > 0$ est réel. Par conséquent $\lambda \in i\mathbb{R}$.

Chapitre 11 – Équations différentielles

11.1 – Dérivation de fonctions à valeurs vectorielles

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un espace vectoriel réel de dimension finie et $f : I \rightarrow E$.

DÉFINITION 11.1 (Dérivée d'une fonction vectorielle) — Pour $a \in I$, on définit, sous réserve d'existence,

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Si cette limite existe pour tout $a \in I$, la fonction f est dérivable sur I .

Dans une base de E , on dérive coordonnée par coordonnée. On définit ainsi les classes $\mathcal{C}^k(I, E)$ et $\mathcal{C}^\infty(I, E)$.

PROPOSITION 11.2 — Sous réserve de dérivabilité,

$$(f + g)' = f' + g',$$

et, pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$,

$$(u \circ f)' = u \circ f'.$$

Si $u : E \times F \rightarrow G$ est bilinéaire,

$$(u(f, g))' = u(f', g) + u(f, g').$$

EXEMPLE 11.3 — Dans un espace euclidien, si f ne s'annule pas et $g(t) = \|f(t)\|$, alors

$$g'(t) = \frac{\langle f'(t), f(t) \rangle}{\|f(t)\|}.$$

Ainsi f et f' sont orthogonales lorsque $\|f\|$ est constante.

EXEMPLE 11.4 (Dérivée de l'inverse) — Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ dérivable et $g(t) = f(t)^{-1}$. De

$$g(t)f(t) = I_n$$

on déduit

$$g'(t)f(t) + g(t)f'(t) = 0,$$

donc

$$g'(t) = -f(t)^{-1}f'(t)f(t)^{-1}.$$

On définit de même l'intégrale d'une fonction vectorielle sur un segment en intégrant chacune de ses coordonnées.

11.2 – Systèmes différentiels linéaires

11.2.1 – Généralités et problème de Cauchy

DÉFINITION 11.5 (Système différentiel linéaire) — Soient $A : I \rightarrow \text{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \text{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ continues.

Pour une fonction dérivable $Y : I \rightarrow \text{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, l'équation

$$Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t)$$

est un système différentiel linéaire d'inconnue Y . Il est homogène lorsque $B = 0$.

Un problème de Cauchy associé est

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t), \\ Y(t_0) = Y_0. \end{cases}$$

THÉORÈME 11.6 (Cauchy linéaire) — Tout problème de Cauchy linéaire admet une solution unique sur I .

REMARQUE 11.7 — La notion de norme subordonnée, utilisée dans la preuve ci-dessous, est explicitement hors programme de PC. La preuve est conservée pour décision au cas par cas.

DÉMONSTRATION — Supposons d'abord $I = [a, b]$. Munissons $\text{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ de la norme infinie et $\text{M}_n(\mathbb{K})$ de la norme subordonnée. Posons

$$\alpha = \max_{t \in I} \|A(t)\|, \quad \beta = \max_{t \in I} \|B(t)\|.$$

Le problème équivaut à l'équation intégrale

$$Y(t) = Y_0 + \int_{t_0}^t (A(u)Y(u) + B(u)) \, du.$$

Définissons les approximations de Picard par

$$Y_0(t) = Y_0, \quad Y_{n+1}(t) = Y_0 + \int_{t_0}^t (A(u)Y_n(u) + B(u)) \, du.$$

Une récurrence donne

$$\|Y_n(t) - Y_{n-1}(t)\| \leq (\alpha\|Y_0\| + \beta) \frac{\alpha^{n-1}}{n!} |t - t_0|^n.$$

La série des normes converge normalement ; (Y_n) converge donc uniformément vers une fonction Y , qui vérifie l'équation intégrale et constitue une solution.

Pour l'unicité, si Y, Z sont deux solutions et

$$K = \max_{t \in I} \|Y(t) - Z(t)\|,$$

une récurrence donne, pour tout m ,

$$\|Y(t) - Z(t)\| \leq \frac{\alpha^m}{m!} K |t - t_0|^m.$$

En faisant tendre m vers l'infini, on obtient $Y = Z$. Pour un intervalle quelconque, on recouvre I par une suite croissante de segments et les solutions locales coïncident par unicité. $\square$

L'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions de $Y' = AY$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, M_{n,1}(\mathbb{K}))$.

PROPOSITION 11.8 — L'espace $\mathcal{S}_H$ est de dimension n .

DÉMONSTRATION — L'application $Y \mapsto Y(t_0)$ de $\mathcal{S}_H$ dans $M_{n,1}(\mathbb{K})$ est linéaire et, par le théorème de Cauchy, bijective. $\square$

Toute solution du système non homogène est la somme d'une solution particulière et d'une solution du système homogène. Une base de $\mathcal{S}_H$ est appelée système fondamental de solutions.

11.2.2 – Systèmes à coefficients constants

Supposons A constante.

– Si A est diagonalisable

Si $A = PDP^{-1}$ et $Z = P^{-1}Y$, alors

$$Z' = DZ.$$

Chaque coordonnée se résout séparément, puis $Y = PZ$.

EXEMPLE 11.9 — Résolvons

$$\begin{cases} y' = 3y + z, \\ z' = y + 3z. \end{cases}$$

La matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 2 et 4, avec vecteurs propres $(1, -1)$ et $(1, 1)$. Les solutions sont

$$\begin{pmatrix} y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \alpha e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

EXEMPLE 11.10 — Pour le système

$$\begin{cases} x' = 2x - y + z, \\ y' = x, \\ z' = 2x, \end{cases}$$

la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour valeurs propres $1, i, -i$ et pour vecteurs propres respectifs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 1-i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1+i \end{pmatrix}.$$

La solution complexe générale est la combinaison linéaire correspondante de e^t, e^{it}, e^{-it} ; les solutions réelles s'obtiennent en prenant parties réelle et imaginaire.

Avec un second membre, le changement $Z = P^{-1}Y$ conduit à

$$Z' = DZ + P^{-1}B,$$

soit n équations scalaires du premier ordre.

– Si A est trigonalisable

Si $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire, le système $Z' = TZ$ se résout de proche en proche.

EXEMPLE 11.11 — Pour

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

le polynôme caractéristique est $(X-2)^2$ et A n'est pas diagonalisable. Avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$v' = 2v, \quad u' = 2u + v.$$

Ainsi $v = \alpha e^{2t}$ et $u = (\alpha t + \beta)e^{2t}$.

Si A est diagonalisable de valeurs propres λ_k , les coordonnées d'une solution sont des combinaisons linéaires de $e^{\lambda_k t}$. Si A est seulement trigonalisable, ce sont des combinaisons de $P(t)e^{\lambda t}$.

Si toutes les valeurs propres de $A \in M_n(\mathbb{C})$ ont une partie réelle strictement négative, toute solution de $Y' = AY$ tend vers 0 en $+\infty$. Si A est antisymétrique réelle, toute solution a une norme constante.

REMARQUE 11.12 (Exponentielle de matrice) — On définit

$$e^M = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M^n}{n!}.$$

La série converge normalement sur tout segment pour $M = tA$, et

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA}.$$

Ainsi $Y(t) = e^{tA}U$ est solution de $Y' = AY$.

11.3 – Équations scalaires d'ordre n

11.3.1 – Équations d'ordre deux

Pour l'équation à coefficients constants

$$y'' + ay' + by = 0,$$

on pose $Y = (y, y')^T$ et l'on obtient

$$Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix} Y.$$

L'équation caractéristique est $r^2 + ar + b = 0$. Si elle a deux racines distinctes r_1, r_2 , les solutions sont les combinaisons de $e^{r_1 t}$ et $e^{r_2 t}$. Si elle a une racine double r_0 , elles sont de la forme $(\alpha t + \beta)e^{r_0 t}$.

Considérons plus généralement

$$y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t),$$

avec a, b, c continues. Un problème de Cauchy fixe $y(t_0) = u$ et $y'(t_0) = v$.

PROPOSITION 11.13 — Un tel problème de Cauchy admet une solution unique.

DÉMONSTRATION — On le réécrit sous forme du système

$$Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}, \quad Y(t_0) = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

□

Si une solution non nulle u de l'équation homogène est connue, on cherche une autre solution sous la forme $v = uw$. En substituant,

$$uw'' + (2u' + au)w' = 0,$$

qui est une équation du premier ordre en w' .

11.3.2 – Équations d'ordre quelconque

Considérons

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = b,$$

avec les coefficients continus sur I . En posant

$$Y = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^T,$$

on obtient un système $Y' = AY + B$, où A est la matrice compagnon. Le théorème de Cauchy donne existence et unicité pour les n conditions initiales.

Lorsque les coefficients sont constants, l'équation caractéristique est

$$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1r + a_0 = 0.$$

À une racine λ de multiplicité m correspondent les solutions

$$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda t}.$$

EXEMPLE 11.14 — Pour $y''' = y$, les racines sont $1, j, j^2$. Les solutions réelles s'écrivent

$$y(t) = Ae^t + e^{-t/2} \left(B \cos \frac{\sqrt{3}t}{2} + C \sin \frac{\sqrt{3}t}{2} \right).$$

EXEMPLE 11.15 — Pour

$$y''' + 3y'' - 4y = 0,$$

le polynôme caractéristique est $(r-1)(r+2)^2$. Ainsi

$$y(t) = \alpha e^t + (\beta t + \gamma)e^{-2t}.$$

11.4 – Exemples et exercices

11.4.1 – Utilisation des séries entières

Résolvons

$$t^2(1-t)y'' - t(1+t)y' + y = 0.$$

Cherchons $y(t) = \sum a_n t^n$. L'identification donne $a_0 = 0$ et $a_n = a_{n-1}$ pour $n \geq 2$. Avec $a_1 = \lambda$,

$$y_1(t) = \lambda \sum_{n=1}^{+\infty} t^n = \frac{\lambda t}{1-t}$$

pour $|t| < 1$. L'expression rationnelle fournit ensuite un prolongement solution sur tout intervalle ne contenant pas 1.

Pour une seconde solution, posons $y_2 = uy_1$. L'équation sur u' devient

$$v' + \frac{1}{t}v = 0,$$

d'où $v(t) = 1/t$ à constante multiplicative près, puis

$$y_2(t) = \frac{t \ln |t|}{1-t}.$$

11.4.2 – Géométrie des trajectoires

EXEMPLE 11.16 — Soit $A \in A_3(\mathbb{R})$ antisymétrique et $Y' = AY$. Alors

$$\frac{d}{dt} \|Y(t)\|^2 = 2\langle Y(t), AY(t) \rangle = 0.$$

La trajectoire est contenue dans une sphère. De plus, $\det A = 0$, donc il existe $U \neq 0$ tel que ${}^tAU = 0$. Alors

$$\frac{d}{dt}\langle U, Y(t) \rangle = \langle U, AY(t) \rangle = 0.$$

La trajectoire est aussi contenue dans un plan affine ; elle est donc contenue dans un cercle, éventuellement réduit à un point.

EXEMPLE 11.17 (Inéquation différentielle) — Supposons $x(0) = 0$ et $x'(t) \geq a(t)x(t)$ sur $\mathbb{R}_+$. Posons $c = x' - ax \geq 0$ et soit A une primitive de a nulle en 0. Par variation de la constante,

$$x(t) = e^{A(t)} \int_0^t c(u) e^{-A(u)} du \geq 0.$$

Pour comparer deux fonctions x et y , on applique souvent ce procédé à leur différence.

11.4.3 – Méthode de l'énergie

EXEMPLE 11.18 — Soit $b \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ positive et croissante, et soit y une solution de

$$y'' + by = 0.$$

Posons

$$E = y^2 + \frac{(y')^2}{b}.$$

Alors

$$E' = 2yy' + \frac{2y'y''b - (y')^2b'}{b^2} = -\frac{(y')^2b'}{b^2} \leq 0.$$

Ainsi, pour tout $t_0 > 0$ et tout $t \geq t_0$,

$$0 \leq y(t)^2 \leq E(t) \leq E(t_0).$$

La solution y est donc bornée sur $[t_0, +\infty[$.

11.4.4 – Wronskien

DÉFINITION 11.19 (Wronskien) — Soient $Y_1, \dots, Y_n$ des solutions du système homogène $Y' = A(t)Y$. Leur wronskien est

$$W(t) = \det(Y_1(t), \dots, Y_n(t)).$$

THÉORÈME 11.20 (Formule de Liouville) — Le wronskien vérifie

$$W'(t) = \text{Tr}(A(t))W(t).$$

Il est donc identiquement nul ou ne s'annule jamais.

DÉMONSTRATION — Par multilinéarité,

$$W'(t) = \sum_{k=1}^n \det(Y_1, \dots, AY_k, \dots, Y_n).$$

L'application multilinéaire alternée

$$(X_1, \dots, X_n) \mapsto \sum_{k=1}^n \det(X_1, \dots, AX_k, \dots, X_n)$$

est colinéaire au déterminant. Sur la base canonique, le coefficient vaut $\text{Tr}(A)$. □

Ainsi $(Y_1, \dots, Y_n)$ est liée si $W = 0$, et forme un système fondamental si W ne s'annule pas.

Pour deux solutions y_1, y_2 de

$$y'' + ay' + by = 0,$$

le wronskien vaut

$$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

et vérifie $W' = -aW$.

PROPOSITION 11.21 — Les zéros d'une solution non nulle de l'équation homogène d'ordre deux sont isolés.

DÉMONSTRATION — Si un zéro α n'était pas isolé, il existerait une suite $\alpha_n \rightarrow \alpha$, $\alpha_n \neq \alpha$, telle que $y(\alpha_n) = y(\alpha) = 0$. Le quotient différentiel donnerait $y'(\alpha) = 0$. L'unicité du problème de Cauchy imposerait alors $y = 0$. $\square$

PROPOSITION 11.22 (Entrelacement des zéros) — Soient y_1, y_2 deux solutions linéairement indépendantes. Étant donné deux zéros successifs $\alpha < \beta$ de y_1 , la fonction y_2 possède exactement un zéro sur l'ouvert $] \alpha, \beta[$.

DÉMONSTRATION — Supposons y_2 de signe constant sur $] \alpha, \beta[$. Comme y_1 ne s'y annule pas, les signes de $y_1'(\alpha)$ et $y_1'(\beta)$ sont opposés. Or

$$W(\alpha) = -y_1'(\alpha)y_2(\alpha), \quad W(\beta) = -y_1'(\beta)y_2(\beta)$$

auraient des signes opposés, tandis que le wronskien ne s'annule jamais : contradiction. L'unicité du zéro s'obtient en échangeant les rôles de y_1 et y_2 . $\square$

Chapitre 12 – Calcul différentiel

12.1 – Rappels sur les fonctions à plusieurs variables

12.1.1 – Continuité

Soit $\mathcal{A}$ un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et

$$f : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x_1, \dots, x_p) \longmapsto (f_1(x_1, \dots, x_p), \dots, f_n(x_1, \dots, x_p)).$$

Les fonctions $f_1, \dots, f_n$ sont les coordonnées de f . On pourrait remplacer les espaces $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^n$ par des espaces vectoriels de dimension finie.

Une fonction est continue si et seulement si toutes ses fonctions coordonnées le sont.

EXEMPLE 12.1 — Considérons

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

La fonction est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Cependant

$$f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = 0,$$

donc elle n'est pas continue en $(0, 0)$.

EXEMPLE 12.2 (Prolongement par continuité) — Posons $\Delta = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$ et considérons sur $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$

$$f(x, y) = \left(x^2 + y^2, \frac{\sin x - \sin y}{\sinh x - \sinh y} \right).$$

Avec

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}, \quad \sinh x - \sinh y = 2 \sinh \frac{x-y}{2} \cosh \frac{x+y}{2},$$

la seconde coordonnée devient

$$\varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) \psi\left(\frac{x+y}{2}\right), \quad \varphi(t) = \frac{\sin t}{\sinh t}, \quad \psi(t) = \frac{\cos t}{\cosh t}.$$

La fonction φ se prolonge par continuité en 0 en posant $\varphi(0) = 1$, tandis que ψ est continue sur $\mathbb{R}$. Ainsi f se prolonge continûment à $\mathbb{R}^2$; sur la diagonale, sa seconde coordonnée vaut

$$\psi(x) = \frac{\cos x}{\cosh x}.$$

12.1.2 – Fonctions partielles et dérivées partielles

DÉFINITION 12.3 (Dérivée partielle) — Pour $k \in \{1, \dots, p\}$, la k -ième fonction partielle en $(a_1, \dots, a_p)$ est

$$x \longmapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p).$$

Sa dérivée en a_k , lorsqu'elle existe, est notée $\partial_k f(a_1, \dots, a_p)$.

On note également $\partial_1 f = \partial f / \partial x$, $\partial_2 f = \partial f / \partial y$, etc.

EXEMPLE 12.4 — Pour $f(x, y) = xy / \cosh x$,

$$\partial_1 f(x, y) = y \frac{\cosh x - x \sinh x}{\cosh^2 x}, \quad \partial_2 f(x, y) = \frac{x}{\cosh x}.$$

Une fonction peut posséder toutes ses dérivées partielles en un point sans y être continue. Pour la fonction du premier exemple,

$$\partial_1 f(x, y) = \frac{y^3 - x^2 y}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \partial_2 f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

hors de l'origine, tandis que $\partial_1 f(0, 0) = \partial_2 f(0, 0) = 0$.

12.1.3 – Extrema

DÉFINITION 12.5 (Extremum) — Une fonction réelle f admet un maximum en $a \in \mathcal{A}$ si

$$\forall x \in \mathcal{A}, \quad f(x) \leq f(a).$$

Elle admet un maximum local en a s'il existe un voisinage $V_a \subset \mathcal{A}$ tel que cette inégalité soit vérifiée pour tout $x \in V_a$. On définit de même minimum et minimum local.

Sur un compact de $\mathbb{R}^p$, toute fonction continue atteint un maximum et un minimum.

EXEMPLE 12.6 — Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continue et telle que $f(x, y) \rightarrow +\infty$ lorsque $\|(x, y)\| \rightarrow +\infty$. Fixons $a \in \mathbb{R}^2$ et $K = f(a)$. Il existe $M > 0$ tel que $\|(x, y)\| \geq M$ implique $f(x, y) \geq K$. Sur la boule fermée $\bar{B}(0, M)$, la fonction atteint un minimum m ; alors $\min(K, m)$ est un minimum global de f .

12.1.4 – Dérivée directionnelle

DÉFINITION 12.7 (Dérivée directionnelle) — Soient $a \in \mathcal{A}$ et $u \neq 0$. Si la fonction $t \mapsto f(a + tu)$ est dérivable en 0, sa dérivée en 0 est la dérivée directionnelle de f en a dans la direction u .

EXEMPLE 12.8 — Pour $f(x, y) = xy$, $a = (1, 1)$ et $u = (1/2, 3)$,

$$f(a + tu) = \left(1 + \frac{t}{2}\right)(1 + 3t) = 1 + \frac{7}{2}t + \frac{3}{2}t^2.$$

La dérivée directionnelle vaut donc $7/2$.

La dérivée partielle $\partial_k f(a)$ est la dérivée directionnelle suivant le k -ième vecteur de la base canonique. L'existence de toutes les dérivées directionnelles n'implique toutefois pas la continuité. Considérons en effet

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Pour $u = (a, b)$, on a

$$\frac{g(tu) - g(0, 0)}{t} = \frac{ta^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \rightarrow 0$$

si $b \neq 0$, et ce quotient est identiquement nul si $b = 0$. Toutes les dérivées directionnelles de g en $(0, 0)$ existent donc et sont nulles. Pourtant, $g(x, x^3) = 1/2$ pour $x \neq 0$, donc g n'est pas continue à l'origine.

12.1.5 – Calcul asymptotique

DÉFINITION 12.9 (Relation de négligeabilité) — Pour $f, g : \mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $a \in \mathbb{R}^p$, on écrit $f = o_a(g)$ s'il existe une fonction scalaire φ tendant vers 0 en a telle que

$$\|f\| = \varphi \|g\|$$

au voisinage de a . Si g ne s'annule pas, cela équivaut à $\|f\|/\|g\| \rightarrow 0$.

On écrit $f \sim_a g$ lorsque $f - g = o_a(g)$.

PROPOSITION 12.10 — Pour $x = (x_1, \dots, x_p)$ et $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{R}_+^p$, si $\sum_k \alpha_k > \beta$, alors

$$\prod_{k=1}^p |x_k|^{\alpha_k} = o(\|x\|^\beta) \quad (x \rightarrow 0).$$

DÉMONSTRATION — Pour la norme euclidienne, $|x_k| \leq \|x\|$. Le quotient est donc majoré par $\|x\|^{\sum \alpha_k - \beta}$, qui tend vers 0. $\square$

EXEMPLE 12.11 — Au voisinage de $(0, 0)$,

$$(x + 2y + 1)^2 = 1 + 2x + 4y + o(\|(x, y)\|).$$

Au voisinage de $(1, 1)$, en écrivant $(x, y) = (1 + h, 1 + k)$,

$$\frac{x}{y} = 1 + h - k + o(\|(h, k)\|).$$

12.2 – Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

12.2.1 – Définition et premières propriétés

DÉFINITION 12.12 (Fonction de classe $\mathcal{C}^1$) — Une fonction $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^n$, définie sur l'ouvert $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p$, est de classe $\mathcal{C}^1$ lorsque toutes ses dérivées partielles existent sur $\mathcal{A}$ et sont continues.

EXEMPLE 12.13 — La fonction $f(x, y, z) = x^2y - 3z$ est $\mathcal{C}^1$, puisque

$$\partial_1 f = 2xy, \quad \partial_2 f = x^2, \quad \partial_3 f = -3.$$

La fonction $xy/(x^2 + y^2)$ prolongée par 0 à l'origine n'est pas $\mathcal{C}^1$: par exemple $\partial_1 f(1/n, 0) = 0$, tandis que $\partial_1 f(0, 1/n) = n$.

PROPOSITION 12.14 — L'ensemble $\mathcal{C}^1(\mathcal{A}, \mathbb{R}^n)$ est un sous-espace vectoriel de $(\mathbb{R}^n)^{\mathcal{A}}$. Les combinaisons, produits, quotients autorisés et compositions de fonctions usuelles de classe $\mathcal{C}^1$ sont encore de classe $\mathcal{C}^1$.

12.2.2 – Formule de Taylor–Young à l'ordre un

THÉORÈME 12.15 (Taylor–Young) — Soit $f : \mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$. Pour $x \in \mathcal{A}$ et $h = (h_1, \dots, h_p)$ tendant vers 0,

$$f(x + h) = f(x) + \sum_{k=1}^p h_k \partial_k f(x) + o(\|h\|).$$

DÉMONSTRATION — Pour deux variables, on écrit

$$f(x + h, y + k) - f(x, y) = [f(x + h, y + k) - f(x, y + k)] + [f(x, y + k) - f(x, y)].$$

En appliquant Taylor–Young à une variable et la continuité de $\partial_1 f$, on obtient

$$f(x + h, y + k) = f(x, y) + h \partial_1 f(x, y) + k \partial_2 f(x, y) + o(\|(h, k)\|).$$

Pour p variables, on décompose de même l'accroissement en faisant varier successivement chaque coordonnée, puis on applique cet argument à chacun des p termes obtenus. $\square$

DÉFINITION 12.16 (Différentielle) — Pour $a \in \mathcal{A}$, l'application linéaire

$$df_a : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad h \longmapsto \sum_{k=1}^p h_k \partial_k f(a)$$

est la différentielle de f en a .

Ainsi

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|).$$

Les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sont en particulier différentiables et continues.

EXEMPLE 12.17 — Pour

$$f(x, y) = \left(x^2 + y^2, \frac{x}{y^2 + 1} \right),$$

on a

$$\partial_1 f(x, y) = \left(2x, \frac{1}{y^2 + 1} \right), \quad \partial_2 f(x, y) = \left(2y, \frac{-2xy}{(y^2 + 1)^2} \right).$$

En $(1, 1)$,

$$df_{(1,1)}(h, k) = h(2, 1/2) + k(2, -1/2),$$

dont la matrice canonique est $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$.

Au voisinage de a , $f(x)$ est donc proche de l'application affine $f(a) + df_a(x - a)$; pour une fonction réelle de deux variables, son graphe est le plan tangent.

EXEMPLE 12.18 (Norme euclidienne) — Pour $f(x) = \|x\|$ et $a \neq 0$,

$$\partial_k f(a) = \frac{a_k}{\|a\|}, \quad df_a(h) = \frac{\langle h, a \rangle}{\|a\|}.$$

EXEMPLE 12.19 (Carré d'une matrice) — Pour $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto A^2$,

$$(A + H)^2 = A^2 + AH + HA + H^2,$$

donc $df_A(H) = AH + HA$.

EXEMPLE 12.20 (Déterminant) — Les dérivées directionnelles de $\det$ en I_n suivant les matrices élémentaires E_{ij} valent δ_{ij} . Ainsi

$$d(\det)_{I_n}(H) = \text{Tr}(H).$$

Pour $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$,

$$\det(A + H) = \det(A) \det(I_n + A^{-1}H) = \det(A) (1 + \text{Tr}(A^{-1}H) + o(\|H\|)),$$

d'où

$$d(\det)_A(H) = \det(A) \text{Tr}(A^{-1}H).$$

12.2.3 – Fonctions à valeurs réelles et gradient

Pour $f : \mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, on définit

$$\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_p f(a)).$$

Alors

$$df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle, \quad f(a + h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + o(\|h\|).$$

Pour $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, si x, y, z désignent aussi les projections coordonnées, on peut écrire

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz.$$

12.2.4 – Composition et règle de la chaîne

Soient $f : \mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : \mathcal{B} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe $\mathcal{C}^1$, avec $f(\mathcal{A}) \subset \mathcal{B}$.

PROPOSITION 12.21 (Règle de la chaîne) — La composée $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a.$$

DÉMONSTRATION — On compose les deux développements limités

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|),$$

$$g(f(a) + k) = g(f(a)) + dg_{f(a)}(k) + o(\|k\|).$$

La linéarité des différentielles et $df_a(h) = O(\|h\|)$ donnent le résultat. □

Dans les bases canoniques, la matrice de df_a est la jacobienne

$$J_f(a) = (\partial_j f_i(a))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

La règle de la chaîne devient $J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a))J_f(a)$, soit

$$\partial_j (g \circ f)_i(a) = \sum_{k=1}^n \partial_k g_i(f(a)) \partial_j f_k(a).$$

EXEMPLE 12.22 (Coordonnées polaires) — Pour $\tilde{g}(\rho, \theta) = g(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$,

$$\frac{\partial \tilde{g}}{\partial \rho} = \cos \theta \frac{\partial g}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial g}{\partial y},$$

$$\frac{\partial \tilde{g}}{\partial \theta} = -\rho \sin \theta \frac{\partial g}{\partial x} + \rho \cos \theta \frac{\partial g}{\partial y}.$$

EXEMPLE 12.23 (Bornes variables) — Pour $F(x, y, z) = \int_y^z f(x, t) dt$,

$$dF = \left(\int_y^z \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \right) dx - f(x, y) dy + f(x, z) dz.$$

Ainsi, si $\varphi(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) dt$,

$$\varphi'(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt - f(x, a(x))a'(x) + f(x, b(x))b'(x).$$

12.3 – Points critiques et extrema

Soit $f : \mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathcal{A}$.

12.3.1 – Généralités

DÉFINITION 12.24 (Point critique) — Un point critique de f est un point $a \in \mathcal{A}$ tel que $df_a = 0$, ou, de façon équivalente, tel que toutes les dérivées partielles de f s'annulent en a .

PROPOSITION 12.25 — Si f admet un extremum local en $a \in \mathcal{A}$, alors a est un point critique.

DÉMONSTRATION — Pour tout k , la fonction partielle

$$\varphi(t) = f(a_1, \dots, a_{k-1}, t, a_{k+1}, \dots, a_p)$$

est définie sur un intervalle ouvert autour de a_k et y admet un extremum en a_k . Ainsi $\varphi'(a_k) = \partial_k f(a) = 0$. $\square$

La réciproque est fautive : un point critique n'est pas nécessairement un extremum.

EXEMPLE 12.26 — Recherchons les points critiques de

$$f(x, y) = (x + 3y)e^{-(x^2+y^2)}.$$

On a

$$\partial_1 f = (1 - 2x(x + 3y))e^{-(x^2+y^2)},$$

$$\partial_2 f = (3 - 2y(x + 3y))e^{-(x^2+y^2)}.$$

Il faut donc résoudre

$$2x^2 + 6xy = 1, \quad 2xy + 6y^2 = 3.$$

Comme $x + 3y \neq 0$, le quotient de la seconde équation par la première donne $y = 3x$, puis $20x^2 = 1$. Les points critiques sont

$$\left(\frac{1}{\sqrt{20}}, \frac{3}{\sqrt{20}} \right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{20}}, -\frac{3}{\sqrt{20}} \right).$$

12.3.2 – Dérivées secondes et classe $\mathcal{C}^2$

DÉFINITION 12.27 (Fonction de classe $\mathcal{C}^2$) — La fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$ si chacune de ses dérivées partielles est de classe $\mathcal{C}^1$, autrement dit si les p^2 dérivées secondes existent et sont continues.

REMARQUE 12.28 (TODO — démonstration explicitement hors programme) — L'énoncé du théorème de Schwarz est au programme de PC, mais sa démonstration est explicitement hors programme.

THÉORÈME 12.29 (Schwarz) — Si f est de classe $\mathcal{C}^2$, alors

$$\partial_{ij}^2 f = \partial_{ji}^2 f$$

pour tous i, j .

L'hypothèse $\mathcal{C}^2$ est importante. Pour

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

un calcul donne $\partial_{21}^2 f(0, 0) = -1$ et $\partial_{12}^2 f(0, 0) = 1$: les dérivations partielles ne commutent pas.

REMARQUE 12.30 (TODO — démonstration explicitement hors programme) — L'énoncé de la formule de Taylor–Young à l'ordre deux est au programme de PC, mais sa démonstration est explicitement hors programme.

THÉORÈME 12.31 (Taylor–Young à l'ordre deux) — Pour f de classe $\mathcal{C}^2$ et $h \rightarrow 0$,

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2}h^\top H_f(a)h + o(\|h\|^2),$$

où

$$H_f(a) = (\partial_{ij}^2 f(a))_{1 \leq i, j \leq p}$$

est la matrice hessienne de f en a .

En deux variables, la formule s'écrit

$$\begin{aligned} f(x+h, y+k) &= f(x, y) + h\partial_1 f(x, y) + k\partial_2 f(x, y) \\ &\quad + \frac{1}{2} (h^2\partial_{11}^2 f(x, y) + 2hk\partial_{12}^2 f(x, y) + k^2\partial_{22}^2 f(x, y)) \\ &\quad + o(\|(h, k)\|^2). \end{aligned}$$

Si a est critique,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^T H_f(a) h + o(\|h\|^2).$$

La hessienne est symétrique. Si elle est définie positive, f admet un minimum local strict en a ; si elle est définie négative, f admet un maximum local strict. Si la forme quadratique prend les deux signes, a est un point selle.

EXEMPLE 12.32 — Pour $f(x, y) = x^2 + x^2 y + y^3$, l'unique point critique est $(0, 0)$. Or

$$f(x, 0) = x^2, \quad f(0, y) = y^3.$$

La première restriction admet un minimum en 0, mais la seconde n'a pas d'extremum : $(0, 0)$ est un point selle.

EXEMPLE 12.33 — Pour $f(x, y) = xe^y + ye^x$, les équations critiques sont

$$e^y + ye^x = 0, \quad xe^y + e^x = 0.$$

Elles impliquent $xy = 1$ et $y = -e^{y-x}$. En posant

$$\varphi(x) = \ln(-x) - x + \frac{1}{x} \quad (x < 0),$$

on trouve $\varphi'(x) = (x - x^2 - 1)/x^2 < 0$. L'unique point critique est $(-1, -1)$. Au voisinage de ce point,

$$\begin{aligned} f(-1+h, -1+k) - f(-1, -1) &= -\frac{e^{-1}}{2} (h^2 - 4hk + k^2) + o(\|(h, k)\|^2) \\ &= -\frac{e^{-1}}{2} ((h-2k)^2 - 3k^2) + o(\|(h, k)\|^2). \end{aligned}$$

Cette expression prend les deux signes : $(-1, -1)$ est un point selle. La hessienne correspondante a un déterminant $-3e^{-2} < 0$, donc deux valeurs propres de signes opposés.

EXEMPLE 12.34 — Étudions les extrema de

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 + 2y^3 + 3x^2.$$

Les points critiques vérifient

$$3x^2 + 3y^2 + 6x = 0, \quad 6xy + 6y^2 = 0.$$

On obtient $(0, 0)$, $(-2, 0)$ et $(-1, 1)$. À l'origine, $f(x, 0) \sim 3x^2$ mais $f(0, y) = 2y^3$: il n'y a pas d'extremum. Au voisinage de $(-2, 0)$,

$$f(-2+h, k) - f(-2, 0) = -3h^2 - 6k^2 + o(\|(h, k)\|^2),$$

donc $(-2, 0)$ est un maximum local. Enfin

$$f(-1+h, 1+k) - f(-1, 1) = 6hk + 3k^2 + o(\|(h, k)\|^2)$$

prend les deux signes : $(-1, 1)$ est un point selle.

Exercice 12.7. Déterminer le périmètre maximal d'un triangle inscrit dans un cercle de rayon 1 et caractériser les cas d'égalité.

Solution de l'exercice 12.7. Notons α, β et γ les mesures des trois arcs délimités par les sommets pris dans l'ordre cyclique. Elles appartiennent à $[0, 2\pi]$ et vérifient

$$\alpha + \beta + \gamma = 2\pi.$$

Les trois longueurs sont $2\sin(\alpha/2)$, $2\sin(\beta/2)$ et $2\sin(\gamma/2)$. Comme la fonction sinus est strictement concave sur $[0, \pi]$, l'inégalité de Jensen donne

$$\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\gamma}{2} \leq 3 \sin \frac{\alpha + \beta + \gamma}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Le périmètre est donc au plus égal à $3\sqrt{3}$. L'égalité a lieu exactement lorsque $\alpha = \beta = \gamma = 2\pi/3$, c'est-à-dire lorsque le triangle est équilatéral.

12.4 – Applications : quelques exemples d'EDP

Exercice 12.8. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 1.$$

Solution de l'exercice 12.8. Posons $u = x - y$, $v = x + y$, soit $x = (u + v)/2$, $y = (v - u)/2$, et

$$\tilde{f}(u, v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2}\right).$$

Alors

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial v} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}.$$

Après intégration,

$$\tilde{f}(u, v) = \frac{v}{2} + C(u),$$

où C est de classe $\mathcal{C}^1$. Les solutions sont donc

$$f(x, y) = \frac{x+y}{2} + C(x-y).$$

Exercice 12.9. Déterminer les fonctions $f :]0, +\infty[\times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{x}.$$

Solution de l'exercice 12.9. Posons $u = x$, $v = y/x$ et $\tilde{f}(u, v) = f(u, uv)$. La règle de la chaîne donne

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}(u, uv) + v \frac{\partial f}{\partial y}(u, uv), \quad \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v} = u \frac{\partial f}{\partial y}(u, uv).$$

L'équation devient

$$u \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u} = v, \quad \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v} = \frac{v}{u}.$$

À v constant,

$$\tilde{f}(u, v) = v \ln u + K(v).$$

Les solutions sont finalement

$$f(x, y) = \frac{y}{x} \ln x + K\left(\frac{y}{x}\right),$$

où K est une fonction arbitraire de classe $\mathcal{C}^1$.